数学讲义（数列）

——中学竞赛：代数拓展篇

编写人: 林桐羽

2026 年 8 月 4 日

目录

1 引言 **4**

2 数学符号：求和号与连乘号 **4**
2.1 求和符号 4
2.2 连乘符号 5

3 数列 **7**
3.1 数列的概念与性质 7
3.2 数列的单调性/周期性 9
3.3 数列的前 n 项和 9
3.3.1 自然数的幂求和 9
3.4 练习（一） 14
3.5 等差数列与等比数列 15
3.5.1 等差数列 15
3.6 等差数列的前 n 项和公式 17
3.7 等比数列 19
3.8 等比数列的前 n 项和公式 21
3.9 练习（二） 23
3.10 等差数列的拓展：n 阶等差数列 23
3.10.1 二阶等差数列 23
3.10.2 二阶等差数列的通项公式推导 24
3.10.3 三阶等差数列的通项公式推导 25
3.10.4 一般的 m 阶等差数列与差分表 26
3.11 k 次多项式和 k 阶等差数列 27
3.11.1 推广到一般的 n 次多项式 28
3.12 练习（三） 29
3.13 习题解答 3 29
3.14 高阶等比数列 30
3.14.1 二阶等比数列的定义 30
3.14.2 二阶等比数列的通项公式 31
3.14.3 三阶等比数列与一般 m 阶等比数列 31

3.14.4 与等差数列的联系——取对数 . . . 32
3.15 练习 (四) . . . 33
3.16 练习 (五) . . . 33
3.17 数列 $a_n = na^n$ 的前 n 项和 . . . 33
3.18 练习 (六) . . . 34
3.19 线性递推数列 . . . 34
3.19.1 斐波那契数列 . . . 34
3.19.2 一阶线性递推 . . . 34
3.19.3 二阶线性递推 . . . 35
3.20 练习 (七) . . . 37
3.21 习题七解答 . . . 37
3.22 分式递推 . . . 39
3.22.1 什么是不动点 . . . 40
3.22.2 第一步：求不动点 . . . 40
3.22.3 情况一：两个不相等的不动点 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ . . . 40
3.22.4 例子 . . . 41
3.22.5 情况二：两个相等的不动点 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ . . . 42
3.22.6 情况三：没有实不动点 . . . 42
3.22.7 方法小结 . . . 42
3.23 数列通项公式习题 . . . 43
3.24 数学归纳法 . . . 43

4 不等式 49
4.1 均值不等式链 . . . 55
4.1.1 调和平均 ≤ 几何平均（$H_n \leq G_n$） . . . 56
4.1.2 算术平均 ≤ 平方平均（$A_n \leq Q_n$） . . . 56
4.2 加权平均不等式 . . . 57
4.3 不等式习题（八)：代数均值/几何均值 . . . 58
4.3.1 二元均值不等式 . . . 58
4.3.2 三元均值不等式 . . . 62
4.3.3 二元、三元、四元均值不等式进阶练习 . . . 67
4.4 不等式习题选讲（九)：平方均值/调和均值 . . . 72
4.4.1 三元不等式 . . . 72
4.4.2 四元不等式 . . . 75
4.5 不等式练习题选讲（十） . . . 77
4.6 人名不等式选讲 . . . 82
4.6.1 柯西—施瓦茨不等式 . . . 82
4.6.2 柯西不等式习题选讲 . . . 83
4.6.3 排序不等式 . . . 89
4.6.4 习题十一：排序不等式习题 . . . 89
4.6.5 切比雪夫不等式 . . . 96
4.6.6 琴生不等式 . . . 97
4.6.7 伯努利不等式 . . . 97
4.6.8 舒尔不等式（$r = 1$ 形式） . . . 98
4.6.9 赫尔德不等式 . . . 98

4.6.10 闵可夫斯基不等式 99
4.6.11 权方和不等式 100
4.6.12 卡尔松不等式 100
4.7 不等式的 SOS 方法 101
4.7.1 标准 SOS 形式与基本转化 102
4.7.2 系数判定定理 102
4.7.3 习题十二: SOS 练习题 103

1 引言

数列/不等式在“小蓝本丛书”之中，属于高中部分的内容，但在目前的科特/丘班考试之中，仍然会考察，所以我们从高中的部分挑出一部分相对基础的数列内容去进行学习，数列的部分主要是基于等差数列/等比数列的拓展延伸，着重于利用“递推关系”做推导的能力。不等式的部分则是基于均值不等式做的一些拓展延伸。此外这一部分也是代数的部分:

2 数学符号：求和号与连乘号

在不等式证明中，我们经常需要处理大量数据的和与积。为了书写简洁，数学家引入了两个强大的缩写符号——**求和符号** $\sum$（Sigma）与**连乘符号** $\prod$（Pi）。熟练掌握它们是阅读和书写竞赛数学语言的基本功。

2.1 求和符号

符号 $\sum$ 是希腊字母 Sigma 的大写，表示将一系列数加起来。

一般形式:

$$\sum_{i=m}^{n} a_i = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n.$$

- i 称为**求和指标**，它从**下限** m 一直取到**上限** n。
- a_i 是依赖于指标 i 的表达式。

示例:

$$\sum_{i=1}^{5} i = 1+2+3+4+5 = 15, \qquad \sum_{k=2}^{4} k^2 = 2^2+3^2+4^2 = 4+9+16 = 29.$$

如果上下限在上下文中很明确，有时会简写为 $\sum_i a_i$ 或 $\sum a_i$。

我们接下来讨论求和符号的基本性质。

- **线性性质 1**（和的求和等于求和的和）:

$$\sum_{i=1}^{n}(a_i + b_i) = \sum_{i=1}^{n} a_i + \sum_{i=1}^{n} b_i.$$

- **线性性质 2**（常数因子可以提出来）:

$$\sum_{i=1}^{n} c\,a_i = c\sum_{i=1}^{n} a_i \quad (c \text{ 是常数}).$$

- **常数求和**:

$$\sum_{i=1}^{n} c = \underbrace{c + c + \cdots + c}_{n\text{ 个}} = nc.$$

- **指标平移**（换元）:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{j=0}^{n-1} a_{j+1} \quad (\text{令} j = i-1).$$

  例如：$\sum_{i=2}^{6} a_i = \sum_{k=1}^{5} a_{k+1}$。

有时会遇到两个求和符号嵌套，例如：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij} = \sum_{i=1}^{n} (a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{im}).$$

它表示对所有下标对 (i, j) 求和。**求和顺序可以交换**：

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} a_{ij} = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} a_{ij}.$$

这相当于把矩阵中所有元素先按行加总，再按列加总，结果相同。

$$\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad \sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2.2 连乘符号

符号 $\prod$ 是希腊字母 Pi 的大写，表示将一系列数乘起来。

一般形式：

$$\prod_{i=m}^{n} a_i = a_m \cdot a_{m+1} \cdot \cdots \cdot a_n.$$

示例：

$$\prod_{i=1}^{4} i = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24, \qquad \prod_{k=1}^{3} 2 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8.$$

连乘符号也具有一些基本的性质：

- **乘积的连乘**：
$$\prod_{i=1}^{n} (a_i b_i) = \left(\prod_{i=1}^{n} a_i\right)\left(\prod_{i=1}^{n} b_i\right).$$
- **常数因子**：
$$\prod_{i=1}^{n} (c\, a_i) = c^n \prod_{i=1}^{n} a_i \quad \text{（注意指数的出现！）}.$$
- **乘积的倒数**：
$$\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} = \frac{1}{\prod_{i=1}^{n} a_i}.$$

（注意：连乘与求和之间可以通过取对数建立联系，但这部分知识涉及对数函数，我们将在学习对数后再回头理解。）

例题

例 1 展开并计算：$\sum_{k=1}^{4}(2k-1)$。

解：

$$\sum_{k=1}^{4}(2k-1) = (2\cdot 1 - 1) + (2\cdot 2 - 1) + (2\cdot 3 - 1) + (2\cdot 4 - 1) = 1 + 3 + 5 + 7 = 16.$$

例 2 用求和符号表示 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{100}$。

解：$\displaystyle\sum_{n=1}^{100}\frac{1}{n}$。

例 3 利用性质化简：$\sum_{i=1}^{n}(a_i-\bar{a})$，其中 $\bar{a}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i$。

解：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}(a_i-\bar{a}) &= \sum_{i=1}^{n}a_i-\sum_{i=1}^{n}\bar{a}\\ &= \sum_{i=1}^{n}a_i-n\bar{a}\\ &= n\bar{a}-n\bar{a}=0.\end{aligned}$$

这个结论说明，一组数据与平均值的偏差之和为零。

例 4 已知 $\prod_{i=1}^{n}a_i=8$，求 $\prod_{i=1}^{n}(2a_i)$。

解：

$$\prod_{i=1}^{n}(2a_i)=2^n\prod_{i=1}^{n}a_i=2^n\cdot 8=2^{n+3}.$$

四、习题

1. 将下列和式用 $\sum$ 表示，并求值：
   (a) $2+4+6+\cdots+20$
   (b) $1^3+2^3+\cdots+10^3$
2. 展开并计算：
   (a) $\sum_{j=0}^{3}2^j$
   (b) $\prod_{k=1}^{4}\left(1+\frac{1}{k}\right)$
3. 证明：$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2=\sum_{i=1}^{n}x_i^2-n\bar{x}^2$，其中 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i$。
4. 化简：$\prod_{i=1}^{n}\frac{i+1}{i}$，并说明结果与 n 的关系。

参考答案或提示

1. (a) $\sum_{k=1}^{10}2k=110$
   (b) $\sum_{k=1}^{10}k^3=\left(\frac{10\times 11}{2}\right)^2=3025$
2. (a) $1+2+4+8=15$
   (b) $\frac{2}{1}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{4}=5$
3. 左边展开即可。
4. 乘积的项前后相消，结果为 $n+1$。

3 数列

我们此前已经练习了方程/函数相关的内容，我们接下来继续前进，来学习一些与数列相关的内容；数列的知识最核心的部分就是“递推”通过项与项之间的关系推出“通项”之间的关系。

数列——顾名思义——就是把一些数按照一定顺序排成一列。数列中的各数与其序号之间、相邻两个数之间、连续若干数的和都有一定的规律，这是数列的主要研究内容。

数列有很强的规律性，往往需要通过一定的代数变形，代数变换处理才能将其划归为简单的熟悉的递推公式的形式；此外数列可以看作一种自变量为正整数的特殊函数。另外数列也与其他的数学对象有紧密的关系; 包括函数，极限等等，在物理之中其也与一些转移矩阵，时间演化的问题有紧密的联系。

3.1 数列的概念与性质

我们最早学习数学是从计数开始：将正整数按照从小到大依次数出来，就构成一个数列，这之后我们还会学习偶数、奇数、整十、整百等有共同特点的数，并按照一定顺序把它们排列出来。

把一些数按照确定的顺序排成一列，就构成了数列，也就是一列数字（有时是代数表达式），出于方便，通常把数列写成行。

数列中的每一个数叫作数列的项。数列的项可以是自然数、整数、有理数、实数、复数等一切形式的数。

数列中的每一个数都需按照确定的顺序排列，因此每一项都对应一个序数或编号，按照排列顺序依次叫作第项、第项、第项…第项。数列的每一项对应的序号叫作该项的序数。

数列通常记作 $\{a_n\}$ ，数列中的每一项都可以用“小写字母 + 序数角标”表示，一个数列中的第 1 项、第项……第项通常分别用 a_1，a_2，...，a_n 表示。

数列的项的个数既可以是有限的，也可以是无限的。项的个数有限的数列叫作有穷数列。有穷数列的最后项又叫作末项，数列的项的总数叫作数列的项数。

项的个数无限的数列叫作无穷数列。无穷数列的项数无限，因此没有末项和项数。有穷数列和无穷数列都有第 1 项，又叫作首项。如果没有专门说明数列的项数，可以默认为无穷数列。

数列的主要表示方式有两种：一一列举、使用公式。

一一列举的表示方法多用于项数较少的有穷数列，将数列中的元素按照顺序挨个写出即可，有时也用一一列举的方法表示无穷数列，但需要数列的规律非常明显且不容易产生歧义。

使用通项公式或递推公式可以准确地表示出数列的每一项而不产生歧义，且有助于揭示数列中各项与其序数或各项之间的关系。

通项公式可以看作项数作为自变量、项为因变量的函数，其一般形式为：

$$a_n = f(n)$$

递推公式可以看作任意项为自变量、下一项为因变量的函数，其一般形式为：

$$a_n = g(a_{n-1})$$

数列的简单例子如下：

1. 全体正整数按照从小到大的顺序依次排列，构成一个无穷数列：

$$1, 2, 3, 4, 5 \ldots\ldots$$

下图为该数列的图像。

2. 三个实数的平方根，按照从大到小的顺序排列，构成一个有穷数列：

$$\sqrt{3}, \sqrt{2}, 1, -1, -\sqrt{2}, -\sqrt{3}$$

如果已知一个数列 $\{a_n\}$ 的各项 a_i 与它的序数 i 之间的对应关系，可以用通项公式表示为：$a_n = f(n)$ 。

例 3. 所有正偶数按照从小到大排列形成的数列：

$$2, 4, 6, 8, 10 \ldots$$

该数列的每一项都等于项数的两倍，该数列的通项公式为：

$$a_n = 2n$$

如果已知一个数列的各相邻项之间的共同数量关系，可以用递推公式表示为：$a_n = g(a_{n-1})(n \geq 2)$ ，通常首项 a_1 需专门列出，有时会列出根据递推公式和首项计算出的 “第 0 项” a_0

例 4: 首项为 2 ，每一项是它前一项的相反数：

$$2, -2, 2, -2, 2, -2 \ldots$$

该数列的每一项都等于前一项乘以，该数列的递推公式为：

$$a_n = \begin{cases} 2 & (n = 1) \\ -a_{n-1} & (n \geq 2) \end{cases}$$

递推公式有时不是直接以类似函数 $a_n = g(a_{n-1})$ 的形式给出，而是以方程 $h(a_n, a_{n-1}) = 0$ 的形式给出。有时给出的不是相邻两项之间的关系，而是间隔若干项之间的关系 $a_n = g(a_1, a_2, \ldots, a_{n-p})$ ，这些特殊情况通常都需要进行一定的代数变形。

3.2 数列的单调性/周期性

数列可以看作一种特殊的函数，因此一些数列也具有函数的一些基本性质。

单调性。如果数列 $\{a_n\}$ 的每一项都随序数的增大而增大，即：$\forall\ : i < j$ ，恒有 $a_i < a_j$ ，那么该数列叫作递增数列。

如果数列 $\{a_n\}$ 的每一项都随序数的增大而减小，即：$\forall\ : i < j$ ，恒有 $a_i > a_j$ 那么该数列叫作递减数列。

所有项都相同的数列叫作常数列。

周期性。如果数列 $\{a_n\}$ 的各项随序数周期性变化，即：项数每间隔某个常数，对应的项都相同：$a_n = a_{n+T}$ ，那么该数列叫作周期数列。

数列 5 $a_n = \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$ 是以为周期的周期数列。下图为该数列的图像。

3.3 数列的前 n 项和

数列 $\{a_n\}$ 从首项开始到第项为止的所有项相加，所得到的和叫作数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，通常记作 S_n ，即：

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

由数列的前 n 项和的定义可得：

$$S_n - S_{n-1} = (a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}) = a_n$$

即：

$$S_n - S_{n-1} = a_n$$

利用数列的通项公式，通常可以推出数列的递推公式和前 n 项和公式。利用递推公式，也可以推导出数列的通项公式和前 n 项和公式，这是数列中常见的两类问题。我们通过一个具体的例子来看处理数列求和问题的一般思路：

我们接下来考虑具体的几种数列求和的问题：从中我们可以看到数列求和的一般的方式:

3.3.1 自然数的幂求和

我们考虑如下形式求和:

$$1 + 1 + 1 + 1 \ldots$$

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2$$

统一记号如下：

$$\boxed{S_n^{(k)} = 1^k + 2^k + \cdots + n^k = \sum_{i=1}^{n} i^k}$$

其中 k 表示幂次。特别地，

$$S_n^{(0)} = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n\text{个}} = n.$$

我们要求的是

$$S_n^{(1)}, \qquad S_n^{(2)}, \qquad S_n^{(3)}.$$

一、一次方和 $S_n^{(1)}$

根据定义，

$$S_n^{(1)} = 1 + 2 + \cdots + n.$$

将它倒序书写：

$$\begin{aligned} S_n^{(1)} &= 1 + 2 + 3 + \cdots + (n-1) + n, \\ S_n^{(1)} &= n + (n-1) + (n-2) + \cdots + 2 + 1. \end{aligned}$$

上下对应相加，每一组都是 $n+1$，一共有 n 组。因此

$$2S_n^{(1)} = n(n+1),$$

从而

$$\boxed{S_n^{(1)} = \frac{n(n+1)}{2}}.$$

也可以利用平方差统一推导：

$$(i+1)^2 - i^2 = 2i + 1.$$

令 $i = 1, 2, \ldots, n$，两边求和：

$$(n+1)^2 - 1 = 2S_n^{(1)} + S_n^{(0)}.$$

由于 $S_n^{(0)} = n$，所以

$$2S_n^{(1)} = (n+1)^2 - 1 - n = n(n+1).$$

仍然得到

$$\boxed{S_n^{(1)} = \frac{n(n+1)}{2}}.$$

二、平方和 $S_n^{(2)}$

根据定义，

$$S_n^{(2)} = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2.$$

利用立方差：

$$(i+1)^3 - i^3 = 3i^2 + 3i + 1.$$

令 $i = 1, 2, \ldots, n$，两边求和。左边相邻项依次消去：

$$\sum_{i=1}^{n} \left[(i+1)^3 - i^3\right] = (n+1)^3 - 1.$$

右边为

$$3S_n^{(2)} + 3S_n^{(1)} + S_n^{(0)}.$$

因此

$$(n+1)^3 - 1 = 3S_n^{(2)} + 3S_n^{(1)} + S_n^{(0)}.$$

所以

$$3S_n^{(2)} = (n+1)^3 - 1 - 3S_n^{(1)} - S_n^{(0)}.$$

代入

$$S_n^{(1)} = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad S_n^{(0)} = n,$$

得到

$$\begin{aligned} 3S_n^{(2)} &= (n+1)^3 - 1 - \frac{3n(n+1)}{2} - n \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{S_n^{(2)} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}.$$

—

三、立方和 $S_n^{(3)}$

根据定义，

$$S_n^{(3)} = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3.$$

利用四次方的差：

$$(i+1)^4 - i^4 = 4i^3 + 6i^2 + 4i + 1.$$

令 $i = 1, 2, \ldots, n$，两边求和：

$$(n+1)^4 - 1 = 4S_n^{(3)} + 6S_n^{(2)} + 4S_n^{(1)} + S_n^{(0)}.$$

因此

$$4S_n^{(3)} = (n+1)^4 - 1 - 6S_n^{(2)} - 4S_n^{(1)} - S_n^{(0)}.$$

代入

$$S_n^{(0)} = n,$$

$$S_n^{(1)} = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$S_n^{(2)} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

得到

$$\begin{aligned}4S_n^{(3)} &= (n+1)^4 - 1 - n(n+1)(2n+1) \\ &\quad - 2n(n+1) - n \\ &= n^4 + 2n^3 + n^2 \\ &= n^2(n+1)^2.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{S_n^{(3)} = \frac{n^2(n+1)^2}{4}}.$$

又因为

$$S_n^{(1)} = \frac{n(n+1)}{2},$$

所以立方和公式还可以写成

$$\boxed{S_n^{(3)} = \left(S_n^{(1)}\right)^2}.$$

即

$$\boxed{1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2}.$$

由上述推导我们可以看出计算数列求和的一般的规律方法：将数列的每一项表示成另一个数列的两项之差 $a_n = b_{n+1} - b_n$ 的形式，这样做数列求和的时候就有

$a_1 + a_2 \ldots a_n = (b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + \ldots (b_{n+1} - b_n) = b_{n+1} - b_1$

我们接下来考虑一个更近一步的问题,如果将 $S_n^{(k)}$. 视为关于 k 的数列,可以看到 $S_n^{(k)}$ 由 $S_n^{(k-1)}, \ldots S_n^{(1)}$ 得到，我们可以问 $S_n^{(k)}$ 关于 k 的通项公式是多少？利用二项式定理，

$$(i+1)^{k+1} - i^{k+1} = \sum_{j=0}^{k} \binom{k+1}{j} i^j.$$

令 $i = 1, 2, \ldots, n$，两边求和，得到

$$(n+1)^{k+1} - 1 = \sum_{j=0}^{k} \binom{k+1}{j} S_n^{(j)}.$$

将最高次的求和项单独提出：

$$(n+1)^{k+1}-1=(k+1)S_n^{(k)}+\sum_{j=0}^{k-1}\binom{k+1}{j}S_n^{(j)}.$$

因此

$$\boxed{S_n^{(k)}=\frac{1}{k+1}\left[(n+1)^{k+1}-1-\sum_{j=0}^{k-1}\binom{k+1}{j}S_n^{(j)}\right]}.$$

这个递推公式说明：只要已经知道

$$S_n^{(0)},S_n^{(1)},\ldots,S_n^{(k-1)},$$

就可以继续求出 $S_n^{(k)}$。

前三个常用结果汇总为

$$\boxed{S_n^{(1)}=\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$\boxed{S_n^{(2)}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$$

$$\boxed{S_n^{(3)}=\frac{n^2(n+1)^2}{4}=\left(S_n^{(1)}\right)^2}.$$

3.4 练习（一）

1. 写出下列数列的前 n 项并画出图像：

（1）全体被 4 除余数为 1 的正整数按照从小到大排列成数列；

（2）正 n 边形的内角和，其中 $n=3,\ 4,\ 5\cdots$

（3）$a_n=2^n$ ；

（4）$a_1=2, a_n=a_{n-1}-\frac{1}{a_{n-1}}(n\geq 2)$

2. 已知下列数列的前 n 项，分别写出该数列满足的通项公式和递推公式：

（1）$7,\ 7,\ 7,\ 7,\ 7$;

（2）$-1,\ :-4,\ :-7,\ :-10,\ :-13$;

（3）$\frac{2}{1},\frac{4}{2},\frac{8}{3},\frac{16}{4},\frac{32}{5}$

3. 思考题：计算幂和 $S_n^{(k)}=1^k+2^k+\ldots n^k$ 时，需要区分两个方向：

- 固定 k、让 n 变化：求关于 n 的通项公式：
- 固定 n、让 k 变化：$\{S_n^{(k)}\}$ 求关于 k 的通项公式

3.5 等差数列与等比数列

等差数列和等比数列是两种基本的数列，这两种数列对应两类基本的变化方式：每次递增（或递减）相同大小、每次扩大（或缩小）相同幅度，在这两类基本的变化方式的基础上，可以拓展出更复杂和奇妙的数列。此外，求等差数列和等比数列的通项公式、前 n 项和的思路和过程，是分析处理数列问题的经典思路。

3.5.1 等差数列

我们最早学习计数时，从小到大挨个数出正整数：实际上是按照依次递增 1 个的规律计数，这就是等差数列的基本特征：每次递增（或递减）相同大小。

如果数列 $\{a_n\}$ 从第 2 项开始，每一项减去其前一项的差都等于常数 d ，那么数列 $\{a_n\}$ 叫作等差数列，常数 d 叫作等差数列的公差，即：

$$\forall n \geq 2, a_n - a_{n-1} = d$$

等差数列的定义式中，需强调 “从第项开始”，是因为数列的第项是 a_1 ，不存在 $a_1 - a_{1-1} = d$ 。有时为了表示方便，会给出 $a_0 = a_1 - d$ ，但需要明确通常 a_0 并不属于数列 $\{a_n\}$

按照等差数列的定义，可以得到等差数列的递推公式：

$$a_n - a_{n-1} = d(n \geq 2)$$

最简单的等差数列由项 $a_1 \bullet\ a_2 \bullet\ a_3$ 构成，按照等差数列的定义可得：

$$a_2 - a_1 = a_3 - a_2$$

移项后得：$a_2 = \frac{a_1+a_3}{2}$ ，此时 a_2 叫作 a_1 和 a_3 的等差中项，两个数的等差中项等于它们的算术平均数。

接下来根据等差数列的递推公式推导其通项公式。设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，公差为 d ，其递推公式为 $a_n - a_{n-1} = d$ ，可得一系列等式：

$$a_2 - a_1 = d$$

$$a_3 - a_2 = d$$

...

$$a_n - a_{n-1} = d$$

从 a_2 到 a_n 共有个等式，将所有等式左边与右边分别相加：

$$(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1}) = d + d + \cdots + d$$

等式左边可以利用加法结合律和交换律,将相邻两个括号中相同的项依次抵消;等式右边共有 n−1 个 d 相加，化简后得：

$$-a_1 + a_n = (n-1)d$$

移项后得：

$$a_n = a_1 + (n-1)d(n \geq 2)$$

这就是等差数列的通项公式。

上述推导过程中，将各形式相同，且含相同元素的等式依次相加，从而消去全部中间项，是分析处理数列的常用方法。

从函数的角度看，等差数列的通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 可以看作关于的一次函数，只是将定义域限定为正整数：

$$a_n = dn + a_1 - d$$

该一次函数的斜率为 d ，在轴上的截距为 $a_1 - d$

例 10.1 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_2 = 4$,$a_3 = 1$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式和 a_{10} 。

解析：等差数列的通项公式 $a_n = a_1 + (n-1)d$ $(n \geq 2)$) 中，有两个参数 a_1 和 d ，通常只需要两个不同的数量关系，就能求得等差数列的通项公式。

因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，由 $a_2 = 4$,$a_3 = 1$ 可以求得公差：

$$d = a_3 - a_2 = 1 - 4 = -3$$

由 $a_2 = 4$ 和 $d = -3$ 可以求得首项：

$$a_1 = a_2 - d = 4 - (-3) = 7$$

$\{a_n\}$ 的通项公式为：

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 7 + (n-1) \times (-3) = 10 - 3n$$

将代入 $\{a_n\}$ 的通项公式即可求得 a_{10} ：

$$a_{10} = 10 - 3 \times 10 = -20$$

例 10.2 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$\forall n \geq 1, a_n + a_{n+1} = 4n + 4$ ，证明：$\{a_n\}$ 的偶数项和奇数项分别构成等差数列。

解析：将 $a_n + a_{n+1} = 4n + 4$ 中的 n 替换为 n+1 可得：

$$a_{n+1} + a_{(n+1)+1} = a_{n+1} + a_{n+2} = 4(n+1) + 4 = 4n + 8$$

将 $a_{n+1} + a_{n+2} = 4n + 8$ 与 $a_n + a_{n+1} = 4n + 4$ 的等式两边分别相减并化简：

$$(a_{n+1} + a_{n+2}) - (a_n + a_{n+1}) = (4n + 8) - (4n + 4)$$

$$a_{n+2} - a_n = 4$$

当为奇数时，任意相邻两奇数项的差恒为，$\{a_n\}$ 的奇数项构成等差数列；当为偶数时，任意相邻两偶数项的差恒为，$\{a_n\}$ 的偶数项构成等差数列。（需注意，根据已知信息无法得出 $\{a_n\}$ 的相邻两项的差为定值的结论）

3.6 等差数列的前 n 项和公式

接下来利用等差数列的通项公式推导其前 n 项和的公式。等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的定义式为：

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n$$

根据加法交换律和结合律，将各项的排列顺序颠倒后和不变：

$$S_n = a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1$$

将正序与倒序的两个等式相加：

$$S_n + S_n = (a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n) + (a_n + a_{n-1} + \cdots + a_2 + a_1)$$

将等式右边的两个括号中顺序相同的项取出来放在一起分别求和：

第 1 项：$a_1 + a_n = a_1 + a_1 + (n-1)d = 2a_1 + (n-1)d$

第项：$a_2 + a_{n-1} = a_1 + d + a_1 + (n-2)d = 2a_1 + (n-1)d$

第项：$a_{n-1} + a_2 = a_1 + (n-2)d + a_1 + d = 2a_1 + (n-1)d$

第项：$a_n + a_1 = a_1 + (n-1)d + a_1 = 2a_1 + (n-1)d$

可以发现，正序与倒序中次序相同的各项之和都是 $2a_1 + (n-1)d$ ，共有项，由此可得：

$$S_n + S_n = n[2a_1 + (n-1)d]$$

化简后得：

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

这就是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式。若为奇数，正序与倒序相加的中间项为 $a_{\frac{n+1}{2}} + a_{\frac{n+1}{2}}$ ；若为偶数，正序与倒序相加的中间为 $\boldsymbol{a}_{\frac{n}{2}} + \boldsymbol{a}_{\frac{n}{2}+1}$ 和 $a_{\frac{n}{2}+1} + a_{\frac{n}{2}}$ 两项。

上述推导过程中，将同一个求和公式分别按照正常顺序和相反顺序相加，得到一系列形式相同且具有一定规律的表达式，是分析处理数列问题的常用方法。

等差数列的前 n 项和公式还可以看作一个自变量为正整数、因变量为前 n 项和 S_n 的函数，可以等差数列的求和公式化为更贴近函数解析式的形式：

$$S(n) = \frac{d}{2}n^2 + (a_1 - \frac{d}{2})n$$

该表达式与二次函数的解析式相同，如果已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，且得知其前 n 项和公式 $S_n = pn^2 + qn$ ，那么可以根据公式中的参数 p, q 求得 $\{a_n\}$ 的首项和公差，由 $p = \frac{d}{2}, q = a_1 - \frac{d}{2}$ 可得：$a_1 = p + q, d = 2p$ 。如果一个数列的前 n 项和公式不严格满足 $S_n = pn^2 + qn$ 的形式，那么该数列就不可能是一个等差数列。

例 10.3 已知数列 $\{a_n\}$：$a_n = 3n - 2$ ，S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，求 S_{20} 。

解析：由 $a_n = 3n - 2$ 可得：$a_1 = 3 \times 1 - 2 = 1$, $d = a_{n+1} - a_n = [3(n+1) - 2] - (3n - 2) = 3$ 即 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公差为的等差数列，其前 n 项和为：

$$S_{20} = 20 \times 1 + \frac{20 \times (20-1)}{2} \times 3 = 590$$

例 10.4 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_{10} = 15, S_{15} = 30$ 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解析：因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，设其通项公式为 $a_n = a_1 + (n-1)d$ ，则其前 n 项和的公式为 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ ，分别代入 $S_{10} = 15, S_{15} = 30$ 可得：

$15 = 10a_1 + \frac{10\times(10-1)}{2}d$ ，化简得：$2a_1 + 9d = 3$

$30 = 15a_1 + \frac{15\times(15-1)}{2}d$ ，化简得：$a_1 + 7d = 2$

联立两个等式得到二元一次方程组：$\begin{cases} 2a_1 + 9d = 3 \\ a_1 + 7d = 2 \end{cases}$

解得：$a_1 = \frac{3}{5}, d = \frac{1}{5}$

$\{a_n\}$ 的通项公式为：$a_n = \frac{3}{5} + (n-1) \times \frac{1}{5} = \frac{n}{5} + \frac{2}{5}$ o

练习 10.2(1)

1. 判断下列各数列是否一定是等差数列：

(1) 二月中的日期按照时间顺序排列；

(2) 全体正有理数按照从小到大排列；

(3) 全体被 7 除余数为的正整数从小到大排列。

2. 求下列各等差数列的通项公式和前 n 项和公式：

(1) $a_1 = 0, a_4 = -12$ ；

(2) $a_1 + a_2 = 7$, $a_3 + a_4 = 19$ ；

(3) $\frac{a_4}{a_3} = -2$, $a_2 a_5 = -20$,

3. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $pn^2 + qn$ ，其中 p, q 为非 0 常数，证明：$\{a_n\}$ 是等差数列（提示：$a_n = S_n - S_{n-1}$) o

4. 将一年中的每一天按顺序记为第天，若某年的第一天是星期一，求这一年里所有星期天的序数的通项公式，以及所有星期天的序数之和。

3.7 等比数列

当细胞进行有丝分裂时，1 个细胞分裂为 2 个细胞，2 个细胞分裂为 4 个细胞，4 个细胞分裂为 8 个细胞，从 1 个细胞开始，将每次分裂后细胞的数量依次列出来：实际上是按照依次倍增为 2 倍的规律变化，这就是等比数列的基本特征：每次倍增（或缩减）相同比值。

如果数列 $\{a_n\}$ 从第 2 项开始，每一项与它的前一项的比值都等于同一个（不为的）常数，那么数列 q $\{a_n\}$ 叫作等比数列，常数 q 叫作等比数列的公比，即：

$$\forall n \geq 2, \frac{a_n}{a_{n-1}} = q(q \neq 0)$$

最简单的等比数列由项 a_1. a_2 a_3 构成，按照等比数列的定义可得：

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2}$$

即 $a_2^2 = a_1 a_3$ ，此时 a_2 叫作和 a_3 的等比中项。

需注意，两个数的等比中项除等于它们的几何平均数 a_1, a_3 a_2 $\sqrt{a_1 a_3}$ 外，还可以等于它们的几何平均数的相反数 $-\sqrt{a_1 a_3}$ 。另外，几何平均数通常只针对一对正实数讨论，而一对负实数也有等比中项。在实数范围内，一对正数和负数没有等比中项，在负数范围内有等比中项。

接下来根据等比数列的递推公式推导其通项公式。设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，公比为 q ，递推公式为 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$ ($q \neq 0$) ，可得：

$$\frac{a_2}{a_1} = q$$

$$\frac{a_3}{a_2} = q$$

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = q$$

将上面 n−1 个等式左边与右边分别相乘：

$$\frac{a_2}{a_1} \times \frac{a_3}{a_2} \times \cdots \times \frac{a_n}{a_{n-1}} = q \times q \times \cdots \times q$$

等式左边的每一个分式的分子恰好可以与下一个分式的分母抵消；等式右边共有个 q 相乘，化简后可得：

$$\frac{a_n}{a_1} = q^{n-1}$$

移项后得：

$$a_n = a_1 q^{n-1} (n \geq 2)$$

这就是等比数列的通项公式。

上述推导过程中，将各形式相同、且含有相同元素的等式依次相乘，从而消去中间项，是分析处理数列问题的常用方法。

从函数的角度看，等比数列 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 可以看作关于的指数函数，只是将定义域限定为正整数：

$$a_n = \frac{a_1}{q} \cdot q^n$$

下图为数列 $a_n = 3 \times 2^{n-1}$ 与指数函数 $y = \frac{3}{2} \times 2^x$ 的图像。

例 10.5 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，$a_2 a_3 = \frac{1}{3}, a_4 a_5 = 27$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解析：等比数列的通项公式 $a_n = a_1 q^{n-1} (n \geq 2)$ 中，有两个参数 a_1 和 q ，通常需要两个不同的数量关系，就能求得等比数列的通项公式。

因为 $\{a_n\}$ 是等比数列，设 $a_n = a_1 q^{n-1}$ ，由 $a_2 a_3 = \frac{1}{3}$ 和 $a_4 a_5 = 27$ 分别可得：

$(a_1 q)(a_1 q^2) = \frac{1}{3}$ ，化简得：$a_1^2 q^3 = \frac{1}{3}$

$(a_1 q^3)(a_1 q^4) = 27$ ，化简得：$a_1^2 q^7 = 27$

两个等式的左右两边分别相除：

$$\left(a_1^2 q^7\right) \boldsymbol{\nabla} \cdot \left(a_1^2 q^3\right) = 27 \boldsymbol{\nabla} \cdot \frac{1}{3} \Rightarrow q^4 = 81 \Rightarrow q = \pm 3,$$

若 $q=3$ ，代入 $a_1^2q^3=\frac{1}{3}$ 得：$a_1^2\times 3^3=\frac{1}{3}$ ，解得：$a_1=\frac{1}{9}$ 或 $a_1=-\frac{1}{9}$ $\{a_n\}$ 的通项公式为：$a_n=\frac{1}{9}\times 3^{n-1}=3^{n-3}$ 或 $a_n=-\frac{1}{9}\times 3^{n-1}=-3^{n-3}$ ；

若 $q=-3$ ，代入 $a_1^2q^3=\frac{1}{3}$ 得：$a_1^2\times(-3)^3=\frac{1}{3}$ ，该方程无实数解；

综上，$a_n=3^{n-3}$ 或 $a_n=-3^{n-3}$ 。

例 10.6 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，证明：数列 $\{b_n\}$：$b_n=a_n+a_{n+1}$ 是等比数列。

解析：设等比数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=a_1q^{n-1}\,(q\neq 0)$ ，将其代入 $b_n=a_n+a_{n+1}$ 可得：$b_n=a_1q^{n-1}+a_1q^n=(a_1+a_1q)q^{n-1}$ ，即 $\{b_n\}$ 是以首项为 a_1+a_1q 、公比为 q 的等比数列。

还可以通过证明 $\{b_n\}$ 的任意相邻两项的比为定值的方式证明：

$$\forall n\geq 1,\quad \frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{a_{n+1}+a_{n+2}}{a_n+a_{n+1}}=\frac{a_1q^n+a_1q^{n+1}}{a_1q^{n-1}+a_1q^n}=\frac{a_1q^n(1+q)}{a_1q^{n-1}(1+q)}=q,\text{即得证。}$$

3.8 等比数列的前 n 项和公式

接下来利用等比数列的通项公式推导其前 n 项和的公式。根据定义，等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为：

$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}+a_n=a_1+a_1q+\cdots+a_1q^{n-2}+a_1q^{n-1}$$

如果参照求等差数列前 n 项和的方法，把顺序与倒序的求和公式相加，将无法得到可以进一步简化的形式，因此需要换一种思路。

让数列 $\{a_n\}$ 的各项都乘以公比 q ，构成一个新的数列 $\{b_n\}$ ，那么 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的对应项之间都满足关系：

$$b_n=a_nq=a_{n+1}$$

用 $S_n(a)$ 和 $S_n(b)$ 分别表示 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的前 n 项和。

一方面，由于 $\{b_n\}$ 的各项等于 $\{a_n\}$ 的对应项乘以 q ，利用乘法分配率，$\{b_n\}$ 的前 n 项和等于 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的 q 倍，即：

$$\begin{aligned}S_n(b)&=b_1+b_2+\cdots+b_{n-1}+b_n\\&=a_1\cdot q+a_2\cdot q+\cdots+a_{n-1}\cdot q+a_n\cdot q\\&=a_1\cdot q+(a_1q)\cdot q+\cdots+(a_1q^{n-2})\cdot q+(a_1q^{n-1})\cdot q\\&=(a_1+a_1q+\cdots+a_1q^{n-2}+a_1q^{n-1})\cdot q\\&=S_a(n)\cdot q\end{aligned}$$

另一方面，将 $\{b_n\}$ 的前 n 项和的各项分别写出来：

$$\begin{aligned} S_n(b) &= b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1} + b_n \\ &= a_1 \cdot q + a_2 \cdot q + \cdots + a_{n-1} \cdot q + a_n \cdot q \\ &= a_1 \cdot q + (a_1 q) \cdot q + \cdots + (a_1 q^{n-2}) \cdot q + (a_1 q^{n-1}) \cdot q \\ &= a_1 q + a_1 q^2 + \cdots + a_1 q^{n-1} + a_1 q^n \\ &= a_2 + a_3 + \cdots + a_n + a_{n+1} \end{aligned}$$

联立上面两个等式 $S_n(b) = S_a(n) \cdot q$ 和 $S_n(b) = a_2 + a_3 + \cdots + a_n + a_{n+1}$ 可得：

$$S_n(a) \cdot q = a_2 + a_3 + \cdots + a_n + a_{n+1}$$

将该等式与 $S_n(a) = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n$ 的两边分别相减：

$$S_n(a) - S_n(a) \cdot q = (a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + a_n) - (a_2 + a_3 + \cdots + a_n + a_{n+1})$$

等式右边的两个括号内的 $a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n$ 可以全部消除：

$$S_n(a) - S_n(a) \cdot q = a_1 - a_{n+1}$$

将 $a_{n+1} = a_1 q^n$ 代入该等式：

$$S_n(a) - S_n(a) \cdot q = a_1 - a_1 q^n$$

将该等式当作 $S_n(a)$ 为未知数的方程，解方程（化简）得：

$$S_n(a) = \frac{a_1 \left(1 - q^n\right)}{1 - q}$$

这就是等比数列的前 n 项和公式。

上述推导过程中，先令各元素同时乘以公比（或其他某个系数），使得各项与相邻（或相同间隔）的项相等，从而相减后可以消去全部中间项，是分析处理数列问题的常用方法。

例 10.7 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$S_2 = \frac{15}{4}, S_4 = \frac{195}{16}$ 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解析：因为 $\{a_n\}$ 是等比数列，设 $a_n = a_1 q^{n-1}$ ，则 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ ，分别将 $S_2 = \frac{15}{4}$ $S_4 = \frac{195}{16}$ 代入前 n 项和公式可得：$\frac{a_1(1-q^2)}{1-q} = \frac{15}{4}$ ，$\frac{a_1(1-q^4)}{1-q} = \frac{195}{16}$

将两个等式的左右两边分别相除：$\frac{a_1(1-q^4)}{1-q} \div \frac{a_1(1-q^2)}{1-q} = \frac{195}{16} \div \frac{15}{4}$

逐步化简：$\frac{1-q^4}{1-q^2} = \frac{13}{4}$，$4q^4 - 13q^2 + 9 = 0$，$(4q^2 - 9)(q^2 - 1) = 0$ ，解得：$q^2 = \frac{9}{4}$ 或 $q^2 = 1$ ，最终解得：$q = \frac{3}{2}$ 或 $q = -\frac{3}{2}$ 或 $q = 1$ 或 $q = -1$

当 $q = \frac{3}{2}$ 时，代入 $\frac{a_1(1-q^2)}{1-q} = \frac{15}{4}$ ，解得：$a_1 = \frac{3}{2}, a_n = \frac{3}{2} \times (\frac{3}{2})^{n-1} = (\frac{3}{2})^n$

当 $q = -\frac{3}{2}$ 时，代入 $\frac{a_1(1-q^2)}{1-q} = \frac{15}{4}$ ，解得：$a_1 = -\frac{15}{2}, a_n = -\frac{15}{2} \times (-\frac{3}{2})^{n-1}$

当 $q=1$ 时，代入 $\frac{a_1(1-q^2)}{1-q}=\frac{15}{4}$ 后分母为，无意义，故舍去；

当 $q=-1$ 时，代入 $\frac{a_1(1-q^2)}{1-q}=\frac{15}{4}$ 后方程无解，也舍去；

综上，$a_n=(\frac{3}{2})^n$ 或 $a_n=-\frac{15}{2}\times(-\frac{3}{2})^{n-1}$ o

3.9 练习（二）

1. 判断下列各数列是否一定是等比数列：

（1）各项都相同的数列；

（2）各项依次为 1 和交替出现的数列；

（3）各项依次为 0 和交替出现的数列；

2. 求下列各等比数列的通项公式和前 n 项和公式：

（1）$a_1=2, a_4=-16$ ；

（2）$\frac{a_4}{a_3}=-2$ ，$a_2a_5=-32$ ；；

（3）$a_1-a_2=-\frac{8}{9}, a_3-a_4=-8$. C

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 是首项为 a_1 ，公差为 d 的等差数列，数列 $\{b_n\}$：$b_n=(-2)^{a_n}$ 回答下列问题：

（1）证明：$\{b_n\}$ 是等比数列；

（2）求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和公式；

（3）如果 $\{a_n\}$ 是递增数列，那么 $\{b_n\}$ 是否是递增数列或递减数列。

3.10 等差数列的拓展：n 阶等差数列

等差数列和等比数列是我们进一步探究更复杂的数列的基础，我们接下来以此为出发点介绍等差数列/等比数列的延伸

我们已经知道，等差数列的相邻两项之差是一个常数。如果把“差”再看作一个新的数列，这个差的数列又有规律，那原数列就可能变成更丰富的形状。我们从最简单的二阶等差数列开始，一路看清楚它的通项公式是怎么一步步推出来的。

3.10.1 二阶等差数列

观察一个数列：

$$1,\ 3,\ 7,\ 13,\ 21,\ \ldots$$

它不是等差数列，因为相邻两项的差是：

$$3-1=2,\quad 7-3=4,\quad 13-7=6,\quad 21-13=8,\ \ldots$$

这些差组成的新数列是：

$$2,\ 4,\ 6,\ 8,\ \ldots$$

这个差数列却是一个等差数列！它的公差是 2。

再算一次这些差的差：

$$4-2=2,\quad 6-4=2,\quad 8-6=2,\ \dots$$

第二次作差后变成了常数 2。于是，我们把原数列称为**二阶等差数列**。简单说：

一个数列，如果作一次差得到的数列还不一定是等差数列，但再作一次差（即“差的差”）变成常数，它就是二阶等差数列。

类似地，如果作三次差才得到常数，就叫**三阶等差数列**，依此类推。作一次差通常称为**一阶差分**，作两次差称为**二阶差分**，等等。

3.10.2 二阶等差数列的通项公式推导

设原数列为 $\{a_n\}$。记它的一阶差分为 b_n，即

$$b_n = a_{n+1} - a_n.$$

因为 $\{a_n\}$ 是二阶等差数列，所以 b_n 的一阶差分是常数，也就是**二阶差分是常数**。记这个常数为 d。那么

$$b_{n+1} - b_n = d \quad (\text{对任意} n \text{ 都成立}).$$

这意味着 $\{b_n\}$ 是一个公差为 d 的等差数列。已知等差数列通项公式是“首项 $+(n-1)\times$ 公差”，所以

$$b_n = b_1 + (n-1)d.$$

这里的 b_1 就是 $b_1 = a_2 - a_1$，它是第一个一阶差分。

接下来，我们要由 b_n 还原出 a_n。根据 $b_k = a_{k+1} - a_k$，有

$$a_n = a_1 + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots + (a_n - a_{n-1}).$$

也就是

$$a_n = a_1 + b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}.$$

注意求和的上限是 $n-1$，因为 a_n 需要累加前 $n-1$ 个一阶差分。

把 $b_k = b_1 + (k-1)d$ 代入，得到

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \big[b_1 + (k-1)d\big] \\ &= a_1 + b_1 \sum_{k=1}^{n-1} 1 \ + \ d \sum_{k=1}^{n-1} (k-1). \end{aligned}$$

第一个求和 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} 1 = n-1$。第二个求和 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(k-1)$ 当 $k=1$ 时是 0，当 $k=n-1$ 时是 $n-2$。它就是从 0 加到 $n-2$ 的整数和：

$$\sum_{k=1}^{n-1}(k-1) = 0 + 1 + 2 + \cdots + (n-2) = \frac{(n-2)(n-1)}{2}.$$

于是，

$$\boxed{a_n = a_1 + (n-1)b_1 + d \cdot \frac{(n-1)(n-2)}{2}}.$$

这就是**二阶等差数列的通项公式**。其中

- a_1 是首项，
- $b_1 = a_2 - a_1$ 是第一个一阶差分，
- d 是二阶差分（常数）。

如果写成常见的形式，把 b_1 换回 $a_2 - a_1$，就是

$$a_n = a_1 + (n-1)(a_2 - a_1) + \frac{(n-1)(n-2)}{2}\, d.$$

例子前面的数列 $1, 3, 7, 13, 21$：$a_1 = 1$，$a_2 = 3 \Rightarrow b_1 = 2$，二阶差分 $d = 2$。代入公式：

$$\begin{aligned} a_n &= 1 + (n-1) \times 2 + 2 \times \frac{(n-1)(n-2)}{2} \\ &= 1 + 2(n-1) + (n-1)(n-2) \\ &= n^2 - n + 1. \end{aligned}$$

检验：$n = 1$ 得 1，$n = 2$ 得 3，$n = 3$ 得 7，完全符合。

3.10.3 三阶等差数列的通项公式推导

顺着上面的思路，再推一层。设 $\{a_n\}$ 是一个三阶等差数列。定义

$$b_n = a_{n+1} - a_n \quad \text{(一阶差分)},$$

$$c_n = b_{n+1} - b_n \quad \text{(二阶差分)}.$$

因为原数列三阶，所以二阶差分 c_n 的一阶差分是常数，也就是三**阶差分是常数**，记作 d。于是

$$c_{n+1} - c_n = d.$$

这说明 $\{c_n\}$ 是公差为 d 的等差数列：

$$c_n = c_1 + (n-1)d.$$

接下来，用 c_n 去求 b_n。因为 $b_{k+1} - b_k = c_k$，类似于二阶时的做法，

$$b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} c_k.$$

将 $c_k = c_1 + (k-1)d$ 代入，这一步和前面二阶中求 a_n 的过程完全一样，只是字母换了：

$$b_n = b_1 + (n-1)c_1 + d \cdot \frac{(n-1)(n-2)}{2}.$$

现在再从 b_n 求 a_n。一样地，

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k.$$

把刚才得到的 b_k 表达式代入，

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \Big[b_1 + (k-1)c_1 + d \cdot \frac{(k-1)(k-2)}{2} \Big].$$

拆开求和：

1. 常数 b_1 求和：$b_1\sum_{k=1}^{n-1}1=(n-1)b_1$；

2. 含 c_1 的项：$c_1\sum_{k=1}^{n-1}(k-1)=c_1\cdot\dfrac{(n-1)(n-2)}{2}$；

3. 含 d 的项：$d\sum_{k=1}^{n-1}\dfrac{(k-1)(k-2)}{2}$.

考虑第三个求和：令 $m=k-1$，则 m 从 0 到 $n-2$，求和变为 $\sum_{m=0}^{n-2}\dfrac{m(m-1)}{2}$。和为 $\binom{n-1}{3}=\dfrac{(n-1)(n-2)(n-3)}{6}$.

因此，

$$\boxed{a_n=a_1+(n-1)b_1+c_1\cdot\frac{(n-1)(n-2)}{2}+d\cdot\frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{6}}.$$

这就是**三阶等差数列的通项公式**。其中：

- a_1 首项，
- $b_1=\Delta a_1$（第一个一阶差分），
- $c_1=\Delta^2 a_1$（第一个二阶差分），
- $d=\Delta^3 a_1$（三阶差分，常数）。

我们会发现，系数的分母 $1,2,6$ 正是 $1!,2!,3!$，分子是连乘积 $(n-1)(n-2)\ldots$。这和二阶公式里的模式一模一样。

3.10.4 一般的 m 阶等差数列与差分表

规律已经很明显了。每多一阶，就多一项，该项等于**该阶差分的第一个值**乘上一个**组合数**（或者说一个连乘积除以阶乘）。对于一般的 m 阶等差数列（作 m 次差分后得到非零常数），设各阶差分的首项为：

$$\Delta^0 a_1=a_1,\quad \Delta^1 a_1=b_1,\quad \Delta^2 a_1=c_1,\quad \ldots,\quad \Delta^m a_1=\text{常数}.$$

那么通项公式可以统一写成：

$$\boxed{a_n=\sum_{k=0}^{m}\Delta^k a_1\cdot\binom{n-1}{k}}.$$

其中 $\binom{n-1}{k}$ 是组合数，也就是

$$\binom{n-1}{k}=\frac{(n-1)(n-2)\cdots(n-k)}{k!},$$

特别地，$\binom{n-1}{0}=1$，$\binom{n-1}{1}=n-1$。

这个公式的意思是：**只要把原数列和各阶差分的第一个数排成一列，乘上对应的组合数，再加起来，就得到第 n 项**。

我们常会列一个**差分表**来找到这些数。比如数列 $1, 2, 5, 12, 25, 46, \ldots$ 写下各项：

$$\begin{array}{llll} a_1 = 1 & & & \\ a_2 = 2 & \Delta a_1 = 1 & & \\ a_3 = 5 & \Delta a_2 = 3 & \Delta^2 a_1 = 2 & \\ a_4 = 12 & \Delta a_3 = 7 & \Delta^2 a_2 = 4 & \Delta^3 a_1 = 2 \\ a_5 = 25 & \Delta a_4 = 13 & \Delta^2 a_3 = 6 & \Delta^3 a_2 = 2 \\ \ldots & & & \end{array}$$

差分表的左边第一列就是 $a_1 = 1,\ \Delta a_1 = 1,\ \Delta^2 a_1 = 2,\ \Delta^3 a_1 = 2$，后面全是常数 2，说明这是三阶等差数列。代入公式：

$$\begin{aligned} a_n &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot (n-1) + 2 \cdot \frac{(n-1)(n-2)}{2} + 2 \cdot \frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{6} \\ &= 1 + (n-1) + (n-1)(n-2) + \frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{3}. \end{aligned}$$

化简后就是一个三次多项式。

3.11 k 次多项式和 k 阶等差数列

前面我们总是从“数列是几阶等差”出发，推导出它的通项是一个多项式。反过来，如果我们手里已经有一个 k 次多项式，用它作为通项生成的数列，是不是一定是 k 阶等差数列呢？答案是肯定的。这一节就把这件事情说清楚。

先看一个最简单的二次多项式：

$$a_k = k^2, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

写出前几项：$1, 4, 9, 16, 25, \ldots$

- 一阶差分：$4 - 1 = 3,\ 9 - 4 = 5,\ 16 - 9 = 7,\ 25 - 16 = 9, \ldots$ ，得到 $3, 5, 7, 9, \ldots$ 这个数列。
- 二阶差分：$5 - 3 = 2,\ 7 - 5 = 2,\ 9 - 7 = 2, \ldots$，是常数 2。

所以 $\{k^2\}$ 是二阶等差数列，二阶差分为 2。

再试一个三次多项式：

$$a_k = k^3, \quad k = 1, 2, 3, \ldots$$

前几项：$1, 8, 27, 64, 125, \ldots$

- 一阶差分：$7, 19, 37, 61, \ldots$
- 二阶差分：$12, 18, 24, \ldots$
- 三阶差分：$6, 6, \ldots$ 得到常数 6。

所以 $\{k^3\}$ 是三阶等差数列，三阶差分为 6。

这两个例子中，k^2 二次多项式对应二阶等差，k^3 三次多项式对应三阶等差，并且最高次系数都是 1，最后的常数分别是 $2 = 2!$ 和 $6 = 3!$。这是巧合吗？下面我们来分析一般情形。

设 $f(k) = k^m$，这里 m 是一个正整数。我们看它每差分一次，最高次项会怎么变。

$$\Delta f(k) = (k+1)^m - k^m.$$

利用二项式展开（或者直接看变化）：

$$(k+1)^m = k^m + mk^{m-1} + \frac{m(m-1)}{2}k^{m-2} + \cdots + 1.$$

因此

$$\Delta f(k) = mk^{m-1} + (\text{次数低于 } m-1 \text{ 的项}).$$

也就是说，一次差分后，最高次数从 m 降为 $m-1$，并且最高次项的系数乘上了原来的次数 m。

再作一次差分。设 $g(k) = \Delta f(k)$，它的最高次项是 mk^{m-1}。根据同样的道理，

$$\Delta g(k) = m\left[(k+1)^{m-1} - k^{m-1}\right] + (\text{更低次项的变化}).$$

其中 $(k+1)^{m-1} - k^{m-1}$ 的最高次项是 $(m-1)k^{m-2}$。于是 $\Delta g(k)$ 的最高次项变成

$$m \cdot (m-1)k^{m-2}.$$

次数又降了 1，系数多乘了一个 $(m-1)$。

如此继续下去，每差分一次，最高次数减 1，系数依次乘上 $m, m-1, m-2, \ldots$。经过 m 次差分后，最高次项的次数降为 0，也就是变成常数。这个常数等于

$$m \times (m-1) \times (m-2) \times \cdots \times 1 = m!.$$

同时，那些一开始次数就低于 m 的项，在 m 次差分之后必然全部变为 0（因为每差分一次次数至少减 1，最后不够减就消失了）。因此，

$$\Delta^m(k^m) = m! \quad (\text{一个与 } k \text{ 无关的常数}).$$

所以数列 $\{k^m\}$ 恰好是一个 m 阶等差数列，且它的 m 阶差分等于 $m!$。

3.11.1 推广到一般的 n 次多项式

现在考虑一个一般的 n 次多项式作为通项：

$$a_k = c_n k^n + c_{n-1}k^{n-1} + \cdots + c_1 k + c_0,$$

其中 $c_n \neq 0$。差分运算具有“可加性”：两个函数的和的差分等于差分的和。也就是说，可以把多项式拆成一个个单项式，分别求差分再加起来。

- 对于最高次项 $c_n k^n$，经过 n 次差分后，根据刚才的规律，它变成 $c_n \cdot n!$。
- 对于次数低于 n 的项（例如 $c_{n-1}k^{n-1}$），它们至多只需要 $n-1$ 次差分就会变成常数，再做第 n 次差分时，常数也会变成 0。因此，这些项在 n 次差分后贡献为 0。

于是，整个数列的 n 阶差分为：

$$\Delta^n a_k = c_n \cdot n!,$$

这是一个与 k 无关的常数。按照定义，$\{a_k\}$ 就是一个 n 阶等差数列（如果 $c_n n! \neq 0$）。

对于有后续学习基础的孩子，也可以考虑“差分”与“导数”的联系

3.12 练习（三）

1. 已知 $\{a_n\}$ 为二阶等差数列，其中 $a_1=3$，$a_2=8$，$a_3=15$。(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n。
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_2=3$，且数列 $\{a_{n+1}-a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列。(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；(2) 求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n。
3. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n=\dfrac{n(2n^2+3n+1)}{6}$。(1) 求通项公式 a_n，并证明 $\{a_n\}$ 是二阶等差数列；(2) 令 $b_n=a_{n+1}-a_n$，求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n。
4. 已知数列 $\{a_n\}$ 为三阶等差数列，且 $a_1=1$，$a_2=5$，$a_3=15$，$a_4=34$，$a_5=65$。(1) 求该数列的通项公式 a_n；(2) 求前 n 项和 S_n。
5. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=0$，且对任意正整数 n 有 $a_{n+1}-a_n=n^2+n+1$。(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；(2) 判断该数列为几阶等差数列，并给出证明；(3) 求该数列的前 n 项和 S_n。
6. 思考题：一般的 k 阶等差数列的公式如何写出？其系数之间满足怎样的关系？

3.13 习题解答 3

1. (1) 设一阶差 $d_n=a_{n+1}-a_n$，则 $d_1=5$，$d_2=7$，因为 $\{a_n\}$ 是二阶等差数列，所以 $\{d_n\}$ 为等差数列，公差为 2，首项 5，故 $d_n=2n+3$。当 $n\geq 2$ 时，

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}(2k+3)=3+n(n-1)+3(n-1)=n^2+2n,$$

且 $n=1$ 时也成立，故 $a_n=n^2+2n$。

(2) 前 n 项和

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(k^2+2k)=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+n(n+1)=\frac{n(n+1)(2n+7)}{6}.$$

2. (1) 令 $b_n=a_{n+1}-a_n$，则 $\{b_n\}$ 是首项 $b_1=a_2-a_1=2$、公差为 2 的等差数列，所以 $b_n=2n$。累加得

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}2k=1+n(n-1)=n^2-n+1.$$

(2) 前 n 项和

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(k^2-k+1)=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}-\frac{n(n+1)}{2}+n=\frac{n(n^2+2)}{3}.$$

3. (1) 当 $n\geq 2$ 时，

$$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{2n^3+3n^2+n}{6}-\frac{2(n-1)^3+3(n-1)^2+(n-1)}{6}=n^2,$$

且 $a_1=S_1=1$，故 $a_n=n^2$。一阶差 $a_{n+1}-a_n=(n+1)^2-n^2=2n+1$ 为等差数列，所以 $\{a_n\}$ 是二阶等差数列。

(2) $b_n=2n+1$，其前 n 项和

$$T_n=\sum_{k=1}^{n}(2k+1)=n(n+1)+n=n^2+2n.$$

4. (1) 设 $a_n = An^3 + Bn^2 + Cn + D$，分别代入 $n = 1, 2, 3, 4$ 得方程组，解得 $A = \frac{1}{2}$, $B = 0$, $C = \frac{1}{2}$, $D = 0$，故 $a_n = \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{2}n = \frac{n(n^2+1)}{2}$。
(2) 前 n 项和

$$S_n = \frac{1}{2}\Big(\sum_{k=1}^{n} k^3 + \sum_{k=1}^{n} k\Big) = \frac{1}{2}\Big[\frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{n(n+1)}{2}\Big] = \frac{n(n+1)(n^2+n+2)}{8}.$$

5. (1) 由 $a_{n+1} - a_n = n^2 + n + 1$ 累加得

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1}(k^2 + k + 1) = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + \frac{n(n-1)}{2} + (n-1) = \frac{n^3 + 2n - 3}{3}.$$

(2) 该数列为三阶等差数列。因为通项 a_n 是 n 的三次多项式，一阶差为二次多项式，二阶差为一次多项式，三阶差为常数（计算得 2），故为三阶等差数列。
(3) 前 n 项和

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{k^3 + 2k - 3}{3} = \frac{1}{3}\Big[\frac{n^2(n+1)^2}{4} + n(n+1) - 3n\Big].$$

3.14 高阶等比数列

在等差数列中，我们关心的是相邻两项的“差”；在等比数列中，关心的则是相邻两项的“比”。顺着完全类似的思路，就可以从普通的等比数列推广出“二阶等比数列”“三阶等比数列”乃至一般的“m 阶等比数列”。而且，通过与等差数列建立联系，这些高阶等比数列的通项公式可以几乎不需要重新推导，就直接写出来。

为方便讨论，本节中我们假定数列的各项都是**正数**，这样所有的比也都是正数，取对数时不会有问题。

一个数列 $\{a_n\}$ 叫做等比数列，如果从第二项起，每一项与它前一项的比都等于同一个常数 q（公比），也就是

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

这里“作比”这个操作，我们也可以像“作差”一样反复进行。

3.14.1 二阶等比数列的定义

对正项数列 $\{a_n\}$，定义它的一阶“比数列” $\{r_n\}$ 为

$$r_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

如果 $\{a_n\}$ 是普通的等比数列，那么 $\{r_n\}$ 是常数列（每一项都是公比 q）。

如果 $\{r_n\}$ 不一定是常数列，但它本身是一个等比数列，即存在一个常数 q 使得

$$\frac{r_{n+1}}{r_n} = q \quad (\text{对所有} n),$$

那么我们就称原来的数列 $\{a_n\}$ 为**二阶等比数列**。这时，q 称为它的**二阶公比**（或二阶比常数）。

简单说：**第一次作比得到的数列如果不是常数列，但第二次作比得到常数，原数列就是二阶等比数列**。

类似地，如果作三次比才得到常数，就是三阶等比数列，以此类推。

3.14.2 二阶等比数列的通项公式

由定义，一阶比数列 $\{r_n\}$ 是一个等比数列，首项 $r_1 = \dfrac{a_2}{a_1}$，公比为 q。所以

$$r_n = r_1 \cdot q^{\,n-1}.$$

现在从 r_n 还原 a_n：因为 $a_{k+1} = a_k \cdot r_k$，累乘可得

$$a_n = a_1 \cdot r_1 \cdot r_2 \cdots r_{n-1}.$$

代入 $r_k = r_1 q^{k-1}$，

$$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \left(r_1 q^{k-1}\right) = a_1 \cdot r_1^{\,n-1} \cdot q^{\,0+1+2+\cdots+(n-2)}.$$

指数上的和是从 0 到 $n-2$ 的整数和，等于 $\dfrac{(n-1)(n-2)}{2}$。因此

$$\boxed{a_n = a_1 \cdot r_1^{\,n-1} \cdot q^{\,\frac{(n-1)(n-2)}{2}}}.$$

这就是**二阶等比数列的通项公式**。其中：

- a_1 是首项，
- $r_1 = \dfrac{a_2}{a_1}$ 是第一个一阶比，
- q 是二阶比（常数）。

3.14.3 三阶等比数列与一般 m 阶等比数列

如果继续增加阶数，规律与等差数列极其相似。设 $\{a_n\}$ 是三阶等比数列，即它的二阶比数列（记作 $s_n = \dfrac{r_{n+1}}{r_n}$）是等比数列，公比记作 p。那么

$$s_n = s_1 \cdot p^{\,n-1}, \quad s_1 = \frac{r_2}{r_1}.$$

然后先由 s_n 求 r_n（累乘），再由 r_n 求 a_n（再累乘）。每次累乘都产生一个形如 $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ 的指数项，以及更高阶的组合数指数。最终可得到

$$\boxed{a_n = a_1 \cdot r_1^{\,n-1} \cdot s_1^{\binom{n-1}{2}} \cdot p^{\binom{n-1}{3}}}.$$

这里 $s_1 = \dfrac{r_2}{r_1}$ 是第一个二阶比，p 是三阶比常数。

更一般地，如果一个正项数列经过 m 次“作比”后得到常数（记第 k 次作比的第一个值为 R_k，特别地 $R_0 = a_1$，$R_1 = r_1$，$R_2 = s_1$，$\cdots\cdots$，R_m 为常数），那么它的通项公式为

$$\boxed{a_n = \prod_{k=0}^{m} R_k^{\binom{n-1}{k}}}.$$

写成展开的形式就是

$$a_n = a_1 \cdot r_1^{\binom{n-1}{1}} \cdot s_1^{\binom{n-1}{2}} \cdot t_1^{\binom{n-1}{3}} \cdots \text{常数}^{\binom{n-1}{m}}.$$

这和等差数列的通项公式在结构上完全“平行”：等差数列中是**各阶差分首项乘组合数再相加**，这里则是**各阶比首项（取指数）乘组合数再相乘**。

3.14.4 与等差数列的联系——取对数

为什么这两个公式这么像？秘密就在于**对数**。对正项数列取对数，可以把“比”变成“差”：

设 $b_n = \ln a_n$（这里 ln 表示自然对数，取其他底数也是一样）。那么

$$b_{n+1} - b_n = \ln a_{n+1} - \ln a_n = \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln r_n.$$

所以，原数列的一阶比 $\{r_n\}$ 的对数，正好就是 $\{b_n\}$ 的一阶差分。

如果原数列是二阶等比，即 $r_{n+1}/r_n = q$，则

$$\ln r_{n+1} - \ln r_n = \ln q \quad (\text{常数}).$$

也就是说，$\{b_n\}$ 的一阶差分的差分为常数，即 $\{b_n\}$ 是一个二阶等差数列！它的二阶差分就是 $\ln q$。

同样的道理，m 阶等比数列取对数后，一定变成 m 阶等差数列，而且各阶比常数 R_k 的对数正好就是各阶差分的首项（$\Delta^k b_1 = \ln R_k$）。反过来，如果一个数列取对数后是 m 阶等差数列，那么原数列就是 m 阶等比数列。这就在两者之间建立了一个完美的桥梁：

正项数列 $\{a_n\}$ 是 m 阶等比数列 $\Longleftrightarrow$ $\{\ln a_n\}$ 是 m 阶等差数列。

有了这个桥梁，我们甚至可以直接用等差数列的公式写出等比数列的通项。因为对 b_n 使用 m 阶等差数列公式：

$$b_n = \sum_{k=0}^{m} \Delta^k b_1 \cdot \binom{n-1}{k},$$

而 $\Delta^k b_1 = \ln R_k$，所以

$$\ln a_n = \sum_{k=0}^{m} (\ln R_k) \binom{n-1}{k} = \ln\Big(\prod_{k=0}^{m} R_k^{\binom{n-1}{k}} \Big).$$

去掉对数，立刻得到 a_n 的连乘积形式。这正是我们刚才写出的 m 阶等比数列通项公式。

考虑数列：$2,\ 2^4,\ 2^9,\ 2^{16},\ 2^{25}, \ldots$，也就是 $a_n = 2^{n^2}$。它是不是二阶等比数列？

写出前几项：

$$a_1 = 2,\ a_2 = 2^4 = 16,\ a_3 = 2^9 = 512,\ a_4 = 2^{16} = 65536, \ldots$$

计算一阶比：

$$r_1 = \frac{16}{2} = 8 = 2^3, \quad r_2 = \frac{512}{16} = 32 = 2^5, \quad r_3 = \frac{65536}{512} = 128 = 2^7, \ldots$$

再计算二阶比：

$$\frac{r_2}{r_1} = \frac{2^5}{2^3} = 2^2 = 4, \quad \frac{r_3}{r_2} = \frac{2^7}{2^5} = 2^2 = 4, \ldots$$

二阶比为常数 4，所以确实是二阶等比数列。这里 $a_1 = 2$，$r_1 = 8$，$q = 4$。代入公式：

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \cdot 8^{\,n-1} \cdot 4^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \\ &= 2 \cdot (2^3)^{n-1} \cdot (2^2)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}} \\ &= 2^{1+3(n-1)+(n-1)(n-2)} \\ &= 2^{n^2}. \end{aligned}$$

完全符合。

从这个例子也可以看到，通项为 $a_n = C^{P(n)}$（其中 $P(n)$ 是一个关于 n 的多项式）的数列，一定是高阶等比数列，阶数就是 $P(n)$ 的次数。事实上，取对数后 $\ln a_n = P(n)\ln C$ 是一个多项式，根据上一节的结论它就是一个高阶等差数列，阶数等于多项式的次数，因此原数列就是同阶的等比数列。

3.15 练习 (四)

1. 已知 $\{a_n\}$ 为二阶等比数列，其中 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = -8$ ，不要直接使用公式，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

3.16 练习 (五)

1. 求从 1 到的全体正整数的立方和公式。
2. 已知 $\{a_n\} = \frac{1}{n(n+2)}$ ，求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式。

3.17 数列 $a_n = na^n$ 的前 n 项和

对于数列 $\{a_n\}$：$a_n = na^n$ ($a \neq 0,\ a \neq 1$))，它的前 n 项和的求和公式的推导过程很好地体现出分析处理数列的层次感和条理性，接下来进行推导。

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + a_n \\ &= a^1 + 2a^2 + 3a^3 + \cdots + (n-1)a^{n-1} + na^n \\ &= (a^1 + a^2 + a^3 + \cdots + a^{n-1} + a^n) + a^2 + 2a^3 + \cdots + (n-2)a^{n-1} + (n-1)a^n \end{aligned}$$

该表达式可以分为两部分：前半部分 $a^1 + a^2 + \cdots + a^{n-1} + a^n$ 是等比数列的前 n 项和；后半部分 $a^2 + 2a^3 + \cdots + (n-2)a^{n-1} + (n-1)a^n$ 与原表达式的形式相似，可以按照相同的方法，继续提取出从 a^2 到 a^n 的和：

$$\begin{aligned} & a^2 + 2a^3 + \cdots + (n-2)a^{n-1} + (n-1)a^n \\ = {} & (a^2 + a^3 + \cdots + a^{n-1} + a^n) + a^3 + \cdots + (n-3)a^{n-1} + (n-2)a^n \end{aligned}$$

按照上述规律，S_n 可以拆分为个等比数列之和相加的形式，各等比数列之和的首项依次为 $a, a^2, a^3, \cdots, a^{n-1}, a^n$ ，项数依次为 $n,\ (n-1),\ (n-2), \cdots\ 2,\ 1$ S_n 最终可以展开为：

$$\begin{aligned} & a^1 + a^2 + a^3 + a^4 + \cdots + a^{n-3} + a^{n-2} + a^{n-1} + a^n (\text{第1行}) \\ & \quad + a^2 + a^3 + a^4 + \cdots + a^{n-3} + a^{n-2} + a^{n-1} + a^n (\text{第2行}) \\ & \quad + a^3 + a^4 + \cdots + a^{n-3} + a^{n-2} + a^{n-1} + a^n (\text{第3行}) \\ & \qquad \cdots\cdots \\ & \qquad\qquad\qquad\qquad + a^{n-1} + a^n (\text{第} n-1 \text{行}) \\ & \qquad\qquad\qquad\qquad + a^n (\text{第} n \text{行}) \end{aligned}$$

共有行，第行的开头为 a_i ，该行共有 $n-i+1$ 项，每一行都是公比为的等比数列的前 n 项和，对各行分别使用求和公式，然后相加并化简：

$$\begin{aligned} S_n &= a\tfrac{1-a^n}{1-a} + a^2\tfrac{1-a^{n-1}}{1-a} + a^3\tfrac{1-a^{n-2}}{1-a} + \cdots + a^{n-1}\tfrac{1-a^2}{1-a} + a^n\tfrac{1-a}{1-a} \\ &= \tfrac{a-a^{n+1}}{1-a} + \tfrac{a^2-a^{n+1}}{1-a} + \tfrac{a^3-a^{n+1}}{1-a} + \cdots + \tfrac{a^{n-1}-a^{n+1}}{1-a} + \tfrac{a^n-a^{n+1}}{1-a} \\ &= \tfrac{1}{1-a}[(a+a^2+a^3+\cdots+a^{n-1}+a^n) - na^{n+1}] \\ &= \tfrac{1}{1-a}(a\cdot\tfrac{1-a^n}{1-a} - na^{n+1}) \end{aligned}$$

这就是数列 $a_n = na^n$ 的前 n 项和公式。

这种将数列的表达式逐层拆分成为多个形式相同的表达式，再重新组合后利用熟悉的公式化简或计算的方法，是分析处理数列的一种重要思路。

3.18 练习（六）

1. 已知数列 $\{a_n\}$：$a_n = n2^n$ ，不要直接使用公式，求 $\{a_n\}$ 的前 n 项和。

3.19 线性递推数列

前面我们学习的数列，无论是等差、等比还是它们的高阶形式，通项都可以用 n 的公式直接写出来。但还有很多数列，它们的规律不是靠“差”或“比”的层层化简，而是靠**前后几项之间的关系**来描述的。其中最著名的，莫过于斐波那契数列。我们就从它开始，逐步认识一阶和二阶线性递推数列，并学会推导它们的通项公式。

3.19.1 斐波那契数列

传说斐波那契在研究兔子繁殖时，发现了这样一个数列：

$$1,\ 1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8,\ 13,\ 21,\ 34,\ 55,\ \ldots$$

它的规律很简单：从第三项起，每一项都等于前两项之和。用数学语言写出来就是

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1,$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n \geq 3).$$

这个关系把数列的第 n 项和它前面的两项联系起来，我们把它叫做一个**递推关系**（或递推公式）。因为等号右边是前两项的线性组合（这里系数都是 1），所以它是一个**二阶线性递推数列**。“二阶”是因为它联系了相邻三项，“线性”是因为每一项都是前几项乘上常数再相加，没有出现平方、乘积等非线性的运算。

我们的问题是：能不能像等差或等比数列那样，给 F_n 找一个只用 n 表示的通项公式?

3.19.2 一阶线性递推

在攻克二阶之前，先看更简单的一阶递推。一个数列如果满足

$$a_{n+1} = p\,a_n + q \quad (n \geq 1),$$

其中 p, q 是常数，且 $p \neq 0$，就叫做**一阶常系数线性递推数列**。它只涉及相邻两项的线性关系。我们想求出 a_n 关于 n 的表达式。

情况一： $q = 0$。这时递推变成 $a_{n+1} = p\,a_n$，显然这是一个公比为 p 的等比数列，通项为

$$a_n = a_1 \cdot p^{\,n-1}.$$

情况二： $q \neq 0$。这时不能直接看成等比，但我们可以通过一个平移的技巧，把它转化为等比数列。

设我们想找一个常数 c，使得数列 $\{a_n - c\}$ 成为等比数列。也就是说，我们希望

$$a_{n+1} - c = p\,(a_n - c).$$

把左边用递推公式替换：$a_{n+1} = pa_n + q$，于是

$$pa_n + q - c = pa_n - pc.$$

两边消去 pa_n，得到

$$q - c = -pc \quad \Rightarrow \quad q = c - pc = c(1-p).$$

如果 $p \neq 1$，就可以解出

$$c = \frac{q}{1-p}.$$

这个 c 有时称为**不动点**，因为如果初始值正好是 $a_1 = c$，那么递推会使得数列所有项都等于 c，不再变化。

令 $b_n = a_n - c$，则 $b_{n+1} = p\,b_n$，$\{b_n\}$ 是公比为 p 的等比数列，首项 $b_1 = a_1 - c$。于是

$$b_n = (a_1 - c)\,p^{\,n-1},$$

因此

$$\boxed{a_n = c + (a_1 - c)p^{n-1} = \frac{q}{1-p} + \left(a_1 - \frac{q}{1-p}\right)p^{n-1}}.$$

特殊情况： $p = 1$。此时递推变为 $a_{n+1} = a_n + q$，这就是等差数列，通项为 $a_n = a_1 + (n-1)q$。这也可以从上面公式中令 $p \to 1$ 取极限得到，但直接按等差数列理解更简单。

3.19.3 二阶线性递推

现在我们面对一般的二阶线性递推

$$a_n = p\,a_{n-1} + q\,a_{n-2} \quad (n \geq 3),$$

其中 p, q 为常数，$q \neq 0$，并已知前两项 a_1, a_2。

受一阶递推中“通过平移构造等比数列”的启发，我们问：能不能找到两个数 α 和 β，使得新数列

$$b_n = a_{n+1} - \alpha a_n$$

恰好成为一个等比数列，公比为 β？也就是说，我们希望

$$a_{n+1} - \alpha a_n = \beta(a_n - \alpha a_{n-1}) \tag{*}$$

对一切 $n \geq 2$ 成立。

将 $(*)$ 式展开，并把 a_{n+1} 用递推公式 $a_{n+1} = pa_n + qa_{n-1}$ 代入左边：

$$(pa_n + qa_{n-1}) - \alpha a_n = \beta a_n - \alpha\beta a_{n-1}.$$

整理后得到

$$(p - \alpha)a_n + qa_{n-1} = \beta a_n - \alpha\beta a_{n-1}.$$

这个等式要对所有 a_n, a_{n-1} 都成立，所以两边对应项的系数必须相等：

$$\begin{cases} p - \alpha = \beta, \\ q = -\alpha\beta. \end{cases}$$

也就是

$$\alpha + \beta = p, \qquad \alpha\beta = -q.$$

因此，α 和 β 恰好是一元二次方程

$$x^2 - px - q = 0$$

的两个根。这个方程就是我们之前提到的**特征方程**，或者又称数列的不动点方程，α 和 β 就是**特征根**。

这样一来，我们根本不需要猜测解的形式是 r^n，而是直接通过“希望 $\{a_{n+1} - \alpha a_n\}$ 成为等比数列”这个非常自然的目标，就推导出了 α 和 β 必须满足的方程。这种手法与一阶递推中寻找不动点 c 的思路一脉相承：都是试图将原递推转化为一个更简单的等比关系。

根据 α 和 β 是否相等，我们分两种情况处理。

情况一： $\alpha \neq \beta$。

此时我们有两个不同的特征根。由 $(*)$ 式，数列 $\{a_{n+1} - \alpha a_n\}$ 是以 β 为公比的等比数列，首项为 $a_2 - \alpha a_1$。所以

$$a_{n+1} - \alpha a_n = (a_2 - \alpha a_1) \cdot \beta^{n-1}. \tag{1}$$

同理，如果我们将 $(*)$ 式中 α 和 β 的角色互换（即写成 $a_{n+1} - \beta a_n = \alpha(a_n - \beta a_{n-1})$），又可以得到

$$a_{n+1} - \beta a_n = (a_2 - \beta a_1) \cdot \alpha^{n-1}. \tag{2}$$

将 (1) 和 (2) 两式看作关于 a_{n+1} 和 a_n 的方程组，相减消去 a_{n+1}，可得

$$(\beta - \alpha) a_n = (a_2 - \beta a_1) \cdot \alpha^{n-1} - (a_2 - \alpha a_1) \cdot \beta^{n-1}.$$

因为 $\alpha \neq \beta$，两边除以 $(\beta - \alpha)$ 就得到通项公式：

$$\boxed{a_n = \frac{a_2 - \beta a_1}{\alpha - \beta}\,\alpha^{n-1} + \frac{a_2 - \alpha a_1}{\beta - \alpha}\,\beta^{n-1}}.$$

这就相当于我们之前设 $a_n = A \cdot \alpha^{n-1} + B \cdot \beta^{n-1}$ 的形式，只不过 A 和 B 已经由初始值完全确定。

情况二： $\alpha = \beta$。

此时特征方程有重根 $\alpha = p/2$。上面的等比构造法只给出一个等比数列。我们需要另一个与 $\{\alpha^{n-1}\}$ 线性无关的解。可以验证，此时数列 $\{a_n/\alpha^{n-1}\}$ 是一个等差数列。由此可得通解为

$$\boxed{a_n = (A + Bn)\,\alpha^{n-1}},$$

其中 A, B 由 a_1, a_2 确定。

无论哪种情况，我们都得到：通项由特征根和初始值完全决定，且不需要事先猜测解的形式。

现在我们可以回头对于斐波那契数列求出其数列的通项

$F_n = F_{n-1} + F_{n-2},\ F_1 = 1,\ F_2 = 1$。这里 $p = 1,\ q = 1$。特征方程为

$$x^2 - x - 1 = 0.$$

解得两个不相等的实根：

$$\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

取 $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2},\ \beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$，有 $\alpha \neq \beta$。利用刚才推导的公式：

$$a_n = \frac{a_2 - \beta a_1}{\alpha - \beta}\,\alpha^{n-1} + \frac{a_2 - \alpha a_1}{\beta - \alpha}\,\beta^{n-1}.$$

代入 $a_1 = 1,\ a_2 = 1$，计算分子：

$$a_2 - \beta a_1 = 1 - \beta = 1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \alpha,$$
$$a_2 - \alpha a_1 = 1 - \alpha = 1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = \beta.$$

分母 $\alpha - \beta = \sqrt{5}$。因此

$$F_n = \frac{\alpha}{\sqrt{5}}\,\alpha^{n-1} + \frac{\beta}{-\sqrt{5}}\,\beta^{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}}\big(\alpha^n - \beta^n\big).$$

这就是著名的**比内公式**：

$$\boxed{F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].}$$

它虽然包含根号，但算出来的每一项都是整数，非常奇妙。

这种方法的本质，是把二阶递推通过因式分解转化为两个一阶递推（等比关系），从而化归为已解决的问题.

更一般的，大家也可以思考 n 阶线性递推的解决和处理办法 ~ 这个也就留作思考题大家来考虑

3.20 练习（七）

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_2 = 1, a_n + 2a_{n+1} = 6a_{n+2}(n \geq 1)$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
2. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n - a_{n+1} = 2a_n \cdot a_{n+1}(n \geq 1)$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
3. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1\ a_n = 2^n a_{n-1}(n \geq 2)$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

3.21 习题七解答

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1,\ a_2 = 1,\ a_n + 2a_{n+1} = 6a_{n+2}\ (n \geq 1)$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解：将递推式改写为标准形式：

$$6a_{n+2} - 2a_{n+1} - a_n = 0 \quad (n \geq 1),$$

即

$$a_{n+2} = \frac{1}{3}a_{n+1} + \frac{1}{6}a_n.$$

这是二阶线性常系数齐次递推数列。其特征方程为

$$6r^2 - 2r - 1 = 0.$$

解之得

$$r = \frac{2 \pm \sqrt{4+24}}{12} = \frac{2 \pm \sqrt{28}}{12} = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{6}.$$

记两特征根为

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{7}}{6}, \quad r_2 = \frac{1-\sqrt{7}}{6}.$$

则通项可设为

$$a_n = A \cdot r_1^{n-1} + B \cdot r_2^{n-1} \quad (n \geq 1).$$

由初始条件 $a_1 = 1,\ a_2 = 1$，得方程组：

$$\begin{cases} A + B = 1, \\ Ar_1 + Br_2 = 1. \end{cases}$$

将 r_1, r_2 代入，解出 A, B：由 $A = 1 - B$，代入第二式：

$$(1-B)r_1 + Br_2 = 1 \implies r_1 + B(r_2 - r_1) = 1.$$

所以

$$B = \frac{1 - r_1}{r_2 - r_1}, \quad A = 1 - B = \frac{r_2 - 1}{r_2 - r_1}.$$

计算 $r_2 - r_1 = \frac{1-\sqrt{7}}{6} - \frac{1+\sqrt{7}}{6} = -\frac{\sqrt{7}}{3}$。

$$1 - r_1 = 1 - \frac{1+\sqrt{7}}{6} = \frac{5-\sqrt{7}}{6}, \quad r_2 - 1 = \frac{1-\sqrt{7}}{6} - 1 = \frac{-5-\sqrt{7}}{6}.$$

因此

$$B = \frac{\frac{5-\sqrt{7}}{6}}{-\frac{\sqrt{7}}{3}} = -\frac{5-\sqrt{7}}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}-5}{2\sqrt{7}},$$

$$A = \frac{\frac{-5-\sqrt{7}}{6}}{-\frac{\sqrt{7}}{3}} = \frac{5+\sqrt{7}}{2\sqrt{7}}.$$

化简后可得：

$$a_n = \frac{5+\sqrt{7}}{2\sqrt{7}} \left(\frac{1+\sqrt{7}}{6}\right)^{n-1} - \frac{5-\sqrt{7}}{2\sqrt{7}} \left(\frac{1-\sqrt{7}}{6}\right)^{n-1}, \quad n \geq 1.$$

2. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n - a_{n+1} = 2a_n a_{n+1}$ $(n \geq 1)$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解： 原式可化为

$$a_n - a_{n+1} = 2a_n a_{n+1}.$$

两边同时除以 $a_n a_{n+1}$（需假设 $a_n \neq 0$，可由递推和初始值判断；若未给初值，我们先形式推导）：

$$\frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{a_n} = 2.$$

令 $b_n = \frac{1}{a_n}$，则上式变为

$$b_{n+1} - b_n = 2.$$

故 $\{b_n\}$ 是公差为 2 的等差数列。设首项为 $b_1 = \frac{1}{a_1}$（若 a_1 已知可代入），则

$$b_n = b_1 + 2(n-1) = \frac{1}{a_1} + 2(n-1).$$

从而

$$a_n = \frac{1}{b_n} = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + 2(n-1)} = \frac{a_1}{1 + 2a_1(n-1)}.$$

如果题目隐含 a_1 非零，这就是通项。（注：题目未给出 a_1，答案可保留 a_1 参数）

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_n = 2^n a_{n-1}$ $(n \geq 2)$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解： 由递推式 $a_n = 2^n a_{n-1}$，反复迭代：

$$\begin{aligned} a_n &= 2^n \cdot a_{n-1} \\ &= 2^n \cdot 2^{n-1} \cdot a_{n-2} \\ &= \cdots \\ &= 2^n \cdot 2^{n-1} \cdot \cdots \cdot 2^2 \cdot a_1. \end{aligned}$$

指数之和：

$$n + (n-1) + \cdots + 2 = \frac{(n+2)(n-1)}{2} \quad (\text{从}2 \text{ 到}n \text{ 求和})$$

所以

$$a_n = 2^{\frac{(n+2)(n-1)}{2}} \cdot a_1 = 2^{\frac{(n+2)(n-1)}{2}} \quad (\text{因为}a_1 = 1).$$

可化简为

$$a_n = 2^{\frac{n^2+n-2}{2}}, \quad n \geq 1.$$

3.22 分式递推

前面我们处理的递推关系，等号右边都是前几项乘上常数再相加，属于线性递推。现在我们把目光投向一类非线性但结构非常整齐的递推——分式递推，也就是等号右边是一个分式，分子和分母都是关于前一项的一次多项式。它的标准形式是

$$a_{n+1} = \frac{p\,a_n + q}{r\,a_n + s} \qquad (n \geq 1),$$

其中 p, q, r, s 是常数，且通常要求 $r \neq 0$（若 $r = 0$ 则退化为线性递推），分母不为零。为了简单，我们总假设数列的每一项都不会使分母为零。

这类递推看起来比线性的复杂一些，但解决思路仍然是我们在前面反复使用的想法：**寻找一个合适的变换，把它变成已经会处理的形式（等差或等比）**。这里的“钥匙”就是**不动点**。

3.22.1 什么是不动点

对于一个函数 $f(x)=\dfrac{px+q}{rx+s}$，如果某个数 λ 满足 $f(\lambda)=\lambda$，即

$$\frac{p\lambda+q}{r\lambda+s}=\lambda,$$

我们就称 λ 是这个函数的一个不动点。从数列的角度看，如果某一项 $a_k=\lambda$，那么下一项也会是 λ，于是从这一项起所有项都等于 λ，数列停止变化。

为什么不动点能帮我们？回顾一阶线性递推 $a_{n+1}=pa_n+q$，我们通过减去不动点 $c=q/(1-p)$ 把数列平移成等比数列。对于分式递推，想法完全相同：先求出不动点，再通过合适的“减法”或“倒数”运算，把原数列转化为一个更简单的递推形式。

3.22.2 第一步：求不动点

解方程

$$\frac{px+q}{rx+s}=x,$$

去分母得到

$$px+q=rx^2+sx,$$

整理为

$$rx^2+(s-p)x-q=0.$$

这是一个关于 x 的一元二次方程（若 $r=0$ 则退化为一次，我们已在前面处理过）。它的根就是不动点。根据判别式 $\Delta=(s-p)^2+4rq$ 的不同，不动点可能有两个不同的实数、一个重根（两个相等实数）、或者没有实数根（一对共轭复数）。我们这里重点讨论实数根的情况，尤其是两个不相等的不动点，它们会使问题变得非常漂亮。

3.22.3 情况一：两个不相等的不动点 $\lambda_1\neq\lambda_2$

设 λ_1,λ_2 是方程的两个不同实根。我们希望构造一个数列，能变成等比数列。观察原递推，尝试同时减去不动点：

$$a_{n+1}-\lambda_1=\frac{pa_n+q}{ra_n+s}-\lambda_1=\frac{pa_n+q-\lambda_1(ra_n+s)}{ra_n+s}=\frac{(p-\lambda_1 r)a_n+(q-\lambda_1 s)}{ra_n+s}.$$

因为 λ_1 是不动点，所以 $p\lambda_1+q=\lambda_1(r\lambda_1+s)$，这个关系可以用来化简分子。通过代数运算可以得到一个优美的结论：比值

$$\frac{a_{n+1}-\lambda_1}{a_{n+1}-\lambda_2}$$

与 $\dfrac{a_n-\lambda_1}{a_n-\lambda_2}$ 成比例。确切地说，

$$\frac{a_{n+1}-\lambda_1}{a_{n+1}-\lambda_2}=k\cdot\frac{a_n-\lambda_1}{a_n-\lambda_2},$$

其中常数 k 可以由系数表达（实际上 $k=\dfrac{p-\lambda_1 r}{p-\lambda_2 r}$，且可以化简，最终是一个与 n 无关的数）。

因此，新数列

$$b_n=\frac{a_n-\lambda_1}{a_n-\lambda_2}$$

是一个公比为 k 的等比数列！这就完全转化为了我们熟悉的形式。首项 $b_1 = \dfrac{a_1 - \lambda_1}{a_1 - \lambda_2}$，于是

$$b_n = b_1 \cdot k^{\,n-1}.$$

最后再从 b_n 的表达式反解出 a_n，就得到了原数列的通项公式。

3.22.4 例子

考虑递推

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{a_n + 1}, \quad a_1 = 1.$$

这里 $p = 1, q = 2, r = 1, s = 1$。先求不动点：

$$\frac{x+2}{x+1} = x \quad \Rightarrow \quad x + 2 = x(x+1) = x^2 + x.$$

整理得 $x^2 = 2$，所以不动点为 $\lambda_1 = \sqrt{2},\ \lambda_2 = -\sqrt{2}$。二者不等。

根据上述方法，考虑比值：

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1} - \sqrt{2}}{a_{n+1} + \sqrt{2}} &= \frac{\frac{a_n+2}{a_n+1} - \sqrt{2}}{\frac{a_n+2}{a_n+1} + \sqrt{2}} = \frac{a_n + 2 - \sqrt{2}(a_n+1)}{a_n + 2 + \sqrt{2}(a_n+1)} \\ &= \frac{(1-\sqrt{2})a_n + (2-\sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})a_n + (2+\sqrt{2})}.\end{aligned}$$

注意到 $(2 - \sqrt{2}) = \sqrt{2}(\sqrt{2} - 1) = -\sqrt{2}(1 - \sqrt{2})$，分子可以提取公因式：

$$(1-\sqrt{2})a_n - \sqrt{2}(1-\sqrt{2}) = (1-\sqrt{2})(a_n - \sqrt{2}).$$

同样地，分母中 $(2 + \sqrt{2}) = \sqrt{2}(\sqrt{2} + 1) = \sqrt{2}(1 + \sqrt{2})$，所以

$$(1+\sqrt{2})a_n + \sqrt{2}(1+\sqrt{2}) = (1+\sqrt{2})(a_n + \sqrt{2}).$$

因此

$$\frac{a_{n+1} - \sqrt{2}}{a_{n+1} + \sqrt{2}} = \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} \cdot \frac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}}.$$

记 $b_n = \dfrac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}}$，则

$$b_{n+1} = \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}\, b_n.$$

公比 $k = \dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$，可以化简：分子分母同乘 $1 - \sqrt{2}$ 得 $k = \dfrac{(1-\sqrt{2})^2}{1-2} = -(1-\sqrt{2})^2$，不过保留原式也行。

由 $a_1 = 1$，得

$$b_1 = \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} = k.$$

所以 $b_n = k \cdot k^{\,n-1} = k^n$。

最后从 $b_n = k^n = \dfrac{a_n - \sqrt{2}}{a_n + \sqrt{2}}$ 解出 a_n：

$$a_n - \sqrt{2} = k^n(a_n + \sqrt{2}),$$

$$a_n(1-k^n)=\sqrt{2}(1+k^n),$$
$$a_n=\sqrt{2}\cdot\frac{1+k^n}{1-k^n}.$$

代入 $k=\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$ 还可以进一步化简，但这个形式已经足够漂亮，且每一项都是实数（分母不会为零）。例如 $n=2$ 时，可以算出 $a_2=\frac{3}{2}$，符合递推。

3.22.5 情况二：两个相等的不动点 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda$

此时方程有重根。先前两个不动点时的比值法失效（因为分母为零）。但别慌，我们可以用另一个变换：考虑倒数。

将递推两边同时减去不动点 λ，然后取倒数。经验告诉我们，数列

$$b_n=\frac{1}{a_n-\lambda}$$

会变成一个等差数列。我们来验证一下一般情况。

设不动点 λ 满足 $r\lambda^2+(s-p)\lambda-q=0$，且重根条件使得判别式 $\Delta=0$。通过代数运算可以证明

$$\frac{1}{a_{n+1}-\lambda}=\frac{1}{a_n-\lambda}+C,$$

其中 C 是一个由系数决定的常数。这样 $\{b_n\}$ 就成了等差数列，首项 $b_1=1/(a_1-\lambda)$，公差 C，于是 $b_n=b_1+(n-1)C$，再取倒数就得到 a_n。

（这里省略具体例子的详细计算，关键是掌握这种转化思想。）

3.22.6 情况三：没有实不动点

如果方程 $rx^2+(s-p)x-q=0$ 没有实根，那么数列可能会出现周期性或其他复杂行为，通常在竞赛中较少直接求通项。但它仍然可以通过复数不动点套用公式，原理与实根相同。初学阶段知道有这种可能即可。

3.22.7 方法小结

分式递推的核心步骤如下：

1. 写出对应的函数 $f(x)=\dfrac{px+q}{rx+s}$，求不动点方程 $f(x)=x$，即 $rx^2+(s-p)x-q=0$。
2. 若有两个不相等的不动点 λ_1,λ_2，则令 $b_n=\dfrac{a_n-\lambda_1}{a_n-\lambda_2}$，得到等比数列 $\{b_n\}$，求通项后反解 a_n。
3. 若只有一个不动点（重根）λ，则令 $b_n=\dfrac{1}{a_n-\lambda}$，得到等差数列 $\{b_n\}$，求通项后反解 a_n。

从思想上看，这与一阶线性递推时寻找不动点、构造等比数列的做法一脉相承，只不过根据不动点的个数，我们需要选择不同的“变形器”（比值或倒数）。这种“化陌生为熟悉”的方法在数学中反复出现：把分式递推变为线性递推，把非线性问题通过巧妙的变换转化为线性问题。掌握了它，就多了一把解决递推问题的利器。

3.23 数列通项公式习题

1. 已知 $a_1=5$，$a_{n+1}=a_n+4$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
2. 已知 $a_1=10$，$a_{n+1}=a_n-3$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
3. 已知 $a_1=2$，$a_{n+1}=3a_n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
4. 已知 $a_1=8$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}a_n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
5. 已知 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+2n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
6. 已知 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+(2n+1)$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
7. 已知 $a_1=1$，$a_2=2$，且 $\dfrac{a_{n+2}}{a_{n+1}}=2\cdot\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
8. 已知 $a_1=1$，$a_2=3$，且 $\dfrac{a_{n+2}}{a_{n+1}}=3\cdot\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
9. 已知 $a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n+3$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
10. 已知 $a_1=1$，$a_{n+1}=3a_n+2$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
11. 已知 $a_1=1$，$a_2=3$，$a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
12. 已知 $a_1=3$，$a_2=7$，$a_{n+2}=4a_{n+1}-3a_n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
13. 已知 $a_1=1$，$a_2=5$，$a_{n+2}=5a_{n+1}-6a_n$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
14. 已知 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{2a_n}{a_n+2}$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
15. 已知 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2a_n+1}$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

3.24 数学归纳法

直到目前学习数学的主要思路是演绎，即：根据基本的定义和规则，利用分析推理，通过对表达式进行变形和联立，排除不可能的情况，逐渐缩小限定范围，最终推导出新的公式和结论。还有一种重要的思路叫作归纳，其原理为：根据已经得知的事实，从中总结猜想出一般性的规律，并使用数学方法证明。这种方法叫作数学归纳法。

数学归纳法的原理就像是一条无穷长的锁链，先从事实上验证这条锁链的第一节成立，再从逻辑上证明这条锁链任意两节之间的链接方式成立，于是从这条锁链的第一节出发，重复若干次链接就能抵达任何一节。

数学归纳法在发现和验证规律性质时非常好用，很多数列具有很强的规律，因此数学归纳法适用于证明一些数列的规律，我们首先介绍第一数学归纳法：

$\{a_n\}$ 对于所有 $n\geq n_0$ ，都满足性质 $a_n=f(n)$ 。具体方法为：

第 1 步证明：当 $k=n_0$ 时，$a_{n_0}=f(n_0)$ 成立；

第 2 步证明：$\forall\ k\geq n_0$ ，若 $a_k=f(k)$ 成立，则 $a_{k+1}=f(k+1)$ 也成立。

上述证明成立的逻辑为：

已知 $a_{n_0}=f(n_0)$ 成立，利用 “如果 $a_k=f(k)$ 成立，那么 $a_{k+1}=f(k+1)$ 也成立”，可以推出 $a_{n_0+1}=f(n_0+1)$ 成立；

已证 $a_{n_0+1}=f(n_0+1)$ ，利用 “如果 $a_k=f(k)$ 成立，那么 $a_{k+1}=f(k+1)$ 也成立”，可以推出 $a_{n_0+1+1}=f(n_0+1+1)$ ，即 $a_{n_0+2}=f(n_0+2)$ 成立；

以此类推，对于任意 $n\geq n_0$ ，都可以从 $a_{n_0}=f(n_0)$ 成立开始，经过 $n-n_0$ 个形式相同的步骤，逐步得到 $a_{n_0+1}=f(n_0+1)$ 成立，$a_{n_0+2}=f(n_0+2)$ 成立，，$a_{n-1}=f(n-1)$ 成立，最终得到 $a_n=f(n)$ 成立。

另外我们可以证明第二数学归纳法: (1) 当 n=1 时, $P(n)$ 成立; (2) 由 “对一切小于 n 的正整数 k , $P(k)$ 都成立” 可以推出 $P(n)$ 成立. 那么, 对任意 $n\in\mathbf{N}^*$, $P(n)$ 都成立.

例 10.8 求所有从到 $2n-1(n\in\mathbf{N}^+)$ 的正奇数的和。

解析：先求出前几项的和，观察并寻找规律：

$$1=1,\quad 1+3=4,\quad 1+3+5=9,\quad 1+3+5+7=16$$

经观察发现，前 5 个连续 n 个正奇数的和都恰好等于 n^2 ，于是假设：

$$1+3+\cdots+2n-1=n^2$$

（1）当 n=1 时，$S_1=1$

（2）假设当 $n=k$ 时，$1+3+\cdots+2k-1=k^2$ 成立，那么当 $n=k+1$ 时：

$$\begin{aligned}1+3+\cdots+(2k-1)+[2(k+1)-1] &= k^2+[2(k+1)-1]\\ &= k^2+2k+1\\ &= (k+1)^2\end{aligned}$$

也成立，

即得证：对于 $\forall n\in\mathbf{Z}_+, n\geq 1$ ，都有 $1+3+\cdots+2n-1=n^2$

利用等差数列的求和公式可以得到相同的结果，全体正奇数所构成的数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1=1$ ，公差为 $d=2$ 的等差数列，前 n 项的和为：

$$S_n=n\cdot 1+\frac{n(n-1)}{2}\cdot 2=n^2$$

例 10.9 斐波那契数列的特点为：$a_{n+2}=a_n+a_{n+1}(n\geq 1)$ ，$a_1=1$ $a_2=1$ ，用数学归纳法证明：斐波那契数列通项公式为：

$$a_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$$

解析：（1）斐波那契数列的特点需要至少三项才能体现，前两项都需要专门验证：

当 n =1 时，$a_1=\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^1-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^1]=1$ ，成立，

当时，$a_2=\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^2-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^2]=1$ ，也成立；

（2）假设当 $n=k\,(k\geq 1)$ ）时，a_k 和 $a_{k+!}$ 的通项公式都成立，那么：

$$\begin{aligned}a_{k+2}&=a_k+a_{k+1}\\&=\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^k-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^k]+\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{k+1}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{k+1}]\\&=\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^k+(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{k+1}]-\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^k+(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{k+1}]\\&=\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^k(1+\frac{1+\sqrt{5}}{2})-\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^k(1+\frac{1-\sqrt{5}}{2})\\&=\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^k(\frac{3+\sqrt{5}}{2})-\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^k(\frac{3-\sqrt{5}}{2})\end{aligned}$$

其中：

$$\begin{aligned}\frac{3+\sqrt{5}}{2}&=\frac{6+2\sqrt{5}}{4}=\frac{1^2+\sqrt{5}^2+2\sqrt{5}}{4}=(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^2\\\frac{3-\sqrt{5}}{2}&=\frac{6-2\sqrt{5}}{4}=\frac{1^2+\sqrt{5}^2-2\sqrt{5}}{4}=(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^2\end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned}a_{k+2}&=\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^k(\frac{3+\sqrt{5}}{2})-\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^k(\frac{3-\sqrt{5}}{2})\\&=\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^k(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^2-\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^k(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^2\\&=\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{k+2}-\frac{1}{\sqrt{5}}(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{k+2}\\&=\frac{1}{\sqrt{5}}[(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^{k+2}-(\frac{1-\sqrt{5}}{2})^{k+2}]\end{aligned}$$

例 1 数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意非负整数 $m,n(m\geqslant n)$ ，都有 $a_{m+n}+a_{m-n}=\frac{1}{2}(a_{2m}+a_{2n})$ ，且 $a_1=1$. 求该数列的通项公式.

解利用题给的条件可知, 对任意 $m\in N$, 都有

$$\frac{1}{2}(a_{2m}+a_{2m})=a_{2m}+a_0=2(a_m+a_m),$$

可知 $a_0=0$ ，且 $a_{2m}=4a_m$

结合 $a_1=1$ ，可发现当 $n\in\{0,1,2\}$ 时，都有 $a_n=n^2$ ，这是否就是数列的通项公式呢?

假设 $a_{m-1}=(m-1)^2$ ，$a_m=m^2$ ，那么由条件知

$$a_{m+1}+a_{m-1}=\frac{1}{2}(a_{2m}+a_2)=\frac{1}{2}(4a_m+4a_1),$$

故 $a_{m+1}=2a_m-a_{m-1}+2a_1=2m^2-(m-1)^2+2=m^2+2m+1=(m+1)^2$. 这样，由数学归纳法原理，可知对 $n\in\mathbf{N}$ ，都有 $a_n=n^2$

综上所述, 所求数列的通项公式为 $a_n=n^2$.

例 1 实数数列 $a_1,a_2,\cdots$ 满足: 对任意 $i,j\in\mathbf{N}^*$, 都有 $a_{i+j}\leqslant a_i+a_j$. 证明: 对任意 $n\in\mathbf{N}^*$, 都有

$$a_1+\frac{a_2}{2}+\frac{a_3}{3}+\cdots+\frac{a_n}{n}\geqslant a_n. \qquad (\ )$$

证明当 n = 1 时, 命题显然成立.

现设 式对所有小于 n 的正整数都成立，即对 $1\leqslant k\leqslant n-1$ ，都有

$$a_1+\frac{a_2}{2}+\cdots+\frac{a_k}{k}\geqslant a_k.$$

我们记 $b_k=a_1+\frac{a_2}{2}+\cdots+\frac{a_k}{k},k=1,2,\cdots,n-1$ ，则由上述假设知 $\sum_{k=1}^{n-1}b_k\geqslant\sum_{k=1}^{n-1}a_k$ ，即

$$(n-1)a_1+\frac{n-2}{2}a_2+\cdots+\frac{n-(n-1)}{n-1}a_{n-1}\geqslant\sum_{k=1}^{n-1}a_k.$$

上式两边都加上 $\sum_{k=1}^{n-1}a_k$ ，可得

$$n\left(a_1+\frac{a_2}{2}+\cdots+\frac{a_{n-1}}{n-1}\right)\geqslant 2\sum_{k=1}^{n-1}a_k.$$

于是

$$n\left(a_1+\frac{a_2}{2}+\cdots+\frac{a_n}{n}\right)\geqslant a_n+2\sum_{k=1}^{n-1}a_k. \qquad (\ )$$

由条件知 $a_1+a_{n-1}\geqslant a_n,a_2+a_{n-2}\geqslant a_n,\cdots,a_{n-1}+a_1\geqslant a_n$ ，所以 $2\sum_{k=1}^{n-1}a_k\geqslant(n-1)a_n$ 。这样，由 可得 对 n 成立。

所以，对任意 $n\in\mathbf{N}^*$ ，不等式 成立.

即得证。

例 2 设 n 是给定的正整数, 数列 $a_0,a_1,a_2,\cdots,a_n$ 满足 $a_0=\frac{1}{2},a_k=a_{k-1}+\frac{a_{k-1}^2}{n},k=1,2,\cdots,n.$ 证明: $1-\frac{1}{n}<a_n<1.$

证明由条件, 可知对任意 $1\leqslant k\leqslant n$, 都有 $a_{k-1}<a_k$, 故对任意 $0\leqslant k\leqslant n$, 都有 $a_k>0$.

现在对条件式作变形

$$\frac{1}{a_k}=\frac{n}{na_{k-1}+a_{k-1}^2}=\frac{1}{a_{k-1}}-\frac{1}{a_{k-1}+n},$$

将上式移项得

$$\frac{1}{a_{k-1}+n}=\frac{1}{a_{k-1}}-\frac{1}{a_k}. \qquad (\ )$$

对 将下标 k 从 1 到 n 求和, 得

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_{k-1}+n} &= \left(\frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_1}\right)+\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{a_{n-1}}-\frac{1}{a_n}\right)\\ &= \frac{1}{a_0}-\frac{1}{a_n}=2-\frac{1}{a_n}.\end{aligned}$$

结合 $a_{k-1}>0$ ，可知

$$2-\frac{1}{a_n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_{k-1}+n}<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{n}=1,$$

于是 $a_n<1$.

再由 $a_k>a_{k-1}$ 知 $0<a_0<a_1<\cdots<a_n<1$ ，故

$$2-\frac{1}{a_n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_{k-1}+n}>\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+n}=\frac{n}{n+1},$$

得 $a_n>\frac{n+1}{n+2}=1-\frac{1}{n+2}>1-\frac{1}{n}$

例 1 将 $n^2(n\geqslant 4)$ 个正实数排成 n 行 n 列

$$\begin{array}{cccc}a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n}\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{m}\end{array}$$

其中每一行的数成等差数列, 每一列的数成等比数列, 并且所有的公比相等. 已知 $a_{24}=1$, $a_{42}=\frac{1}{8}$, $a_{43}=\frac{3}{16}$. 求 $a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{mn}$ 的值.

解设每一列数所成等比数列的公比都为 q，则 $a_{44}=a_{24}\cdot q^2=q^2$.

由于表中的第 4 行成等差数列，于是 a_{42},a_{43},a_{44} 也成等差，故 $a_{42}+a_{44}=2a_{43}$ ，得

$$\frac{1}{8}+q^2=\frac{6}{16},$$

知 $q^2=\frac{1}{4}$ ，结合表中每个数都为正实数得 $q=\frac{1}{2}$.

利用第 4 行中的数成等差数列及 $a_{42}=\frac{1}{8},a_{43}=\frac{3}{16}$ ，知该等差数列的公差为 $\frac{3}{16}-\frac{1}{8}=\frac{1}{16}$ ，故首项 $a_{41}=\frac{1}{8}-\frac{1}{16}=\frac{1}{16}$. 于是，对任意 $1\leqslant k\leqslant n$ ，都有 $a_{4k}=\frac{k}{16}$.

现在由第 k 列是以 $\frac{1}{4}$ 为公比的等比数列，知 $a_{1k}=a_{4k}\cdot q^{-3}=\frac{k}{16}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}=\frac{k}{2}$ ，于是，对任意 $1\leqslant m\leqslant n$ ，都有 $a_{mk}=a_{1k}\cdot q^{m-1}=\frac{k}{2^m}$. 进而 $a_{mn}=\frac{m}{2^m}$.

记 $S=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{mn}$ ，则 $S=\sum_{m=1}^{n}\frac{m}{2^m}$ 故 $\frac{S}{2}=\sum_{m=1}^{n}\frac{m}{2^{m+1}}$ ，两式相减，得

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}S &= \sum_{m=1}^{n}\frac{m}{2^m}-\sum_{m=1}^{n}\frac{m}{2^{m+1}}\\ &= \sum_{m=1}^{n}\frac{m}{2^m}-\sum_{m=2}^{n+1}\frac{m-1}{2^m}\\ &= \frac{1}{2}+\sum_{m=2}^{n}\left(\frac{m}{2^m}-\frac{m-1}{2^m}\right)-\frac{n}{2^{n+1}}.\\ &= \frac{1}{2}+\sum_{m=2}^{n}\frac{1}{2^m}-\frac{n}{2^{n+1}}\\ &= \sum_{m=1}^{n}\frac{1}{2^m}-\frac{n}{2^{n+1}}\\ &= 1-\frac{1}{2^n}-\frac{n}{2^{n+1}}\\ &= 1-\frac{(n+2)}{2^{n+1}}.\end{aligned}$$

所以 $S=2-\frac{n+2}{2^n}$.

所以，命题成立.

说明这里对条件式 “取倒数” 是基于 “裂项” 的思想，在数列求和中经常会先 “裂项”，在求和时达到前后相消的效果.

使用数学归纳法的一般流程为：

（1）归纳：列出前几项，进行观察和归纳；

（2）猜想：根据观察和归纳，猜想出可能的规律；

（3）论证：使用数学归纳法验证该规律。

使用数学归纳法时，难点多出现在第（2）步——猜想出可能的规律，根据列举出的前几项，从一系列数或表达式中发现潜在的规律并总结出公式，需要对数字和运算有较高的熟练度和一定的敏感性。

只要能准确猜想出规律公式，第（3）步的论证通常较简单，先代入首项求出具体数值的计算很容易，由于已经有了假定的结论，再根据猜想公式从第项的表达式推出第 n+1 项的表达式通常也不会很难。

4 不等式

最基本的不等式就是 $x^2 > 0$，（其实绝大部分不等式也能回归到配方这一形式上）其次的不等式则是二元均值不等式：

均值不等式

在高中数学竞赛中，均值不等式是最基本、最重要的不等式之一。它描述了一组正数的**算术平均值**与**几何平均值**之间的大小关系。本讲将从最简单的二元情形开始，逐步证明三元、四元，最终推广到任意 n 元。为了叙述方便，先给出两个概念：对于 n 个正数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，**算术平均值（Arithmetic Mean）**为 $A_n = \dfrac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$，**几何平均值（Geometric Mean）**为 $G_n = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$。我们要证明的核心结论是

$$\boxed{A_n \geq G_n \qquad (\text{对所有正整数} n \text{ 及任意正数} a_i)}$$

等号成立当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。下面我们就从 $n = 2$ 出发，一步一步攀登到一般情形。

1. 二元均值不等式（$n = 2$）

定理 1：对任意正数 a, b，有 $\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$，等号当且仅当 $a = b$。

证明：初中生最熟悉的武器就是完全平方。因为 $a, b > 0$，可以令 $x = \sqrt{a}$，$y = \sqrt{b}$，则

$$(x - y)^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \geq 2xy \implies a + b \geq 2\sqrt{ab}.$$

两边同除以 2 即得 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$。等号成立时必须有 $x = y$，也就是 $a = b$。□

这是整个均值不等式大厦的基石。

2. 四元均值不等式（$n = 4$）

定理 2：对任意正数 a, b, c, d，有 $\dfrac{a+b+c+d}{4} \geq \sqrt[4]{abcd}$。

证明：我们只要巧妙地用两次二元不等式就可以了：

$$\begin{aligned}
\frac{a+b+c+d}{4} &= \frac{\dfrac{a+b}{2} + \dfrac{c+d}{2}}{2} \\
&\geq \frac{\sqrt{ab} + \sqrt{cd}}{2} \qquad (\text{对分子中两组分别用二元不等式}) \\
&\geq \sqrt{\sqrt{ab} \cdot \sqrt{cd}} \qquad (\text{对}\sqrt{ab}\text{ 和}\sqrt{cd}\text{ 再用一次二元不等式}) \\
&= \sqrt[4]{abcd}.
\end{aligned}$$

两次不等号取等的条件分别是 $a = b$ 且 $c = d$，以及 $\sqrt{ab} = \sqrt{cd}$。联立起来等价于 $a = b = c = d$。□

3. 三元均值不等式（$n = 3$）

有了四元的结论，三元可以“无中生有”地构造出来。

定理 3：对任意正数 a, b, c，有 $\dfrac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$。

证明：设前三数的算术平均为 $d=\dfrac{a+b+c}{3}$，则 $a+b+c=3d$。现在考虑四个数 a,b,c,d，应用四元均值不等式：

$$\frac{a+b+c+d}{4}\geq\sqrt[4]{abcd}.$$

将 $a+b+c=3d$ 代入左边：

$$\frac{3d+d}{4}=d\geq\sqrt[4]{abc\cdot d}.$$

两边都是正数，同时四次方得

$$d^4\geq abc\cdot d\implies d^3\geq abc.$$

再开三次方就得到 $d\geq\sqrt[3]{abc}$，即

$$\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}.$$

等号成立当且仅当四元不等式等号成立，即 $a=b=c=d$，由 d 的定义也就是 $a=b=c$。□

> **思考：**你能用类似的方法从八元推出五元、六元、七元吗？这种“从高元借力”的思路，正是接下来一般证明的关键。

n 元均值不等式的一般证明

现在我们要把结论推广到任意正整数 n。这里我们要使用一种特殊的归纳法：反向归纳法

- **向前步**：若对 k 元成立，则对 $2k$ 元也成立；
- **向后步**：若对 k 元成立，则对 $k-1$ 元也成立。

两者结合，便能从 $n=2$ 出发覆盖所有自然数。

引理 1：若均值不等式对某个 k 成立，那么它对 $2k$ 也成立。

证明：设有 $2k$ 个正数 $a_1,a_2,\dots,a_{2k}$。将它们分成前后两组，每组 k 个数。利用已知的 k 元不等式：

$$\frac{a_1+\cdots+a_k}{k}\geq\sqrt[k]{a_1\cdots a_k},\qquad\frac{a_{k+1}+\cdots+a_{2k}}{k}\geq\sqrt[k]{a_{k+1}\cdots a_{2k}}.$$

于是

$$\begin{aligned}\frac{a_1+\cdots+a_{2k}}{2k}&=\frac{\dfrac{a_1+\cdots+a_k}{k}+\dfrac{a_{k+1}+\cdots+a_{2k}}{k}}{2}\\&\geq\frac{\sqrt[k]{a_1\cdots a_k}+\sqrt[k]{a_{k+1}\cdots a_{2k}}}{2}\\&\geq\sqrt{\sqrt[k]{a_1\cdots a_k}\cdot\sqrt[k]{a_{k+1}\cdots a_{2k}}}\qquad\text{(最后一步用}n=2\text{ 不等式)}\\&=\sqrt[2k]{a_1\cdots a_{2k}}.\end{aligned}$$

这表明不等式对 $2k$ 元成立。当且仅当两组内部分别全相等，且两组的几何平均也相等时等号成立，整体等价于所有 $2k$ 个数相等。□

由 $n=2$ 成立，反复应用引理 1，立即得到：

> **推论**：均值不等式对所有形如 $n=2^m$ $(m=1,2,3,\dots)$ 的正整数都成立。

然后我们考虑向后归纳

引理 2：若均值不等式对某个 k $(k\geq2)$ 成立，那么它对 $k-1$ 也成立。

证明：任取 $k-1$ 个正数 $a_1,\dots,a_{k-1}$。记它们的算术平均为 $A=\dfrac{a_1+\cdots+a_{k-1}}{k-1}$。我们制造出第 k 个数：令 $a_k=A$。对这 k 个数使用已知的 k 元不等式：

$$\frac{a_1+\cdots+a_{k-1}+A}{k}\geq\sqrt[k]{a_1\cdots a_{k-1}\cdot A}.$$

左边分子 $a_1+\cdots+a_{k-1}=(k-1)A$，加上 A 得 kA，因此左边就是 A。于是

$$A\geq\sqrt[k]{a_1\cdots a_{k-1}\,A}.$$

两边同时 k 次方（各项均为正）：

$$A^k\geq a_1\cdots a_{k-1}\,A\implies A^{k-1}\geq a_1\cdots a_{k-1}.$$

再开 $k-1$ 次方，即得

$$A\geq\sqrt[k-1]{a_1\cdots a_{k-1}},$$

这正是 $k-1$ 元的均值不等式。等号分析留给读者自己完成（提示：需 $a_1=\cdots=a_{k-1}=A$）。□

现在我们可以证明最终定理了。

定理 4（n 元均值不等式）：对任意正整数 n 及任意正数 $a_1,\dots,a_n$，有

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geq\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n},$$

等号当且仅当所有 a_i 相等。

证明：对于给定的 n，总可以找到一个足够大的 m 使得 $2^m\geq n$。由推论，不等式对 $n'=2^m$ 成立。然后反复使用向后步（引理 2），从 2^m 降到 2^m-1，再降到 2^m-2，……，直到 n。每次降低都保持不等式成立，因此最终对 n 元也成立。等号条件在每次向前步和向后步中传递，最终归结为所有数相等。□

加权均值不等式还有非常多种证明方法：我们来一一考虑：

证法二 (第一归纳法)

(1) 当 n = 2 时, 已知结论成立.

(2) 假设对 $n=k$ (正整数 $k\geqslant 2$) 时命题成立, 即对于 $a_i>0$, $i=1,2,\cdots,k$, 有

$$(a_1a_2\ldots a_k)^{\frac{1}{k}}\leqslant\frac{a_1+a_2+\cdots+a_k}{k}.$$

那么，当 $n=k+1$ 时，

$$\begin{aligned}A_{k+1}&=\tfrac{1}{2k}[(k+1)A_{k+1}+(k-1)A_{k+1}]\\&=\tfrac{1}{2k}(a_1+a_2+\cdots+a_{k+1}+\underbrace{A_{k+1}+A_{k+1}+\cdots+A_{k+1}}_{\text{共}k\sim 1\text{个}})\\&\geqslant\tfrac{1}{2k}(k\sqrt[k]{a_1a_2\cdots a_k}+k\sqrt[k]{a_{k+1}A_{k+1}^{k-1}})\geqslant\sqrt[2k]{a_1a_2\cdots a_ka_{k+1}A_{k+1}^{k-1}}.\end{aligned}$$

所以 $A_{k+1}^{2k}\geqslant a_1a_2\cdots a_{k+1}A_{k+1}^{k-1}$ ，故得 $A_{k+1}\geqslant G_{k+1}$.

说明在上面的证明中, 将 A_{k+1} 表示为 $A_{k+1}=\frac{1}{2k}[(k+1)A_{k+1}+(k-1)A_{k+1}]$ 是一步较为关键和重要的变形技巧.

证法三 (归纳法和变换)

在证明原命题之前, 首先令

$$y_1=\frac{a_1}{G_n}, y_2=\frac{a_2}{G_n}, \ldots, y_n=\frac{a_n}{G_n},$$

其中 $G_n=\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$, 则 $y_1y_2\ldots y_n=1(y_i>0)$, 且平均值不等式等价于

$$y_1+y_2+\cdots+y_n\geqslant n.$$

即在条件 $y_1y_2\cdots y_n=1$ $(y_i>0)$ 之下, 证明 $y_1+y_2+\cdots+y_n\geqslant n$.

我们用归纳法证明上述不等式.

(1) 当 $n=1$ 时, $y_1=1\geqslant 1$, 显然成立.

(2) 假设当 $n=k$ 时不等式成立, 则对于 $n=k+1$, 由于 $y_1y_2\cdots y_n=1(y_i>0)$, 那么 y_i 中必有大于或等于 1 者, 也有小于或等于 1 者, 不妨设 $y_k\geqslant 1$, $y_{k+1}\leqslant 1$, 并令 $y=y_ky_{k+1}$, 则 $y_1y_2\cdots y_{k-1}y=1$, 从而由归纳假设, 得

于是

$$\begin{aligned}
&y_1+y_2+\cdots+y_{k-1}+y\geqslant k.\\
&y_1+y_2+\cdots+y_{k-1}+y_k+y_{k+1}\\
&\geqslant k+y_k+y_{k+1}-y_ky_{k+1}\\
&=k+1+(y_k-1)(1-y_{k+1})\\
&\geqslant k+1.
\end{aligned}$$

不难看出, 当且仅当 $y_1=y_2=\cdots=y_n=1$, 从而 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时, 等号成立.

故当 $n=k+1$ 时, 命题也成立.

说明通过变量替换, 将原问题化为一个与正整数有关的形式简单的不等式, 在证明中运用了我们比较熟悉的手段和技巧.

证法四 (利用排序不等式):

为了利用与上面不同的方法证明平均值不等式, 我们首先介绍和证明另一个重要的结论, 即排序不等式.

引理 1(排序不等式) 设两个实数组 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 和 $b_1,b_2,\cdots,b_n$, 满足

则

$$\begin{aligned}&a_1 \leqslant a_2 \leqslant \cdots \leqslant a_n; b_1 \leqslant b_2 \leqslant \cdots \leqslant b_n,\\ &\quad a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n(\text{同序乘积之和})\\ &\geqslant a_1b_{j_1} + a_2b_{j_2} + \cdots + a_nb_{j_n}(\text{乱序乘积之和})\\ &\geqslant a_1b_n + a_2b_{n-1} + \cdots + a_nb_1(\text{反序乘积之和})\end{aligned}$$

其中 $j_1, j_2, \cdots, j_n$ 是 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列，并且等号同时成立的充分必要条件是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 或 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$ 成立.

证明令 $A = a_1b_{j_1} + a_2b_{j_2} + \cdots + a_nb_{j_n}$ 如果 $j_n \neq n$ ，且假设此时 b_n 所在的项是 $a_{j_m}b_n$ ，则由 $(b_n - b_{j_n})(a_n - a_{j_m}) \geqslant 0$ ，得

$$a_nb_n + a_{j_m}b_{j_n} \geqslant a_{j_m}b_n + a_nb_{j_n},$$

也就是说，$j_n \neq n$ 时，调换 A 中 b_n 与 b_{j_n} 的位置，其余都不动，则得到 a_nb_n 项，并使 A 变为 A_1 ，且 $A_1 \geqslant A$ 。用同样的方法，可以再得到 $a_{n-1}b_{n-1}$ 项，并使 A_1 变为 A_2 ，且 $A_2 \geqslant A_1$ 。

继续这个过程, 至多经过 n-1 次调换, 得 $a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n$, 故

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n \geqslant A.$$

同样可以证明 $A \geqslant a_1b_n + a_2b_{n-1} + \cdots + a_nb_1$.

显然当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 或 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$ 时，两个等号同时成立。反之，如果 $\{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ 及 $\{b_1, b_2, \cdots, b_n\}$ 中的数都不全相同时，则必有 $a_1 \neq a_n, b_1 \neq b_n$ 。于是 $a_1b_1 + a_nb_n > a_1b_n + a_nb_1$ ，且 $a_2b_2 + \cdots + a_{n-1}b_{n-1} \geqslant a_2b_{n-1} + \cdots + a_{n-1}b_2$ ，从而有 $a_1b_n + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n > a_1b_n + a_2b_{n-1} + \cdots + a_nb_1$ 。故这两个等式中至少有一个不成立。

现在, 利用引理 1 证明平均值不等式.

令 $y_k = \frac{a_1a_2\cdots a_k}{G_n^k}, k = 1, 2, \cdots, n.$ 由排序不等式，得

$$\begin{aligned}&y_1 \times \tfrac{1}{y_1} + y_2 \times \tfrac{1}{y_2} + \cdots + y_n \times \tfrac{1}{y_n}\\ &\leqslant y_1 \times \tfrac{1}{y_n} + y_2 \times \tfrac{1}{y_1} + \cdots + y_n \times \tfrac{1}{y_{n-1}}\\ &= \tfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{G_n},\end{aligned}$$

所以 $A_n \geqslant G_n$.

显然当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时，$A_n = G_n$. 如果 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等，不妨设 $a_1 \neq a_2$ ，令 $b = \frac{a_1+a_2}{2}$ ，则 $a_1a_2 < b^2$ ，且 $b + b = a_1 + a_2$ ，

$$G_n < \sqrt[n]{b \cdot b \cdot a_3 \cdots a_n} \leqslant \frac{b + b + a_3 + \cdots + a_n}{n} = A_n.$$

故当 $A_n = G_n$ 时必有 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$. 反之亦然.

注（1）我们可以类似于证法四，由 $G_n = \sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$ ，令

$$y_1=\frac{a_1}{G_n},y_2=\frac{a_2}{G_n},\cdots,y_n=\frac{a_n}{G_n},$$

则 $y_1y_2\cdots y_n=1(y_i>0)$ ，且平均值不等式等价于

$$y_1+y_2+\cdots+y_n\geqslant n.$$

下面利用排序不等式证明这个不等式.

任取 $x_1>0$ ，再取 $x_2>0$ ，使得 $y_1=\frac{x_1}{x_2}$ ，再取 $x_3>0$ ，使得 $y_2=\frac{x_2}{x_3},\ldots,$ 最后取 $x_n>0$ ，使得 $y_{n-1}=\frac{x_{n-1}}{x_n}$. 所以

$$y_n=\frac{1}{y_1y_2\cdots y_{n-1}}=\frac{1}{\frac{x_1}{x_2}\frac{x_2}{x_3}\cdots\frac{x_{n-1}}{x_n}}=\frac{x_n}{x_1}.$$

由引理 1, 得

$$y_1+y_2+\cdots+y_n=\frac{x_1}{x_2}+\frac{x_2}{x_3}+\cdots+\frac{x_{n-1}}{x_n}+\frac{x_n}{x_1}\geqslant n.$$

当且仅当 $x_1=x_2=\cdots=x_n$ 时等号成立，从而当且仅当 $y_1=y_2=\cdots=y_n$ 时等号成立，所以当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 时等号成立.

(2) 排序不等式是一个重要的基本的不等式, 可以利用排序不等式直接证明许多其他有关的不等式. 例如:

契比雪夫不等式设 $a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n$ 满足 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n,b_1\leqslant b_2\leqslant\cdots\leqslant b_n$ ，则

$$n\sum_{k=1}^{n}a_kb_{n-k+1}\leqslant\sum_{k=1}^{n}a_k\sum_{k=1}^{n}b_k\leqslant n\sum_{k=1}^{n}a_kb_k,$$

当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 或 $b_1=b_2=\cdots=b_n$ 时等号成立.

证明显然

$$\begin{aligned}&n\textstyle\sum_{k=1}^{n}a_kb_k-\sum_{k=1}^{n}a_k\sum_{k=1}^{n}b_k\\&=\textstyle\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(a_kb_k-a_kb_j)=\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{n}(a_jb_j-a_jb_k)\\&=\tfrac{1}{2}\textstyle\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(a_kb_k+a_jb_j-a_kb_j-a_jb_k)\\&=\tfrac{1}{2}\textstyle\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(a_k-a_j)(b_k-b_j)\geqslant 0,\end{aligned}$$

故命题成立.

证法五 (调整法)

(1) 首先，如果 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ ，那么必有 $A_n=G_n$ 。下设这些数不全等，不妨设 $a_1=\min\{a_1,a_2,\cdots,a_n\},a_2=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ ，则 $a_1<A_n<a_2,a_1<G_n<a_2$ 。令 $b_1=$

$A_n, b_2 = a_1 + a_2 - A_n, b_i = a_i, i \geqslant 3$ 。并记 $A_n^1 = \frac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{n} = \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$ ，则 $A_n^1 = A_n$ ，且由于

$$\begin{aligned} b_1b_2 - a_1a_2 &= A_n(a_1 + a_2 - A_n) - a_1a_2 \\ &= (A_n - a_1)(a_2 - A_n) > 0, \end{aligned}$$

则 $G_n \leqslant G_n^1 = \sqrt[n]{b_1b_2\cdots b_n}$.

(2) 如果 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n$ ，则命题成立。若不全等，则必有最大和最小者，而且它们都不等于 A_n ，仿照上面作法，可以得到 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ ，这组数中，有两个数为 A_n ，且 $A_n^2 = \frac{c_1+c_2+\cdots+c_n}{n} = \frac{b_1+b_2+\cdots+b_n}{n} = A_n^1 = A_n$ ， $G_n^2 = \sqrt[n]{c_1c_2\cdots c_n} \geqslant G_n^1 \geqslant G_n$ 。如果 $c_1 = c_2 = \cdots = c_n$ ，那么 $A_n^2 = G_n^2$ ，从而 $A_n = A_n^2 \geqslant G_n$ 。如果 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 仍然不全相等，再按上述方法，进行第三次变换，所得到的新的数组中必有 3 个数都为 A_n 。这样下去，一定存在某个数 $m(2 \leqslant m \leqslant n)$ 使得

$$A_n = A_n^1 = \cdots = A_n^m, G_n \leqslant G_n^1 \leqslant G_n^2 \leqslant \cdots \leqslant G_n^m, A_n^m = G_n^m,$$

从而得 $A_n \geqslant G_n$ ，且只要 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 不全相等，必有 $A_n > G_n$ 。故命题成立。

注调整法是证明不等式或求最值的一种有效方法，特别是对那些当变量相等时取等号或取到最值的有关问题.

4.1 均值不等式链

在掌握了算术平均与几何平均的关系之后，我们自然地会问：除了这两种平均，还有别的“平均”吗？它们之间有没有大小关系？答案是肯定的。对于一组正数，最常用的均值有四种，它们恰好排成一个漂亮的不等式链条。

设 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 均为正数。

- **调和平均值（Harmonic Mean）**：

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$$

- **几何平均值（Geometric Mean）**：

$$G_n = \sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$$

- **算术平均值（Arithmetic Mean）**：

$$A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

- **平方平均值（Quadratic Mean，也叫均方根）**：

$$Q_n = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}}$$

这四种均值满足如下的不等式链：

$$\boxed{H_n \le G_n \le A_n \le Q_n}$$

等号全部当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。

其中 $G_n \le A_n$ 就是第一部分详述的 AM–GM 不等式。下面我们只需要补全剩余的两个环节：$H_n \le G_n$ 和 $A_n \le Q_n$。

4.1.1 调和平均 $\le$ 几何平均（$H_n \le G_n$）

证明：考虑各数的倒数 $\dfrac{1}{a_1}, \dfrac{1}{a_2}, \ldots, \dfrac{1}{a_n}$，它们仍然是正数。对这 n 个正数直接使用已证明的算术–几何平均不等式（AM–GM）：

$$\frac{\dfrac{1}{a_1} + \dfrac{1}{a_2} + \cdots + \dfrac{1}{a_n}}{n} \ge \sqrt[n]{\frac{1}{a_1} \cdot \frac{1}{a_2} \cdots \frac{1}{a_n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}} = \frac{1}{G_n}.$$

由于两边都是正数，取倒数后不等号方向改变：

$$\frac{n}{\dfrac{1}{a_1} + \dfrac{1}{a_2} + \cdots + \dfrac{1}{a_n}} \le G_n.$$

左边正是调和平均值 H_n，因此 $H_n \le G_n$。等号成立当且仅当所有倒数相等，即 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。□

4.1.2 算术平均 $\le$ 平方平均（$A_n \le Q_n$）

证明：我们比较两者的平方：

$$Q_n^2 - A_n^2 = \frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n} - \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}\right)^2.$$

将它们通分到分母 n^2：

$$Q_n^2 - A_n^2 = \frac{1}{n^2}\Big[n(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2\Big].$$

方括号中的式子可以巧妙地改写为所有“两两差的平方和”：

$$n\sum_{i=1}^{n} a_i^2 - \Big(\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)^2 = \sum_{1 \le i < j \le n} (a_i - a_j)^2.$$

（这个恒等式的验证见下方“注”。）因为平方和必定非负，所以

$$Q_n^2 - A_n^2 \ge 0 \quad \Longrightarrow \quad Q_n^2 \ge A_n^2.$$

两边开平方（各项均非负），即得 $Q_n \ge A_n$。等号成立当且仅当所有 $a_i - a_j = 0$，也就是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。□

注：恒等式的推导

$$\begin{aligned}\sum_{i<j}(a_i-a_j)^2 &= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}(a_i-a_j)^2\\ &= \frac{1}{2}\sum_{i,j}(a_i^2+a_j^2-2a_ia_j)\\ &= \frac{1}{2}\Big(\sum_{i,j}a_i^2+\sum_{i,j}a_j^2-2\sum_{i,j}a_ia_j\Big)\\ &= \frac{1}{2}\Big(2n\sum_{i}a_i^2-2\big(\sum_{i}a_i\big)^2\Big)\\ &= n\sum_{i}a_i^2-\big(\sum_{i}a_i\big)^2.\end{aligned}$$

完整的四大均值链

综合以上三步，我们便得到了完整的均值不等式链：

$$H_n \le G_n \le A_n \le Q_n.$$

其中每一个不等号的等号条件都是所有变量全相等。

4.2 加权平均不等式

我们已经知道，对于一组正数，算术平均值不小于几何平均值。但有时候，我们希望给不同的数分配不同的“重要性”或“权重”。例如，考试的总评成绩中，平时成绩占 30%，期末成绩占 70%，这就是加权平均。这种带有权重的均值是否也有类似的不等式呢？答案是肯定的。

设有 n 个正数 $a_1, a_2, \dots, a_n$，以及 n 个正实数 $w_1, w_2, \dots, w_n$，满足

$$w_1 + w_2 + \cdots + w_n = 1.$$

（通常我们要求所有权重都是正数，总和为 1，这样方便比较。）

定义：

- **加权算术平均**：
$$A_w = w_1a_1 + w_2a_2 + \cdots + w_na_n.$$
- **加权几何平均**：
$$G_w = a_1^{w_1}a_2^{w_2}\cdots a_n^{w_n}.$$

注意，这里的指数正是对应的权重。当所有权重都相等，即 $w_1 = w_2 = \cdots = w_n = \frac{1}{n}$ 时，A_w 就退化成普通的算术平均，G_w 退化成普通的几何平均。

加权均值不等式（加权 AM–GM 不等式）指出：

$$\boxed{A_w \ge G_w}$$

也就是说，加权算术平均值永远不小于加权几何平均值。等号成立当且仅当所有 a_i 相等。

我们先证明权重为**有理数**的情形。这是最核心的一步，因为任何一个实数权重都可以用有理数无限逼近。

假设 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 都是正有理数。既然它们都是有理数，就可以通分，写成同分母的分数：

$$w_1 = \frac{p_1}{M}, \quad w_2 = \frac{p_2}{M}, \quad \dots, \quad w_n = \frac{p_n}{M},$$

其中 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 和 M 都是正整数，且 $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = M$。

现在，我们构造 M 个数：把 a_1 重复写 p_1 次，把 a_2 重复写 p_2 次，……，把 a_n 重复写 p_n 次。这样一共得到 M 个正数（允许重复）。对这 M 个数使用普通的 AM–GM 不等式（即第一部分已经证明的 M 元均值不等式）：

$$\frac{\overbrace{a_1 + \cdots + a_1}^{p_1\text{个}} + \overbrace{a_2 + \cdots + a_2}^{p_2\text{个}} + \cdots + \overbrace{a_n + \cdots + a_n}^{p_n\text{个}}}{M} \geq \sqrt[M]{a_1^{p_1} a_2^{p_2} \cdots a_n^{p_n}}.$$

左边分子正好是 $p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n$，因此左边就是

$$\frac{p_1}{M} a_1 + \frac{p_2}{M} a_2 + \cdots + \frac{p_n}{M} a_n = w_1 a_1 + w_2 a_2 + \cdots + w_n a_n = A_w.$$

而右边是

$$(a_1^{p_1} a_2^{p_2} \cdots a_n^{p_n})^{1/M} = a_1^{p_1/M} a_2^{p_2/M} \cdots a_n^{p_n/M} = a_1^{w_1} a_2^{w_2} \cdots a_n^{w_n} = G_w.$$

这样，我们就得到了 $A_w \geq G_w$。等号成立当且仅当那 M 个数全部相等，也就是 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$。

如果权重 w_i 中有无理数（比如 $w_1 = \sqrt{2} - 1$ 等），上面的通分方法不能直接使用。但处理方法是标准的：因为无理数可以用有理数无限逼近，我们可以取一列有理数权重去替代，然后取极限。由于不等式在极限下仍然保持，结论对任意正实数权重也成立。在高中竞赛中，通常允许直接使用加权形式，而不要求对无理数权重给出严格极限证明。只要理解了有理数情形的构造，就已经抓住了加权不等式的本质。

在竞赛中，加权 AM–GM 的威力在于我们可以**主动选择权重**，让不等式的某一端凑出我们想要的形式。比如，要证明某些带指数的不等式，或者求含不同幂次的最值，常常需要用到加权的技巧。此外，加权形式还可以继续推广到加权幂平均不等式，这些内容我们以后会逐步涉及。

4.3 不等式习题（八）：代数均值/几何均值

本节主要练习均值不等式的代数变形。对于不具有标准形式的代数式，需要通过拆项、换元、因式分解或构造定和、定积，将其转化为均值不等式的标准形式。

4.3.1 二元均值不等式

对于任意两个正数 a, b，有

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab},$$

即

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}.$$

等号成立的充分必要条件为

$$a = b.$$

习题 1 已知 $x>0$，求

$$\frac{(x+1)^2}{x}$$

的最小值。

解 将原式展开并约分：

$$\frac{(x+1)^2}{x}=x+2+\frac{1}{x}.$$

由二元均值不等式，

$$x+\frac{1}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\frac{1}{x}}=2.$$

所以

$$\frac{(x+1)^2}{x}\geq 4.$$

等号成立时，

$$x=\frac{1}{x}.$$

因为 $x>0$，所以 $x=1$。因此原式的最小值为

$$\boxed{4}.$$

习题 2 已知 $x>0$，求

$$\frac{x^2+5x+4}{x}$$

的最小值。

解 将原式拆开：

$$\frac{x^2+5x+4}{x}=x+5+\frac{4}{x}.$$

由二元均值不等式，

$$x+\frac{4}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\frac{4}{x}}=4.$$

所以

$$\frac{x^2+5x+4}{x}\geq 9.$$

等号成立时，

$$x=\frac{4}{x},$$

即 $x=2$。

因此原式的最小值为

$$\boxed{9}.$$

习题 3 已知 $x>1$，求

$$\frac{x^2+1}{x-1}$$

的最小值。

解 对原式进行多项式除法：

$$\frac{x^2+1}{x-1}=x+1+\frac{2}{x-1}.$$

令

$$t=x-1>0,$$

则 $x=t+1$，所以

$$x+1+\frac{2}{x-1}=t+2+\frac{2}{t}.$$

由二元均值不等式，

$$t+\frac{2}{t}\geq 2\sqrt{t\cdot\frac{2}{t}}=2\sqrt{2}.$$

所以

$$\frac{x^2+1}{x-1}\geq 2+2\sqrt{2}.$$

等号成立时，

$$t=\frac{2}{t},$$

即

$$t=\sqrt{2}.$$

因此

$$x=1+\sqrt{2}.$$

原式的最小值为

$$\boxed{2+2\sqrt{2}}.$$

习题 4 已知 $x>0$，求

$$\frac{x}{x^2+9}$$

的最大值。

解 由二元均值不等式，

$$x^2+9\geq 2\sqrt{9x^2}=6x.$$

因为 $x>0$，所以

$$\frac{x}{x^2+9}\leq\frac{x}{6x}=\frac{1}{6}.$$

等号成立时，

$$x^2=9.$$

因为 $x>0$，所以 $x=3$。因此原式的最大值为

$$\boxed{\frac{1}{6}}.$$

习题 5 已知 $a,b>0$，且

$$a+b=1,$$

求

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$$

的最小值。

解 由已知条件，

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{a+b}{ab}=\frac{1}{ab}.$$

由二元均值不等式，

$$ab\le\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{1}{4}.$$

因此

$$\frac{1}{ab}\ge 4.$$

等号成立时，

$$a=b=\frac{1}{2}.$$

所以原式的最小值为

$$\boxed{4}.$$

习题 6 已知 $x,y>0$，且

$$xy=1,$$

求

$$(x+1)(y+1)$$

的最小值。

解 将原式展开：

$$(x+1)(y+1)=xy+x+y+1.$$

因为 $xy=1$，所以

$$(x+1)(y+1)=x+y+2.$$

由二元均值不等式，

$$x+y\ge 2\sqrt{xy}=2.$$

因此

$$(x+1)(y+1)\ge 4.$$

等号成立时，

$$x=y=1.$$

所以原式的最小值为

$$\boxed{4}.$$

习题 7 已知 $a,b>0$，求关于 x 的代数式

$$\frac{(x+a)(x+b)}{x},\qquad x>0,$$

的最小值。

解 展开并约分：

$$\frac{(x+a)(x+b)}{x}=x+a+b+\frac{ab}{x}.$$

由二元均值不等式，

$$x+\frac{ab}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\frac{ab}{x}}=2\sqrt{ab}.$$

所以

$$\frac{(x+a)(x+b)}{x}\geq a+b+2\sqrt{ab}.$$

注意到

$$a+b+2\sqrt{ab}=(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2.$$

等号成立时，

$$x=\frac{ab}{x},$$

即

$$x=\sqrt{ab}.$$

因此原式的最小值为

$$\boxed{(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2}.$$

4.3.2 三元均值不等式

对于任意三个正数 a,b,c，有

$$\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc},$$

即

$$a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}.$$

等号成立的充分必要条件为

$$a=b=c.$$

习题 1 已知 $x>0$，求

$$\frac{x^3+8}{x}$$

的最小值。

解 首先变形：

$$\frac{x^3+8}{x}=x^2+\frac{8}{x}.$$

将 $\frac{8}{x}$ 拆成两个相等的部分：

$$x^2+\frac{8}{x}=x^2+\frac{4}{x}+\frac{4}{x}.$$

由三元均值不等式，

$$x^2+\frac{4}{x}+\frac{4}{x}\geq 3\sqrt[3]{x^2\cdot\frac{4}{x}\cdot\frac{4}{x}}=3\sqrt[3]{16}.$$

等号成立时，

$$x^2=\frac{4}{x},$$

即

$$x=\sqrt[3]{4}.$$

所以原式的最小值为

$$\boxed{3\sqrt[3]{16}}.$$

习题 2 已知 $x>0$，求

$$2x+\frac{8}{x^2}$$

的最小值。

解 将原式写成三个正数之和：

$$2x+\frac{8}{x^2}=x+x+\frac{8}{x^2}.$$

由三元均值不等式，

$$x+x+\frac{8}{x^2}\geq 3\sqrt[3]{x\cdot x\cdot\frac{8}{x^2}}=6.$$

等号成立时，

$$x=\frac{8}{x^2},$$

即 $x=2$。

因此原式的最小值为

$$\boxed{6}.$$

习题 3 已知 $x>0$，求

$$x^4+\frac{2}{x^2}$$

的最小值。

解 将原式拆成三项：

$$x^4+\frac{2}{x^2}=x^4+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^2}.$$

由三元均值不等式，

$$x^4+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^2}\geq 3\sqrt[3]{x^4\cdot\frac{1}{x^2}\cdot\frac{1}{x^2}}=3.$$

等号成立时，

$$x^4 = \frac{1}{x^2},$$

即 $x^6 = 1$。

因为 $x > 0$，所以 $x = 1$。因此原式的最小值为

$$\boxed{3}.$$

习题 4 已知 $0 < x < 6$，求

$$x^2(6 - x)$$

的最大值。

解 将原式变形为

$$x^2(6 - x) = 4 \cdot \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot (6 - x).$$

注意到

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{2} + (6 - x) = 6.$$

由三元均值不等式，

$$\frac{x}{2} \cdot \frac{x}{2} \cdot (6 - x) \leq \left(\frac{6}{3}\right)^3 = 8.$$

因此

$$x^2(6 - x) \leq 4 \cdot 8 = 32.$$

等号成立时，

$$\frac{x}{2} = 6 - x,$$

解得 $x = 4$。

所以原式的最大值为

$$\boxed{32}.$$

习题 5 已知 $a, b, c > 0$，且

$$abc = 8,$$

求

$$a^2b + b^2c + c^2a$$

的最小值。

解 由三元均值不等式，

$$\begin{aligned} a^2b + b^2c + c^2a &\geq 3\sqrt[3]{a^2b \cdot b^2c \cdot c^2a} \\ &= 3\sqrt[3]{a^3b^3c^3} \\ &= 3abc \\ &= 24. \end{aligned}$$

当 $a = b = c = 2$ 时等号成立。因此原式的最小值为

$$\boxed{24}.$$

习题 6 已知 $a,b,c>0$，证明

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq 3.$$

证明 注意到

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{c}\cdot\frac{c}{a}=1.$$

由三元均值不等式，

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq 3\sqrt[3]{\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{c}\cdot\frac{c}{a}}=3.$$

因此

$$\boxed{\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}\geq 3}.$$

等号在 $a=b=c$ 时成立。

习题 7 已知 $a,b,c>0$，且 $abc=1$，证明

$$(a^2+a+1)(b^2+b+1)(c^2+c+1)\geq 27.$$

证明 由三元均值不等式，

$$a^2+a+1\geq 3\sqrt[3]{a^2\cdot a\cdot 1}=3a.$$

同理，

$$b^2+b+1\geq 3b,\qquad c^2+c+1\geq 3c.$$

将三式相乘，得到

$$(a^2+a+1)(b^2+b+1)(c^2+c+1)\geq 27abc=27.$$

所以

$$\boxed{(a^2+a+1)(b^2+b+1)(c^2+c+1)\geq 27}.$$

等号在 $a=b=c=1$ 时成立。

习题 8 已知 $a,b,c>0$，证明

$$(a+b+c)(ab+bc+ca)\geq 9abc.$$

证明 由三元均值不等式，

$$a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}.$$

同时，

$$ab+bc+ca\geq 3\sqrt[3]{ab\cdot bc\cdot ca}=3(abc)^{\frac{2}{3}}.$$

将两式相乘，得到

$$(a+b+c)(ab+bc+ca)\geq 9abc.$$

因此

$$\boxed{(a+b+c)(ab+bc+ca) \geq 9abc}.$$

等号在 $a=b=c$ 时成立。

习题 9 已知 $a,b,c>0$，且

$$a+b+c=6,$$

求

$$(a+1)(b+1)(c+1)$$

的最大值。

解 注意到

$$(a+1)+(b+1)+(c+1)=9.$$

由三元均值不等式，

$$\sqrt[3]{(a+1)(b+1)(c+1)} \leq \frac{9}{3}=3.$$

所以

$$(a+1)(b+1)(c+1) \leq 27.$$

等号成立时，

$$a+1=b+1=c+1,$$

即 $a=b=c=2$。

因此原式的最大值为

$$\boxed{27}.$$

习题 10 已知 $x,y,z>0$，且

$$x^2y^3z=1,$$

求

$$2x+3y+z$$

的最小值。

解 根据各变量的指数，将原式拆成六项：

$$2x+3y+z=x+x+y+y+y+z.$$

由均值不等式的推广，

$$\begin{aligned} x+x+y+y+y+z &\geq 6\sqrt[6]{x\cdot x\cdot y\cdot y\cdot y\cdot z} \\ &= 6\sqrt[6]{x^2y^3z} \\ &= 6. \end{aligned}$$

等号成立时，

$$x=y=z.$$

结合 $x^2y^3z=1$，得到

$$x=y=z=1.$$

因此原式的最小值为

$$\boxed{6}.$$

4.3.3 二元、三元、四元均值不等式进阶练习

以下各题中，除特别说明外，所涉及的字母均为正数。

1. 求函数

$$y=(x+1)\left(1+\frac{4}{x}\right),\qquad x>0$$

的最小值。

解： 展开原式，得

$$y=x+5+\frac{4}{x}.$$

因为

$$x+\frac{4}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\frac{4}{x}}=4,$$

所以

$$y\geq 9.$$

当且仅当

$$x=\frac{4}{x},$$

即 $x=2$ 时等号成立。因此

$$\boxed{y_{\min}=9}.$$

2. 已知 $0<x<6$，求

$$x^2(6-x)$$

的最大值。

解： 将 x 拆成两个相等的部分，则

$$\frac{x}{2}+\frac{x}{2}+(6-x)=6.$$

由三元均值不等式，

$$\frac{x}{2}\cdot\frac{x}{2}\cdot(6-x)\leq\left(\frac{\frac{x}{2}+\frac{x}{2}+6-x}{3}\right)^3=2^3=8.$$

因此

$$x^2(6-x)\leq 32.$$

当且仅当

$$\frac{x}{2}=6-x$$

时等号成立，解得 $x=4$。所以

$$\boxed{\max x^2(6-x)=32}.$$

3. 已知 $xy=16$，求

$$(x+2)(y+8)$$

的最小值。

解： 展开原式，得

$$(x+2)(y+8)=xy+8x+2y+16=32+8x+2y.$$

因为

$$8x+2y\geq 2\sqrt{(8x)(2y)}=2\sqrt{16xy}=32,$$

所以

$$(x+2)(y+8)\geq 64.$$

等号成立的条件为

$$8x=2y,$$

即 $y=4x$。结合 $xy=16$，得

$$x=2,\qquad y=8.$$

因此

$$\boxed{\min(x+2)(y+8)=64}.$$

4. 已知 $a+b=10$，求

$$a^2b^3$$

的最大值。

解： 根据 a,b 在目标式中的次数进行拆项：

$$\frac{a}{2}+\frac{a}{2}+\frac{b}{3}+\frac{b}{3}+\frac{b}{3}=a+b=10.$$

由五元均值不等式，

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2\left(\frac{b}{3}\right)^3\leq\left(\frac{10}{5}\right)^5=32.$$

因此

$$a^2b^3\leq 2^2\cdot 3^3\cdot 32=3456.$$

等号成立的条件为

$$\frac{a}{2}=\frac{b}{3}=2,$$

即

$$a=4,\qquad b=6.$$

所以

$$\boxed{\max a^2b^3=3456}.$$

5. 已知 $x+y+z=6$，求

$$xy^2z^3$$

的最大值。

解： 按照各变量在目标式中的次数拆项：

$$x+\frac{y}{2}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}+\frac{z}{3}+\frac{z}{3}=6.$$

由六元均值不等式，

$$x\left(\frac{y}{2}\right)^2\left(\frac{z}{3}\right)^3 \le \left(\frac{6}{6}\right)^6 = 1.$$

因此

$$xy^2z^3 \le 2^2\cdot 3^3 = 108.$$

等号成立的条件为

$$x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} = 1,$$

即

$$x = 1, \qquad y = 2, \qquad z = 3.$$

所以

$$\boxed{\max xy^2z^3 = 108}.$$

6. 已知 $xyz = 8$，求

$$(x+y)(y+z)(z+x)$$

的最小值。

解： 分别对三个括号使用二元均值不等式：

$$x+y \ge 2\sqrt{xy}, \qquad y+z \ge 2\sqrt{yz}, \qquad z+x \ge 2\sqrt{zx}.$$

三式相乘，得

$$\begin{aligned}(x+y)(y+z)(z+x) &\ge 8\sqrt{(xy)(yz)(zx)}\\ &= 8xyz\\ &= 64.\end{aligned}$$

等号成立的条件为 $x = y = z$。结合 $xyz = 8$，得

$$x = y = z = 2.$$

因此

$$\boxed{\min(x+y)(y+z)(z+x) = 64}.$$

7. 已知 $xyz = 1$，求

$$(x+y+z)(xy+yz+zx)$$

的最小值。

解： 由三元均值不等式，

$$x+y+z \ge 3\sqrt[3]{xyz} = 3.$$

同时，

$$\begin{aligned}xy+yz+zx &\ge 3\sqrt[3]{(xy)(yz)(zx)}\\ &= 3\sqrt[3]{x^2y^2z^2}\\ &= 3.\end{aligned}$$

因此

$$(x+y+z)(xy+yz+zx) \ge 9.$$

当且仅当

$$x = y = z = 1$$

时等号成立。所以

$$\boxed{\min(x+y+z)(xy+yz+zx) = 9}.$$

8. 已知 $x+y+z=12$，求

$$(x+y)(y+z)(z+x)$$

的最大值。

解： 令

$$A=x+y,\qquad B=y+z,\qquad C=z+x.$$

则

$$A+B+C=2(x+y+z)=24.$$

由三元均值不等式，

$$ABC\le\left(\frac{A+B+C}{3}\right)^3=8^3=512.$$

因此

$$(x+y)(y+z)(z+x)\le 512.$$

等号成立的条件为

$$x+y=y+z=z+x,$$

从而 $x=y=z$。结合 $x+y+z=12$，得

$$x=y=z=4.$$

所以

$$\boxed{\max(x+y)(y+z)(z+x)=512}.$$

9. 已知 $a+b+c+d=8$，求

$$ab^2c^3d^2$$

的最大值。

解： 按照各变量在目标式中的次数拆项：

$$a+\frac{b}{2}+\frac{b}{2}+\frac{c}{3}+\frac{c}{3}+\frac{c}{3}+\frac{d}{2}+\frac{d}{2}=8.$$

由八元均值不等式，

$$a\left(\frac{b}{2}\right)^2\left(\frac{c}{3}\right)^3\left(\frac{d}{2}\right)^2\le\left(\frac{8}{8}\right)^8=1.$$

因此

$$ab^2c^3d^2\le 2^2\cdot 3^3\cdot 2^2=432.$$

等号成立的条件为

$$a=\frac{b}{2}=\frac{c}{3}=\frac{d}{2}=1,$$

即

$$a=1,\qquad b=2,\qquad c=3,\qquad d=2.$$

所以

$$\boxed{\max ab^2c^3d^2=432}.$$

10. 已知 $abcd=1$，求
$$(a+b+c+d)(abc+abd+acd+bcd)$$
的最小值。
解： 由 $abcd=1$，有
$$abc=\frac{1}{d},\qquad abd=\frac{1}{c},\qquad acd=\frac{1}{b},\qquad bcd=\frac{1}{a}.$$
由四元均值不等式，
$$a+b+c+d\geq 4\sqrt[4]{abcd}=4.$$
另一方面，
$$\begin{aligned}abc+abd+acd+bcd&\geq 4\sqrt[4]{(abc)(abd)(acd)(bcd)}\\&=4\sqrt[4]{(abcd)^3}\\&=4.\end{aligned}$$
因此
$$(a+b+c+d)(abc+abd+acd+bcd)\geq 16.$$
当且仅当
$$a=b=c=d=1$$
时等号成立。所以
$$\boxed{\text{原式的最小值为}16}.$$

11. 已知非负数 a,b,c,d 满足
$$2a+b+c+d=14,$$
求
$$(a+1)^2(b+2)(c+3)(d+4)$$
的最大值。
解： 将平方项看成两个相同的因式，则五个因式的和为
$$\begin{aligned}&(a+1)+(a+1)+(b+2)+(c+3)+(d+4)\\&=2a+b+c+d+11\\&=25.\end{aligned}$$
由五元均值不等式，
$$(a+1)^2(b+2)(c+3)(d+4)\leq\left(\frac{25}{5}\right)^5=5^5=3125.$$
等号成立的条件为
$$a+1=b+2=c+3=d+4=5,$$
即
$$a=4,\qquad b=3,\qquad c=2,\qquad d=1.$$
此时
$$2a+b+c+d=8+3+2+1=14,$$
满足题设条件。因此
$$\boxed{\text{原式的最大值为}3125}.$$

12. 已知 $x+y+z+w=8$，求

$$\frac{xyzw}{(x+y)(z+w)}$$

的最大值。

解： 由二元均值不等式，

$$xy \le \left(\frac{x+y}{2}\right)^2, \qquad zw \le \left(\frac{z+w}{2}\right)^2.$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{xyzw}{(x+y)(z+w)} &\le \frac{(x+y)^2(z+w)^2}{16(x+y)(z+w)} \\ &= \frac{(x+y)(z+w)}{16}.\end{aligned}$$

令

$$A = x+y, \qquad B = z+w.$$

则 $A+B=8$，故

$$AB \le \left(\frac{A+B}{2}\right)^2 = 16.$$

从而

$$\frac{xyzw}{(x+y)(z+w)} \le \frac{16}{16} = 1.$$

等号成立时，应有

$$x=y, \qquad z=w, \qquad x+y=z+w=4,$$

因而

$$x=y=z=w=2.$$

所以

$$\boxed{\max \frac{xyzw}{(x+y)(z+w)} = 1}.$$

4.4 不等式习题选讲（九）：平方均值/调和均值

此前我们考虑的主要是利用算术均值不等式大于等于几何平均值，接下来我们考虑一些利用平方均值和调和均值来证明的题目.

4.4.1 三元不等式

1. 已知

$$x+2y+3z=12,$$

求

$$x^2+4y^2+9z^2$$

的最小值。

令

$$u=x, \qquad v=2y, \qquad w=3z,$$

则 $u+v+w=12$。由平方平均数不小于算术平均数，

$$\sqrt{\frac{u^2+v^2+w^2}{3}} \ge \frac{u+v+w}{3} = 4.$$

因此

$$x^2+4y^2+9z^2=u^2+v^2+w^2\geq 48.$$

等号成立时 $u=v=w=4$，即

$$x=4,\qquad y=2,\qquad z=\frac{4}{3}.$$

所以所求最小值为

$$\boxed{48}.$$

2. 已知

$$x^2+4y^2+9z^2=48,$$

求

$$x+2y+3z$$

的最大值。

仍令 $u=x,v=2y,w=3z$，则 $u^2+v^2+w^2=48$。由平方平均数不小于算术平均数，

$$\frac{u+v+w}{3}\leq\sqrt{\frac{u^2+v^2+w^2}{3}}=4.$$

故

$$x+2y+3z=u+v+w\leq 12.$$

当 $u=v=w=4$，即

$$x=4,\qquad y=2,\qquad z=\frac{4}{3}$$

时等号成立。因此所求最大值为

$$\boxed{12}.$$

3. 已知 $xyz=64$，求

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}$$

的最小值。

x,y,z 的几何平均数为

$$\sqrt[3]{xyz}=4.$$

由几何平均数不小于调和平均数，

$$4\geq\frac{3}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}.$$

因此

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\geq\frac{3}{4}.$$

当 $x=y=z=4$ 时等号成立，所以所求最小值为

$$\boxed{\frac{3}{4}}.$$

4. 已知

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{3}{2},$$

求 xyz 的最小值。

此时 x,y,z 的调和平均数为

$$\frac{3}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}=2.$$

由几何平均数不小于调和平均数，

$$\sqrt[3]{xyz}\geq 2.$$

所以

$$xyz\geq 8.$$

当 $x=y=z=2$ 时等号成立。因此所求最小值为

$$\boxed{8}.$$

5. 证明：

$$\sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{3}}\geq\frac{3}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}},$$

并指出等号成立的条件。

由平方平均数不小于算术平均数，

$$\sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{3}}\geq\frac{x+y+z}{3}.$$

又由算术平均数不小于调和平均数，

$$\frac{x+y+z}{3}\geq\frac{3}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}.$$

因而

$$\sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{3}}\geq\frac{3}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}.$$

两处等号同时成立当且仅当

$$\boxed{x=y=z}.$$

6. 已知 $x+y+z=6$，求

$$\left(x^2+y^2+z^2\right)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)$$

的最小值。

由平方平均数不小于算术平均数，

$$x^2+y^2+z^2\geq\frac{(x+y+z)^2}{3}=12.$$

x,y,z 的算术平均数为 2。由算术平均数不小于调和平均数，

$$2\geq\frac{3}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}},$$

从而

$$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\geq\frac{3}{2}.$$

因此原式不小于

$$12\cdot\frac{3}{2}=18.$$

当 $x=y=z=2$ 时等号成立，所以所求最小值为

$$\boxed{18}.$$

4.4.2 四元不等式

7. 已知 $a+b+c+d=12$，求
$$a^2+b^2+c^2+d^2$$
的最小值。
由平方平均数不小于算术平均数，
$$\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{4}} \geq \frac{a+b+c+d}{4} = 3.$$
所以
$$a^2+b^2+c^2+d^2 \geq 36.$$
当 $a=b=c=d=3$ 时等号成立，故所求最小值为
$$\boxed{36}.$$

8. 已知
$$a^2+b^2+c^2+d^2=64,$$
求 $a+b+c+d$ 的最大值。
由平方平均数不小于算术平均数，
$$\frac{a+b+c+d}{4} \leq \sqrt{\frac{64}{4}} = 4.$$
因此
$$a+b+c+d \leq 16.$$
当 $a=b=c=d=4$ 时等号成立，故所求最大值为
$$\boxed{16}.$$

9. 已知 $abcd=81$，求
$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}$$
的最小值。
a,b,c,d 的几何平均数为
$$\sqrt[4]{abcd} = 3.$$
由几何平均数不小于调和平均数，
$$3 \geq \frac{4}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}}.$$
所以
$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d} \geq \frac{4}{3}.$$
当 $a=b=c=d=3$ 时等号成立，故所求最小值为
$$\boxed{\frac{4}{3}}.$$

10. 已知
$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}=1,$$
求 $abcd$ 的最小值。
a,b,c,d 的调和平均数为
$$\frac{4}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}}=4.$$
由几何平均数不小于调和平均数，
$$\sqrt[4]{abcd}\geq 4.$$
因此
$$abcd\geq 4^4=256.$$
当 $a=b=c=d=4$ 时等号成立，故所求最小值为
$$\boxed{256}.$$

11. 已知
$$a+2b+3c+4d=20,$$
求
$$a^2+4b^2+9c^2+16d^2$$
的最小值。
令
$$u=a,\qquad v=2b,\qquad w=3c,\qquad t=4d.$$
则 $u+v+w+t=20$。由平方平均数不小于算术平均数，
$$u^2+v^2+w^2+t^2\geq\frac{(u+v+w+t)^2}{4}=100.$$
因此
$$a^2+4b^2+9c^2+16d^2\geq 100.$$
当 $u=v=w=t=5$，即
$$a=5,\qquad b=\frac{5}{2},\qquad c=\frac{5}{3},\qquad d=\frac{5}{4}$$
时等号成立。所以所求最小值为
$$\boxed{100}.$$

12. 求
$$\sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\right)$$
的最小值，并指出等号成立的条件。
由平方平均数不小于调和平均数，
$$\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{4}}\geq\frac{4}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}}.$$
整理得
$$\sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}\right)\geq 8.$$
当且仅当 $a=b=c=d$ 时等号成立。因此所求最小值为
$$\boxed{8}.$$

13. 证明:

$$\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{a+b+c+d} \geq \frac{4}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}},$$

并指出等号成立的条件。

由平方平均数不小于算术平均数,

$$a^2+b^2+c^2+d^2 \geq \frac{(a+b+c+d)^2}{4}.$$

两边同除以 $a+b+c+d$, 得

$$\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{a+b+c+d} \geq \frac{a+b+c+d}{4}.$$

再由算术平均数不小于调和平均数,

$$\frac{a+b+c+d}{4} \geq \frac{4}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}+\frac{1}{d}}.$$

结合两式即得所证不等式。等号成立当且仅当

$$\boxed{a=b=c=d}.$$

4.5 不等式练习题选讲（十）

这一章节我们来考虑一些更为进阶的题目, 这些题目中有一些无法直接通过均值不等式得到, 而是需要经过一定的代数变形/换元来得到全部的结果。

1. 已知 $a>0, b>0, a+2b=1$. 求证: $\frac{1}{a}+\frac{2}{b} \geqslant 9$.

解: $1=a+2b=a+b+b \geqslant 3\sqrt[3]{ab^2}$, 故 $\frac{1}{\sqrt[3]{ab^2}} \geqslant 3$. $\frac{1}{a}+\frac{2}{b}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{b} \geqslant 3\sqrt[3]{\frac{1}{ab^2}} \geqslant 3\times 3=9$.

2. 设 $a, b, c>0$, 求证: $\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{1}{c}\right)\left(c+\frac{1}{a}\right) \geqslant 8.$

解: 由均值不等式得 $\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{1}{c}\right)\left(c+\frac{1}{a}\right) \geqslant 2\sqrt{\frac{a}{b}}\cdot 2\sqrt{\frac{b}{c}}\cdot 2\sqrt{\frac{c}{a}}=8.$

3. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}^+$, 且 $abc \leqslant 1$. 证明: $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \geqslant 1+\frac{6}{a+b+c}$.

解:考虑如下两种情形.(1) 当 $a+b+c \geqslant 3$ 时, 由于 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} \geqslant \frac{3}{\sqrt[3]{abc}} \geqslant 3$, 则 $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)(a+b+c) \geqslant 3(a+b+c) \geqslant a+b+c+6.$

(2) 当 $a+b+c<3$ 时, 则 $\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)(a+b+c) \geqslant \frac{3}{\sqrt[3]{abc}}\times 3\sqrt[3]{abc}=9>a+b+c+6$. 综上, 原命题成立.

4. 设 a, b, c 为正数, 且 $a+b+c=3$. 求证:

$$\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c} \geqslant ab+bc+ca.$$

由条件等式有 $(a+b+c)^2=9$. 于是 $ab+bc+ca=\frac{9-a^2-b^2-c^2}{2}$. 只需证明 $2\sqrt{a}+2\sqrt{b}+2\sqrt{c}+a^2+b^2+c^2 \geqslant 9$ 为此先证 $2\sqrt{a}+a^2 \geqslant 3a$. 事实上, $2\sqrt{a}+a^2=\sqrt{a}+\sqrt{a}+a^2 \geqslant 3\sqrt[3]{a^3}=3a$. 类似可得其余两个不等式, 从而就有 $2\sqrt{a}+2\sqrt{b}+2\sqrt{c}+a^2+b^2+c^2 \geqslant 3(a+b+c)=9$.

5. 设 $x_1, x_2, x_3 \in \mathbf{R}^+$, 证明:

$$\frac{x_2}{x_1}+\frac{x_3}{x_2}+\frac{x_1}{x_3}\leqslant\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^2+\left(\frac{x_2}{x_3}\right)^2+\left(\frac{x_3}{x_1}\right)^2.$$

由平均值不等式，得 $\frac{x_2}{x_1}=\frac{x_2}{x_3}\cdot\frac{x_3}{x_1}\leqslant\frac{1}{2}\left[\left(\frac{x_2}{x_3}\right)^2+\left(\frac{x_3}{x_1}\right)^2\right]$, $\frac{x_3}{x_2}=\frac{x_3}{x_1}\cdot\frac{x_1}{x_2}\leqslant\frac{1}{2}\left[\left(\frac{x_3}{x_1}\right)^2+\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^2\right]$, $\frac{x_1}{x_3}=\frac{x_1}{x_2}\cdot\frac{x_2}{x_3}\leqslant\frac{1}{2}\left[\left(\frac{x_1}{x_2}\right)^2+\left(\frac{x_2}{x_3}\right)^2\right]$. 将它们相加，便得到命题成立.

6.

若非负数 a,b 满足 $M=a^4+b^4, a+b=1$，求 M 的最大值和最小值

很明显，若 $a,b>0$，则 $a^4+b^4<a+b=1$，故当 $a=0$ or $b=0$ 时取得最大值，此时 $M_{\max}=1$

下面来求最小值。

最小值可以直接用幂平均不等式求解，很快。

利用幂平均不等式，得到 $\sqrt[4]{\frac{a^4+b^4}{2}}\geq\frac{a+b}{2}\Rightarrow a^4+b^4\geq\frac{1}{8}$

当然也可以用柯西不等式，只不过需要用两次。

注意到 $2(a^4+b^4)\geq(a^2+b^2)^2\geq\frac{(a+b)^4}{4}\Rightarrow a^4+b^4\geq\frac{1}{8}$

所以 $M_{\max}=1, M_{\min}=\frac{1}{8}$

7. **（卓越联盟 +）**若 $a,b,c>0, a+b+c=1$，求 a^2b^2c 的最大值

注意到 $a^2b^2c=a^2b^2(1-a-b)$

运用 $AM-GM$ 不等式，有

$$\begin{aligned}a^2b^2(1-a-b)&=\frac{1}{2}a\cdot a\cdot b\cdot b\cdot(2-2a-2b)\\&\leq\frac{1}{2}\left(\frac{a+a+b+b+2-2a-2b}{5}\right)^5=\frac{2^4}{5^5}\end{aligned}$$

等号在 $(a,b,c)=\left(\frac{2}{5},\frac{2}{5},\frac{1}{5}\right)$ 处取得

8. **题目：**若 $a,b,c,d\in[2,4]$，求

$$\frac{(ab+cd)^2}{(a^2+d^2)(b^2+c^2)}$$

的取值范围。

解：利用向量点乘的几何意义。设向量 $\mathbf{u}=(a,d)$，$\mathbf{v}=(b,c)$，则

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=ab+cd,\quad\|\mathbf{u}\|=\sqrt{a^2+d^2},\quad\|\mathbf{v}\|=\sqrt{b^2+c^2}.$$

于是

$$\frac{(ab+cd)^2}{(a^2+d^2)(b^2+c^2)}=\frac{(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})^2}{\|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2}=\cos^2\theta,$$

其中 θ 为向量 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的夹角。

由此根据两向量的几何定义，易知, 当二者相互重叠，夹角为零时取最大值 1，当两向量取夹角为 $(2,4),(4,2)$ 时，取最小值。由此带入可知

综上所述，原式的取值范围是

$$\boxed{\left[\frac{16}{25},\ 1\right]}.$$

9. 若 $x,y,z\in R_+$，求 $\frac{xy^2z}{(x^2+2xy+4y^2)(y^2+4yz+z^2)}$ 的最大值

这个就比较好凑，上面的那个真心搞不出来。

注意到

$$\frac{xy^2z}{(x^2+2xy+4y^2)(y^2+4yz+z^2)}=\frac{xy}{x^2+2xy+4y^2}\cdot\frac{yz}{y^2+4yz+z^2}$$

同时

$$\frac{xy}{x^2+2xy+4y^2}\cdot\frac{yz}{y^2+4yz+z^2}=\frac{1}{\frac{x}{y}+2+4\cdot\frac{y}{x}}\cdot\frac{1}{\frac{y}{z}+4+\frac{z}{y}}$$

由均值不等式立即得到

$$\frac{1}{\frac{x}{y}+2+4\cdot\frac{y}{x}}\cdot\frac{1}{\frac{y}{z}+4+\frac{z}{y}}\le\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{36}$$

当且仅当 $\frac{x}{y}=\frac{4y}{x},\frac{y}{z}=\frac{z}{y}\Rightarrow x=2y=2z$ 时等号成立。

10. 设 a,b,c 为正实数，且 $a+b+c=1$ 。求证：

$$(1+a)(1+b)(1+c)\geqslant 8(1-a)(1-b)(1-c).$$

解: 不妨设 $x=1-a=b+c,y=1-b=a+c,z=1-c=a+b$, 由此可以写出 $x+y=a+b+2c=1+c,y+z=2a+b+c=1+a,x+z=a+2b+c=1+b$, 原式可改写为 $(x+y)(y+z)(x+z)\geq 8xyz$, 由此通过均值不等式 $x+y\geq 2\sqrt{xy},\quad y+z\geq 2\sqrt{yz},x+z\geq 2\sqrt{xz}$ 可以得到 $(x+y)(y+z)(x+z)\geq 8xyz$, 得证

11. 设 a,b,c 为正实数，满足 $a^2+b^2+c^2=1$. 求证：

$$\frac{ab}{c}+\frac{bc}{a}+\frac{ca}{b}\geqslant\sqrt{3}.$$

解: $x=\frac{ab}{c},y=\frac{bc}{a},z=\frac{ca}{b}$

则原条件可以改写为 $xy+yz+xz=1,\to x+y+z\geq\sqrt{3}$

$$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+xz)\tag{1}$$

由均值不等式：$2(x^2+y^2+z^2)\geq 2xy+2yz+2xz$ 可知：原式

$$(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+xz)\geq 3(xy+yz+xz)=3\tag{2}$$

由此得证

12. 设 a,b,c 是正实数，且满足 $a^2+b^2+c^2=3$. 证明：

$$\frac{1}{1+2ab}+\frac{1}{1+2bc}+\frac{1}{1+2ca}\geqslant 1.$$

证明由算术平均值大于或等于几何平均值及算术平均值大于或等于调和平均值可得

$$\begin{aligned}&\tfrac{1}{1+2ab}+\tfrac{1}{1+2bc}+\tfrac{1}{1+2ca}\\ &\geqslant \tfrac{1}{1+a^2+b^2}+\tfrac{1}{1+b^2+c^2}+\tfrac{1}{1+c^2+a^2}\\ &\geqslant 3\cdot\tfrac{3}{(1+a^2+b^2)+(1+b^2+c^2)+(1+c^2+a^2)}\\ &=\tfrac{9}{3+2(a^2+b^2+c^2)}=1.\end{aligned}$$

13. 已知正实数 a,b,c 满足

$$ab+bc+ca\leqslant 3abc.$$

证明：

$$\begin{aligned}&\sqrt{\tfrac{a^2+b^2}{a+b}}+\sqrt{\tfrac{b^2+c^2}{b+c}}+\sqrt{\tfrac{c^2+a^2}{c+a}}+3\\ &\leqslant\sqrt{2}(\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+\sqrt{c+a}).\end{aligned}$$

证明由 $Q_2\geqslant A_2$ 得

$$\begin{aligned}&\sqrt{2}\cdot\sqrt{a+b}=2\sqrt{\tfrac{ab}{a+b}}\cdot\sqrt{\tfrac{1}{2}\left(2+\tfrac{a^2+b^2}{ab}\right)}\\ &\geqslant 2\sqrt{\tfrac{ab}{a+b}}\cdot\tfrac{1}{2}\left(\sqrt{2}+\sqrt{\tfrac{a^2+b^2}{ab}}\right)\\ &=\sqrt{\tfrac{2ab}{a+b}}+\sqrt{\tfrac{a^2+b^2}{a+b}}.\end{aligned}$$

同理，

$$\sqrt{2}\cdot\sqrt{b+c}\geqslant\sqrt{\frac{2bc}{b+c}}+\sqrt{\frac{b^2+c^2}{b+c}},$$

$$\sqrt{2}\cdot\sqrt{c+a}\geqslant\sqrt{\frac{2ca}{c+a}}+\sqrt{\frac{c^2+a^2}{c+a}}.$$

再由 $Q_3\geqslant H_3$ 得

所以

$$\begin{aligned}
&\sqrt{\frac{\left(\sqrt{\frac{a+b}{2ab}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{b+c}{2bc}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{c+a}{2ca}}\right)^2}{3}}\\
&\geqslant \frac{3}{\frac{1}{\sqrt{\frac{a+b}{2ab}}}+\frac{1}{\sqrt{\frac{b+c}{2bc}}}+\frac{1}{\sqrt{\frac{c+a}{2ca}}}},\\
&\sqrt{\frac{2ab}{a+b}}+\sqrt{\frac{2bc}{b+c}}+\sqrt{\frac{2ca}{c+a}}\\
&\geqslant 3\sqrt{\frac{3}{\left(\sqrt{\frac{a+b}{2ab}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{b+c}{2bc}}\right)^2+\left(\sqrt{\frac{c+a}{2ca}}\right)^2}}\\
&=3\sqrt{\frac{3abc}{ab+bc+ca}}\geqslant 3.
\end{aligned}$$

于是，原不等式成立.

14. 设正实数 x 、y 、z 满足 $x^2+y^2+z^2=1$. 求证:

$$x^2yz+y^2xz+z^2xy\leqslant\frac{1}{3}.$$

证明因为 $\sqrt[3]{xyz}\leqslant\frac{x+y+z}{3}\leqslant\sqrt{\frac{x^2+y^2+z^2}{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$ ，所以

$$xyz\leqslant\frac{1}{3\sqrt{3}},x+y+z\leqslant\sqrt{3},$$

故

$$x^2yz+y^2xz+z^2xy\leqslant\frac{1}{3}.$$

15. 设 $a,b,c,d\in\mathbf{R}^+$, 求证:

$$\sqrt[3]{\frac{abc+bcd+cda+adb}{4}}\leqslant\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{4}}.$$

证明首先两次应用 $G_2\leqslant A_2$ ，得

$$\begin{aligned}
&\tfrac{abc+bcd+cda+adb}{4}\\
&=\tfrac{1}{2}\left(ab\cdot\tfrac{c+d}{2}+cd\cdot\tfrac{a+b}{2}\right)\\
&\leqslant\tfrac{1}{2}\left[\left(\tfrac{a+b}{2}\right)^2\cdot\tfrac{c+d}{2}+\left(\tfrac{c+d}{2}\right)^2\cdot\tfrac{a+b}{2}\right]\\
&=\tfrac{a+b}{2}\cdot\tfrac{c+d}{2}\cdot\tfrac{a+b+c+d}{4}\\
&\leqslant\left(\frac{\frac{a+b}{2}+\frac{c+d}{2}}{2}\right)^2\tfrac{a+b+c+d}{4}=\left(\tfrac{a+b+c+d}{4}\right)^3.
\end{aligned}$$

即再由 $A_4\leqslant Q_4$ ，得

$$\frac{a+b+c+d}{4}\leqslant\sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2+d^2}{4}}.$$

故原不等式成立.

16. 设 $a_i > 0, i = 1, 2, \cdots, n$ 满足 $a_1 a_2 \cdots a_n = 1$. 证明:

$$(2 + a_1)(2 + a_2) \ldots (2 + a_n) \geqslant 3^n.$$

证明由于对任意的 i ,

$$2 + a_i = 1 + 1 + a_i \geqslant 3\sqrt[3]{a_i}.$$

故

$$(2 + a_1)(2 + a_2) \ldots (2 + a_n) \geqslant 3^n \sqrt[3]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 3^n.$$

4.6 人名不等式选讲

4.6.1 柯西—施瓦茨不等式

定理对任意实数 a_i, b_i $(i = 1, \ldots, n)$，有

$$(a_1^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n)^2,$$

等号成立当且仅当存在实数 λ 使 $a_i = \lambda b_i$（或所有 $b_i = 0$ 时所有 $a_i = 0$）。

证明构造二次函数

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} (a_i t - b_i)^2 = t^2 \sum a_i^2 - 2t \sum a_i b_i + \sum b_i^2.$$

因为 $f(t) \geq 0$ 对一切实数 t 成立，其判别式非正：

$$\Delta = 4\Big(\sum a_i b_i\Big)^2 - 4\Big(\sum a_i^2\Big)\Big(\sum b_i^2\Big) \leq 0.$$

移项即得柯西不等式。等号成立当且仅当 $f(t) = 0$ 有重根，即存在 t_0 使 $a_i t_0 - b_i = 0$ 对所有 i 成立，故各组对应成比例。

推论（分式形式）设 $y_i > 0$，则

$$\frac{x_1^2}{y_1} + \cdots + \frac{x_n^2}{y_n} \geq \frac{(x_1 + \cdots + x_n)^2}{y_1 + \cdots + y_n},$$

等号成立当且仅当 $\frac{x_1}{y_1} = \cdots = \frac{x_n}{y_n}$。
证：在柯西不等式中取 $a_i = x_i/\sqrt{y_i}$, $b_i = \sqrt{y_i}$ 即得。

例题已知 $x, y > 0$ 且 $x + y = 1$，求 $\dfrac{1}{x} + \dfrac{4}{y}$ 的最小值。

解利用分式形式：

$$\frac{1}{x} + \frac{4}{y} = \frac{1^2}{x} + \frac{2^2}{y} \geq \frac{(1+2)^2}{x+y} = \frac{9}{1} = 9.$$

等号成立当 $\frac{1}{x} = \frac{2}{y}$，与 $x + y = 1$ 联立得 $x = \frac{1}{3}$, $y = \frac{2}{3}$，故最小值为 9。

4.6.2 柯西不等式习题选讲

1. 已知
$$x+y+z=9,$$
求
$$\frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{9}{z}$$
的最小值。
由 Engel 形式的柯西不等式，
$$\frac{1^2}{x}+\frac{2^2}{y}+\frac{3^2}{z}\geq\frac{(1+2+3)^2}{x+y+z}=\frac{36}{9}=4.$$
等号成立当且仅当
$$\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3},$$
即 $x:y:z=1:2:3$。结合 $x+y+z=9$，得
$$x=\frac{3}{2},\qquad y=3,\qquad z=\frac{9}{2}.$$
因此所求最小值为
$$\boxed{4}.$$

2. 求
$$(x+y+z)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)$$
的最小值。
由柯西不等式，
$$(x+y+z)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}\right)\geq(1+1+1)^2=9.$$
等号成立当且仅当 $x=y=z$。所以所求最小值为
$$\boxed{9}.$$

3. 已知
$$x+y+z=1,$$
求
$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}$$
的最小值。
由 Engel 形式的柯西不等式，
$$\begin{aligned}\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}&\geq\frac{(x+y+z)^2}{(y+z)+(z+x)+(x+y)}\\&=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$
当 $x=y=z=1/3$ 时等号成立。因此所求最小值为
$$\boxed{\frac{1}{2}}.$$

4. 已知

$$x+y+z=3,$$

求

$$\frac{1}{x+y}+\frac{1}{y+z}+\frac{1}{z+x}$$

的最小值。

由 Engel 形式的柯西不等式，

$$\begin{aligned}\frac{1}{x+y}+\frac{1}{y+z}+\frac{1}{z+x} &\geq \frac{(1+1+1)^2}{(x+y)+(y+z)+(z+x)}\\ &=\frac{9}{2(x+y+z)}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

当 $x=y=z=1$ 时等号成立。因此所求最小值为

$$\boxed{\frac{3}{2}}.$$

5. 已知

$$x+y+z=3,$$

求

$$\frac{x^2}{x+y}+\frac{y^2}{y+z}+\frac{z^2}{z+x}$$

的最小值。

由 Engel 形式的柯西不等式，

$$\begin{aligned}\frac{x^2}{x+y}+\frac{y^2}{y+z}+\frac{z^2}{z+x} &\geq \frac{(x+y+z)^2}{(x+y)+(y+z)+(z+x)}\\ &=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}.\end{aligned}$$

当 $x=y=z=1$ 时等号成立。因此所求最小值为

$$\boxed{\frac{3}{2}}.$$

6. 已知

$$x+y+z=6,$$

求

$$\frac{(x+1)^2}{x}+\frac{(y+2)^2}{y}+\frac{(z+3)^2}{z}$$

的最小值。

由 Engel 形式的柯西不等式，

$$\begin{aligned}\frac{(x+1)^2}{x}+\frac{(y+2)^2}{y}+\frac{(z+3)^2}{z} &\geq \frac{[(x+1)+(y+2)+(z+3)]^2}{x+y+z}\\ &=\frac{12^2}{6}=24.\end{aligned}$$

等号成立当且仅当

$$\frac{x+1}{x}=\frac{y+2}{y}=\frac{z+3}{z}.$$

这等价于

$$\frac{1}{x}=\frac{2}{y}=\frac{3}{z},$$

所以 $x:y:z=1:2:3$。结合 $x+y+z=6$，得

$$x=1,\qquad y=2,\qquad z=3.$$

因此所求最小值为

$$\boxed{24}.$$

7. 已知

$$x+y+z=3,$$

求

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}$$

的最小值。

由 Engel 形式的柯西不等式，

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\geq\frac{(x+y+z)^2}{x+y+z}=3.$$

等号成立当且仅当

$$\frac{x}{y}=\frac{y}{z}=\frac{z}{x}.$$

由正数条件可得 $x=y=z=1$。所以所求最小值为

$$\boxed{3}.$$

8. 已知

$$x+y+z=3,$$

求

$$\frac{1}{2x+y}+\frac{1}{2y+z}+\frac{1}{2z+x}$$

的最小值。

由 Engel 形式的柯西不等式，

$$\begin{aligned}\frac{1}{2x+y}+\frac{1}{2y+z}+\frac{1}{2z+x}&\geq\frac{9}{(2x+y)+(2y+z)+(2z+x)}\\&=\frac{9}{3(x+y+z)}=1.\end{aligned}$$

当 $x=y=z=1$ 时三个分母相等，等号成立。因此所求最小值为

$$\boxed{1}.$$

9. 已知

$$a+b+c+d=10,$$

求

$$\frac{1}{a}+\frac{4}{b}+\frac{9}{c}+\frac{16}{d}$$

的最小值。

由 Engel 形式的柯西不等式，

$$\frac{1^2}{a}+\frac{2^2}{b}+\frac{3^2}{c}+\frac{4^2}{d}\geq\frac{(1+2+3+4)^2}{a+b+c+d}=10.$$

等号成立当且仅当

$$a:b:c:d=1:2:3:4.$$

结合 $a+b+c+d=10$，得

$$a=1,\qquad b=2,\qquad c=3,\qquad d=4.$$

因此所求最小值为

$$\boxed{10}.$$

10. 已知

$$a+b+c+d=8,$$

求

$$\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+d}+\frac{c^2}{d+a}+\frac{d^2}{a+b}$$

的最小值。

由 Engel 形式的柯西不等式，

$$\begin{aligned}&\frac{a^2}{b+c}+\frac{b^2}{c+d}+\frac{c^2}{d+a}+\frac{d^2}{a+b}\\&\quad\geq\frac{(a+b+c+d)^2}{(b+c)+(c+d)+(d+a)+(a+b)}\\&\quad=\frac{8^2}{16}=4.\end{aligned}$$

当 $a=b=c=d=2$ 时等号成立。因此所求最小值为

$$\boxed{4}.$$

11. 证明：

$$(a+b+c+d)^2\leq4(a^2+b^2+c^2+d^2),$$

并指出等号成立的条件。

对向量 (a,b,c,d) 与 $(1,1,1,1)$ 使用柯西不等式，得

$$(a+b+c+d)^2\leq(a^2+b^2+c^2+d^2)(1^2+1^2+1^2+1^2).$$

因而

$$(a+b+c+d)^2\leq4(a^2+b^2+c^2+d^2).$$

等号成立当且仅当两个向量成比例，即

$$\boxed{a=b=c=d}.$$

12. 求

$$(a^2+b^2+c^2+d^2)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{1}{d^2}\right)$$

的最小值。

对向量 (a,b,c,d) 与 $(1/a,1/b,1/c,1/d)$ 使用柯西不等式，得

$$(a^2+b^2+c^2+d^2)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{1}{d^2}\right)\geq(1+1+1+1)^2=16.$$

等号成立当且仅当

$$a^2=b^2=c^2=d^2.$$

由于 $a,b,c,d>0$，这等价于 $a=b=c=d$。因此所求最小值为

$$\boxed{16}.$$

13. 设 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 为正数，且

$$x_1+x_2+\cdots+x_n=S.$$

其中 $c_1,c_2,\ldots,c_n$ 为给定的正数。求

$$\frac{c_1^2}{x_1}+\frac{c_2^2}{x_2}+\cdots+\frac{c_n^2}{x_n}$$

的最小值。

由 Engel 形式的柯西不等式，

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i^2}{x_i}\geq\frac{\left(\sum_{i=1}^{n}c_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n}x_i}=\frac{(c_1+c_2+\cdots+c_n)^2}{S}.$$

等号成立当且仅当

$$\frac{x_1}{c_1}=\frac{x_2}{c_2}=\cdots=\frac{x_n}{c_n}.$$

令 $C=c_1+c_2+\cdots+c_n$，则等号成立时

$$x_i=\frac{Sc_i}{C},\qquad i=1,2,\ldots,n.$$

所以所求最小值为

$$\boxed{\frac{(c_1+c_2+\cdots+c_n)^2}{S}}.$$

14. 设

$$x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=Q,$$

其中 $c_1,c_2,\ldots,c_n$ 为给定的正数。求

$$c_1x_1+c_2x_2+\cdots+c_nx_n$$

的最大值。

由柯西不等式，

$$\left(\sum_{i=1}^{n}c_ix_i\right)^2\leq\left(\sum_{i=1}^{n}c_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)=Q\sum_{i=1}^{n}c_i^2.$$

因此

$$\sum_{i=1}^{n}c_ix_i\leq\sqrt{Q\sum_{i=1}^{n}c_i^2}.$$

等号成立当且仅当 $(x_1,\dots,x_n)$ 与 $(c_1,\dots,c_n)$ 成比例，即

$$x_i = sqrt\frac{Q}{\sum_{j=1}^n c_j^2}\, c_i.$$

所以所求最大值为

$$\boxed{\sqrt{Q(c_1^2+c_2^2+\cdots+c_n^2)}}.$$

15. 设 $x_1,x_2,\dots,x_n$ 为正数，并约定

$$x_{n+1}=x_1, \qquad x_1+x_2+\cdots+x_n=S.$$

求

$$\sum_{k=1}^n \frac{x_k^2}{x_k+x_{k+1}}$$

的最小值。

由 Engel 形式的柯西不等式，

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^n \frac{x_k^2}{x_k+x_{k+1}} &\geq \frac{\left(\sum_{k=1}^n x_k\right)^2}{\sum_{k=1}^n (x_k+x_{k+1})}\\ &= \frac{S^2}{2S}=\frac{S}{2}.\end{aligned}$$

等号成立时，存在常数 λ，使

$$\frac{x_k}{x_k+x_{k+1}}=\lambda \qquad (k=1,2,\dots,n).$$

因而 $x_{k+1}=rx_k$，其中 $r=(1-\lambda)/\lambda>0$。由循环条件 $x_{n+1}=x_1$，得到 $r^n=1$，所以 $r=1$。因此

$$x_1=x_2=\cdots=x_n=\frac{S}{n}.$$

所求最小值为

$$\boxed{\frac{S}{2}}.$$

16. 设 $a_1,a_2,\dots,a_n$ 为正数，$u_1,u_2,\dots,u_n$ 为实数。证明 Engel 形式的柯西不等式：

$$\frac{u_1^2}{a_1}+\frac{u_2^2}{a_2}+\cdots+\frac{u_n^2}{a_n}\geq\frac{(u_1+u_2+\cdots+u_n)^2}{a_1+a_2+\cdots+a_n},$$

并指出等号成立的条件。

对两组数

$$\frac{u_1}{\sqrt{a_1}},\frac{u_2}{\sqrt{a_2}},\dots,\frac{u_n}{\sqrt{a_n}}$$

与

$$\sqrt{a_1},\sqrt{a_2},\dots,\sqrt{a_n}$$

使用柯西不等式，得到

$$\left(\sum_{i=1}^n \frac{u_i^2}{a_i}\right)\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)\geq\left(\sum_{i=1}^n u_i\right)^2.$$

因为 $\sum a_i > 0$，两边同除以 $\sum a_i$，即得

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{u_i^2}{a_i} \geq \frac{\left(\sum_{i=1}^{n} u_i\right)^2}{\sum_{i=1}^{n} a_i}.$$

等号成立当且仅当两组向量成比例，即存在实数 λ，使

$$\frac{u_i}{\sqrt{a_i}} = \lambda\sqrt{a_i} \qquad (i = 1, 2, \ldots, n).$$

等价地，

$$\boxed{\frac{u_1}{a_1} = \frac{u_2}{a_2} = \cdots = \frac{u_n}{a_n}}$$

时取等号。

4.6.3 排序不等式

定理设有两实数组 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$ 与 $b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$。则对任意排列 σ，

$$\sum_{i=1}^{n} a_i b_{n+1-i} \;\leq\; \sum_{i=1}^{n} a_i b_{\sigma(i)} \;\leq\; \sum_{i=1}^{n} a_i b_i.$$

（逆序和最小，顺序和最大）等号成立当且仅当 $a_1 = \cdots = a_n$ 或 $b_1 = \cdots = b_n$。

证明（调整法）只需证若排列中存在一对下标 $i < j$ 而 $\sigma(i) > \sigma(j)$，则交换 $\sigma(i)$ 与 $\sigma(j)$ 后和不减。
设交换后对应项为 $a_i b_{\sigma(j)} + a_j b_{\sigma(i)}$，与原两项之差

$$\Delta = \left[a_i b_{\sigma(j)} + a_j b_{\sigma(i)}\right] - \left[a_i b_{\sigma(i)} + a_j b_{\sigma(j)}\right] = (a_j - a_i)(b_{\sigma(i)} - b_{\sigma(j)}).$$

由于 $a_i \leq a_j$ 且 $\sigma(i) > \sigma(j) \Rightarrow b_{\sigma(i)} \geq b_{\sigma(j)}$，故 $\Delta \geq 0$。
说明任何“逆序”经交换为“顺序”后和增大。经过有限次交换，乱序和可变为顺序和，且每次和不减，故顺序和最大；同理可证逆序和最小。等号条件由每次差为零的条件得出。

例题设 $a, b, c > 0$，证明

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2 b + b^2 c + c^2 a.$$

证明由对称性，不妨设 $a \geq b \geq c$，则 $a^2 \geq b^2 \geq c^2$。将右端视为 (a^2, b^2, c^2) 与 (b, c, a) 的乱序和，左端为顺序和 $a^2 \cdot a + b^2 \cdot b + c^2 \cdot c$。由排序不等式顺序和不小于乱序和，立得所证。等号当 $a = b = c$ 成立。

4.6.4 习题十一：排序不等式习题

以下各题中，除特别说明外，所涉及的字母均为正数。

1. 已知

$$a_1 \geq a_2 \geq a_3, \qquad b_1 \geq b_2 \geq b_3.$$

证明：同序配对的和最大，逆序配对的和最小。
解答：

先说明相邻交换的基本原理。若 $i<j$，则 $a_i \ge a_j$。假设与它们配对的两个数满足 $u_i<u_j$，交换这两个数后，配对和的改变量为

$$\begin{aligned}&(a_iu_j+a_ju_i)-(a_iu_i+a_ju_j)\\&=(a_i-a_j)(u_j-u_i)\ge 0.\end{aligned}$$

所以，只要配对中存在“逆序”，把该逆序交换为同序，配对和就不会减小。不断消去逆序，最终得到同序排列

$$(b_1,b_2,b_3),$$

故

$$a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$$

是所有配对和中的最大值。
反过来，为使配对和最小，应让较大的 a_i 与较小的 b_j 配对，因此逆序排列

$$(b_3,b_2,b_1)$$

给出最小值

$$a_1b_3+a_2b_2+a_3b_1.$$

因此，对任意排列 σ，都有

$$\boxed{a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3\ge\sum_{i=1}^{3}a_ib_{\sigma(i)}\ge a_1b_3+a_2b_2+a_3b_1}.$$

如果两列数均严格递减，则最大、最小配对唯一；如果存在相等项，则相等项之间交换不影响结果。

2. 已知

$$a\ge b\ge c,\qquad x\ge y\ge z.$$

证明：

$$3(ax+by+cz)\ge(a+b+c)(x+y+z).$$

解答：
展开两边之差：

$$\begin{aligned}&3(ax+by+cz)-(a+b+c)(x+y+z)\\&=(a-b)(x-y)+(a-c)(x-z)+(b-c)(y-z).\end{aligned}$$

由题设排序，

$$a-b\ge 0,\quad a-c\ge 0,\quad b-c\ge 0,$$

且

$$x-y\ge 0,\quad x-z\ge 0,\quad y-z\ge 0.$$

因此右边每一项均非负，从而

$$\boxed{3(ax+by+cz)\ge(a+b+c)(x+y+z)}.$$

等号成立当且仅当上述三个乘积同时为零。特别地，若两列均为单调序列，则等号成立的典型且完整情形是

$$\boxed{a=b=c\quad\text{或}\quad x=y=z}.$$

3. 证明：
$$3(a^3+b^3+c^3) \geq (a+b+c)(a^2+b^2+c^2).$$

解答：
由于该不等式关于 a,b,c 对称，不妨设
$$a \geq b \geq c.$$
因为函数 $t \mapsto t^2$ 在正数上单调递增，所以
$$a^2 \geq b^2 \geq c^2.$$
对同序排列 (a,b,c) 与 (a^2,b^2,c^2) 使用 Chebyshev 排序不等式，得
$$3(a\cdot a^2+b\cdot b^2+c\cdot c^2) \geq (a+b+c)(a^2+b^2+c^2).$$
即
$$\boxed{3(a^3+b^3+c^3) \geq (a+b+c)(a^2+b^2+c^2)}.$$
等号成立当且仅当
$$\boxed{a=b=c}.$$

4. 证明：
$$a^3+b^3+c^3 \geq a^2b+b^2c+c^2a.$$

解答：
将 a,b,c 从大到小重新排列，记为
$$u \geq v \geq w.$$
则 $u^2 \geq v^2 \geq w^2$，同序配对给出的最大和为
$$u^3+v^3+w^3 = a^3+b^3+c^3.$$
而 $a^2b+b^2c+c^2a$ 是把三个平方与三个原变量作某一种排列配对所得的和。由排序不等式，任何排列配对都不超过同序配对，因此
$$a^2a+b^2b+c^2c \geq a^2b+b^2c+c^2a.$$
即
$$\boxed{a^3+b^3+c^3 \geq a^2b+b^2c+c^2a}.$$
等号成立当且仅当 $a=b=c$。

5. 证明：
$$a^4+b^4+c^4 \geq a^3b+b^3c+c^3a.$$

解答：
将 a,b,c 从大到小重新排列，记为
$$u \geq v \geq w.$$
则 $u^3 \geq v^3 \geq w^3$，同序配对给出的最大和为
$$u^4+v^4+w^4 = a^4+b^4+c^4.$$

而 $a^3b+b^3c+c^3a$ 是三个立方与三个原变量的一种排列配对，所以由排序不等式，

$$a^3a+b^3b+c^3c \geq a^3b+b^3c+c^3a.$$

所以

$$\boxed{a^4+b^4+c^4 \geq a^3b+b^3c+c^3a}.$$

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

6. 证明：

$$2(a^4+b^4+c^4) \geq a^3b+a^3c+b^3a+b^3c+c^3a+c^3b.$$

解答：

对任意两个正数 a,b，由于 $t \mapsto t^3$ 单调递增，

$$(a^3-b^3)(a-b) \geq 0.$$

展开得

$$a^4+b^4 \geq a^3b+b^3a.$$

同理，

$$b^4+c^4 \geq b^3c+c^3b,$$

以及

$$c^4+a^4 \geq c^3a+a^3c.$$

三式相加，得到

$$\boxed{2(a^4+b^4+c^4) \geq a^3b+a^3c+b^3a+b^3c+c^3a+c^3b}.$$

三式同时取等号当且仅当

$$\boxed{a=b=c}.$$

7. 证明：

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a} \geq 3.$$

解答：

将 a,b,c 从大到小排列为

$$u \geq v \geq w > 0.$$

那么

$$\frac{1}{u} \leq \frac{1}{v} \leq \frac{1}{w}.$$

因此原变量与其倒数的排序方向相反。由排序不等式，逆序配对给出最小的配对和：

$$u \cdot \frac{1}{u}+v \cdot \frac{1}{v}+w \cdot \frac{1}{w}=3.$$

而

$$\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a}=a \cdot \frac{1}{b}+b \cdot \frac{1}{c}+c \cdot \frac{1}{a}$$

是原变量集合与倒数集合的另一种排列配对，所以

$$\boxed{\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a} \geq 3}.$$

等号成立当且仅当

$$\boxed{a=b=c}.$$

8. 证明：

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq a+b+c.$$

解答：

将 a,b,c 从大到小排列为

$$u\geq v\geq w>0.$$

于是 $u^2\geq v^2\geq w^2$，而

$$\frac{1}{u}\leq\frac{1}{v}\leq\frac{1}{w}.$$

两列数排序方向相反，所以逆序配对给出最小和：

$$u^2\cdot\frac{1}{u}+v^2\cdot\frac{1}{v}+w^2\cdot\frac{1}{w}=u+v+w=a+b+c.$$

目标式

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}$$

是平方集合与倒数集合的另一种排列配对，因此

$$\boxed{\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq a+b+c}.$$

等号成立当且仅当 $a=b=c$。

9. 证明：

$$a^3+b^3+c^3+3abc\geq a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b.$$

解答：

原不等式是对称不等式，所以可以不妨设

$$a\geq b\geq c.$$

将两边之差写成

$$S=\sum_{\text{cyc}}a(a-b)(a-c).$$

具体地，

$$\begin{aligned}S&=a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b)\\&=a(a-b)(a-c)-b(a-b)(b-c)+c(a-c)(b-c)\\&=(a-b)[a(a-c)-b(b-c)]+c(a-c)(b-c)\\&=(a-b)^2(a+b-c)+c(a-c)(b-c).\end{aligned}$$

因为

$$a-b\geq 0,\qquad a-c\geq 0,\qquad b-c\geq 0,$$

且 $a+b-c>0$，所以

$$S\geq 0.$$

这就证明了

$$\boxed{a^3+b^3+c^3+3abc\geq\sum_{\text{sym}}a^2b}.$$

等号成立当且仅当

$$\boxed{a=b=c}.$$

10. 证明：
$$a^4+b^4+c^4+abc(a+b+c)\geq a^3b+a^3c+b^3a+b^3c+c^3a+c^3b.$$

解答：
该不等式对称，因此不妨设
$$a\geq b\geq c.$$
两边之差为
$$S=\sum_{\text{cyc}}a^2(a-b)(a-c).$$
按照排序进行分组：
$$\begin{aligned}S&=a^2(a-b)(a-c)+b^2(b-c)(b-a)+c^2(c-a)(c-b)\\&=(a-b)[a^2(a-c)-b^2(b-c)]+c^2(a-c)(b-c)\\&=(a-b)^2\left[a^2+ab+b^2-c(a+b)\right]+c^2(a-c)(b-c).\end{aligned}$$
括号内的式子可以写成
$$a^2+ab+b^2-c(a+b)=a(a-c)+b(b-c)+ab\geq 0.$$
所以 $S\geq 0$，从而
$$\boxed{a^4+b^4+c^4+abc(a+b+c)\geq\sum_{\text{sym}}a^3b}.$$
等号成立当且仅当
$$\boxed{a=b=c}.$$

11. 不妨设 $a\geq b\geq c$，证明：
$$(a-b)(a^2-b^2)+(b-c)(b^2-c^2)+(a-c)(a^2-c^2)\geq 0.$$

解答：
由平方差公式，
$$(a-b)(a^2-b^2)=(a-b)^2(a+b)\geq 0,$$
同理，
$$(b-c)(b^2-c^2)=(b-c)^2(b+c)\geq 0,$$
以及
$$(a-c)(a^2-c^2)=(a-c)^2(a+c)\geq 0.$$
三式相加即得原不等式。等号成立时三个平方差均为零，所以
$$\boxed{a=b=c}.$$

12. 不妨设 $a\geq b\geq c$，证明：
$$a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b)\geq 0.$$

解答：
记左边为 S。利用 $b-a=-(a-b)$ 以及
$$(c-a)(c-b)=(a-c)(b-c),$$

得到

$$\begin{aligned} S &= a(a-b)(a-c) - b(a-b)(b-c) + c(a-c)(b-c) \\ &= (a-b)[a(a-c) - b(b-c)] + c(a-c)(b-c) \\ &= (a-b)^2(a+b-c) + c(a-c)(b-c). \end{aligned}$$

在 $a \geq b \geq c > 0$ 的条件下，右边两项均非负。因此

$$\boxed{S \geq 0}.$$

等号成立当且仅当 $a = b = c$。

13. 设

$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n, \qquad y_1 \geq y_2 \geq \cdots \geq y_n.$$

证明对任意排列 σ，都有

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \geq \sum_{i=1}^{n} x_i y_{\sigma(i)} \geq \sum_{i=1}^{n} x_i y_{n+1-i}.$$

解答：

考虑任意排列配对

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_{\sigma(i)}.$$

如果排列中存在逆序，即 $i < j$，但

$$y_{\sigma(i)} < y_{\sigma(j)},$$

那么交换这两个位置后，配对和的改变量为

$$\begin{aligned} &(x_i y_{\sigma(j)} + x_j y_{\sigma(i)}) - (x_i y_{\sigma(i)} + x_j y_{\sigma(j)}) \\ &= (x_i - x_j)(y_{\sigma(j)} - y_{\sigma(i)}) \geq 0. \end{aligned}$$

因此，不断消除逆序，配对和不会减小，最终得到同序排列，故

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \geq \sum_{i=1}^{n} x_i y_{\sigma(i)}.$$

类似地，为使配对和尽可能小，应不断把较大的 y 移向较小的 x，最终得到完全逆序排列。因此

$$\sum_{i=1}^{n} x_i y_{\sigma(i)} \geq \sum_{i=1}^{n} x_i y_{n+1-i}.$$

综上，

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \geq \sum_{i=1}^{n} x_i y_{\sigma(i)} \geq \sum_{i=1}^{n} x_i y_{n+1-i}}.$$

若两列均严格递减，则同序排列唯一取最大值，逆序排列唯一取最小值。

14. 设 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 为正数，$p, q > 0$，σ 为任意排列。证明：

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^{p-q} \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^p}{x_{\sigma(i)}^q}.$$

解答：

由于原不等式在同时重新编号后不变，不妨设

$$x_1 \geq x_2 \geq \cdots \geq x_n > 0.$$

因为 $p > 0$，数列

$$x_1^p, x_2^p, \ldots, x_n^p$$

单调递减；因为 $q > 0$，数列

$$x_1^{-q}, x_2^{-q}, \ldots, x_n^{-q}$$

单调递增。
所以这两列数的排序方向相反。由排序不等式，反向配对给出最小配对和，即

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^p x_i^{-q} \leq \sum_{i=1}^{n} x_i^p x_{\sigma(i)}^{-q}.$$

左边为

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^{p-q},$$

右边为

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^p}{x_{\sigma(i)}^q}.$$

因此

$$\boxed{\sum_{i=1}^{n} x_i^{p-q} \leq \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i^p}{x_{\sigma(i)}^q}}.$$

若 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 两两不同，则等号成立当且仅当 σ 为恒等排列；若存在相等项，则还可以在相等项内部任意交换。

4.6.5 切比雪夫不等式

定理设 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$，$b_1 \leq b_2 \leq \cdots \leq b_n$，则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i b_i \ \geq \ \Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} a_i\Big)\Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} b_i\Big).$$

若一个序列递增一个递减则不等号反向。等号条件同排序不等式。

证明利用恒等式

$$n\sum a_i b_i - \sum a_i \sum b_i = \sum_{1\leq i,j\leq n} (a_i - a_j)(b_i - b_j).$$

因两序列同序，当 $i < j$ 时 $a_i - a_j \leq 0$ 且 $b_i - b_j \leq 0$，乘积非负；$i > j$ 同理。故右端 ≥ 0，整理即得。

例题设 $a, b, c > 0$，证明

$$\frac{a^3}{b+c} + \frac{b^3}{c+a} + \frac{c^3}{a+b} \geq \frac{(a+b+c)^2}{6}.$$

证明不妨设 $a \geq b \geq c$，则

$$a \geq b \geq c, \qquad a^2 \geq b^2 \geq c^2, \qquad \frac{1}{b+c} \geq \frac{1}{c+a} \geq \frac{1}{a+b}.$$

因此序列 $\{a\}$ 与 $\{\frac{a^2}{b+c}\}$ 同序。由切比雪夫不等式

$$\frac{1}{3}\sum\frac{a^3}{b+c}\geq\Big(\frac{a+b+c}{3}\Big)\Big(\frac{1}{3}\sum\frac{a^2}{b+c}\Big). \tag{1}$$

再由柯西分式形式

$$\sum\frac{a^2}{b+c}\geq\frac{(a+b+c)^2}{2(a+b+c)}=\frac{a+b+c}{2}. \tag{2}$$

将 (2) 代入 (1) 得

$$\sum\frac{a^3}{b+c}\geq\frac{a+b+c}{3}\cdot\frac{a+b+c}{2}=\frac{(a+b+c)^2}{6}.$$

等号当 $a=b=c$。

4.6.6 琴生不等式

定理设 f 是区间 I 上的下凸函数（即 $f''(x)\geq 0$，或满足 $f(\lambda x+(1-\lambda)y)\leq\lambda f(x)+(1-\lambda)f(y)$），则对任意 $x_i\in I$ 及正数 λ_i 满足 $\sum\lambda_i=1$，有

$$f\Big(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\Big)\leq\sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i).$$

若 f 上凸则不等号反向。等号当所有 x_i 相等或 f 在所含线段上为线性。

证明（数学归纳法）$n=2$ 即为凸性定义。设定理对 $n-1$ 成立。对 n 个点，记 $\mu_i=\frac{\lambda_i}{1-\lambda_n}$ $(i=1,\dots,n-1)$，则 $\sum_{i=1}^{n-1}\mu_i=1$。

$$\begin{aligned}
f\Big(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\Big)&=f\Big((1-\lambda_n)\sum_{i=1}^{n-1}\mu_i x_i+\lambda_n x_n\Big)\\
&\leq(1-\lambda_n)\,f\Big(\sum_{i=1}^{n-1}\mu_i x_i\Big)+\lambda_n f(x_n)\quad\text{(凸性)}\\
&\leq(1-\lambda_n)\sum_{i=1}^{n-1}\mu_i f(x_i)+\lambda_n f(x_n)\quad\text{(归纳假设)}\\
&=\sum_{i=1}^{n-1}\lambda_i f(x_i)+\lambda_n f(x_n)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i f(x_i).
\end{aligned}$$

证毕。

例题在 $\triangle ABC$ 中，证明 $\sin A+\sin B+\sin C\leq\frac{3\sqrt{3}}{2}$。

证明 $f(x)=\sin x$ 在 $(0,\pi)$ 上二阶导数为 $-\sin x<0$，故为上凸函数。由琴生不等式

$$\frac{\sin A+\sin B+\sin C}{3}\leq\sin\Big(\frac{A+B+C}{3}\Big)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

乘 3 即得。等号当 $A=B=C=\pi/3$。

4.6.7 伯努利不等式

定理设 $x>-1$，(1) 若 $n\in\mathbb{N}$，则 $(1+x)^n\geq 1+nx$，等号当且仅当 $n=1$ 或 $x=0$；(2) 对实数 $r\geq 1$ 或 $r\leq 0$ 也成立；$0\leq r\leq 1$ 时反向。

证明（正整数情形）对 n 用数学归纳法。
$n=1$：$(1+x)^1=1+x$，等号成立。
设 n 时成立，即 $(1+x)^n\ge 1+nx$。因 $1+x>0$，有

$$(1+x)^{n+1}\ge (1+nx)(1+x)=1+(n+1)x+nx^2\ge 1+(n+1)x.$$

故对 $n+1$ 也成立。等号条件从归纳过程得 $nx^2=0$，即 $x=0$ 或 $n=0$（此处 $n\ge 1$），结合基础得 $n=1$ 或 $x=0$。

例题证明数列 $a_n=(1+\frac{1}{n})^n$ 严格递增且有上界。

证明考察 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}}{(1+\frac{1}{n})^n}=\Big(1+\frac{1}{n+1}\Big)\Big(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\Big)^n=\Big(1+\frac{1}{n+1}\Big)\Big(1-\frac{1}{(n+1)^2}\Big)^n.$$

对最后一个因子用伯努利不等式：$(1-\frac{1}{(n+1)^2})^n\ge 1-\frac{n}{(n+1)^2}$。于是

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}\ge \Big(1+\frac{1}{n+1}\Big)\Big(1-\frac{n}{(n+1)^2}\Big)=1+\frac{1}{(n+1)^3}>1,$$

故 $a_{n+1}>a_n$。上界可由后续指对不等式给出。

4.6.8 舒尔不等式（$r=1$ 形式）

定理设 $a,b,c\ge 0$，则

$$a^3+b^3+c^3+3abc\ge a^2b+a^2c+b^2a+b^2c+c^2a+c^2b.$$

等号成立当且仅当 $a=b=c$ 或其中一个为零且另两个相等。

证明设 $a\ge b\ge c\ge 0$，原式可写为

$$\begin{aligned}&a(a-b)(a-c)+b(b-c)(b-a)+c(c-a)(c-b)\\&=(a-b)\big[a(a-c)-b(b-c)\big]+c(a-c)(b-c)\ge 0.\end{aligned}$$

因 $a\ge b$ 且 $a-c\ge b-c\ge 0$，第一个方括号非负；第二项非负，故整体 ≥ 0。等号条件自明。

例题证明 $a^3+b^3+c^3+3abc\ge ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)$，其中 $a,b,c\ge 0$。

证明此即舒尔不等式 $r=1$ 的标准形式，由上述分解立得。

4.6.9 赫尔德不等式

定理设 $p,q>1$ 且 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$，则对实数序列有

$$\sum_{i=1}^{n}|x_iy_i|\le\Big(\sum_{i=1}^{n}|x_i|^p\Big)^{1/p}\Big(\sum_{i=1}^{n}|y_i|^q\Big)^{1/q}.$$

等号成立当且仅当各组对应元素的绝对值成比例。

证明先证杨氏不等式：若 $u,v\ge 0$，则 $uv\le\frac{u^p}{p}+\frac{v^q}{q}$。
令 $f(t)=\ln t$（凹），由琴生不等式 $\ln\Big(\frac{u^p}{p}+\frac{v^q}{q}\Big)\ge\frac{1}{p}\ln u^p+\frac{1}{q}\ln v^q=\ln(uv)$，故得。
现令

$$A=\big(\textstyle\sum|x_i|^p\big)^{1/p},\quad B=\big(\sum|y_i|^q\big)^{1/q}.$$

若 $A=0$ 或 $B=0$，不等式平凡。否则令 $u_i=|x_i|/A$，$v_i=|y_i|/B$，代入杨氏不等式并对 i 求和：

$$\sum u_iv_i \le \frac{1}{p}\sum u_i^p+\frac{1}{q}\sum v_i^q=\frac{1}{p}\cdot\frac{\sum|x_i|^p}{A^p}+\frac{1}{q}\cdot\frac{\sum|y_i|^q}{B^q}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1.$$

于是 $\sum|x_iy_i|\le AB$，即为赫尔德不等式。等号条件由杨氏等号及求和等号得出 $u_i^p=v_i^q$ 对所有 i，即 $|x_i|^p/|y_i|^q$ 为常数。

例题（IMO 2001）设 $a,b,c>0$，证明

$$\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}}+\frac{b}{\sqrt{b^2+8ca}}+\frac{c}{\sqrt{c^2+8ab}}\ge 1.$$

证明由赫尔德不等式（常用形式）：

$$\Big(\sum\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}}\Big)^2\sum a(a^2+8bc)\ge(a+b+c)^3.$$

下面估计 $\sum a(a^2+8bc)=a^3+b^3+c^3+24abc$。
因为 $(a+b+c)^3=a^3+b^3+c^3+3\sum a^2(b+c)+6abc$，故

$$(a+b+c)^3-\sum a(a^2+8bc)=3\sum a^2(b+c)-18abc=3\Big(\sum a^2(b+c)-6abc\Big).$$

由均值不等式，

$$\sum a^2(b+c)=\sum(a^2b+a^2c)\ge 6\sqrt[6]{a^6b^6c^6}=6abc.$$

因此 $\sum a(a^2+8bc)\le(a+b+c)^3$。代入赫尔德得

$$\Big(\sum\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}}\Big)^2(a+b+c)^3\ge(a+b+c)^3\quad\Longrightarrow\quad\sum\frac{a}{\sqrt{a^2+8bc}}\ge 1.$$

等号当 $a=b=c$ 成立。

4.6.10 闵可夫斯基不等式

定理设 $p\ge 1$，对实数序列 x_i,y_i，

$$\Big(\sum_{i=1}^n|x_i+y_i|^p\Big)^{1/p}\le\Big(\sum_{i=1}^n|x_i|^p\Big)^{1/p}+\Big(\sum_{i=1}^n|y_i|^p\Big)^{1/p}.$$

证明记 $S=\sum|x_i+y_i|^p$。由三角不等式，

$$S=\sum|x_i+y_i|\cdot|x_i+y_i|^{p-1}\le\sum|x_i|\cdot|x_i+y_i|^{p-1}+\sum|y_i|\cdot|x_i+y_i|^{p-1}.$$

对第一个和式应用赫尔德不等式，指数 p 与 $q=\frac{p}{p-1}$：

$$\sum|x_i|\cdot|x_i+y_i|^{p-1}\le\Big(\sum|x_i|^p\Big)^{1/p}\Big(\sum|x_i+y_i|^{(p-1)q}\Big)^{1/q}=\Big(\sum|x_i|^p\Big)^{1/p}S^{1/q}.$$

同理，第二项 $\le(\sum|y_i|^p)^{1/p}S^{1/q}$。
因此 $S\le\big[(\sum|x_i|^p)^{1/p}+(\sum|y_i|^p)^{1/p}\big]S^{1/q}$。
若 $S=0$，不等式平凡；若 $S>0$，两边除以 $S^{1/q}$，并注意 $1-1/q=1/p$，得 $S^{1/p}\le$ 右端，即为所求。等号条件由赫尔德得出各组对应成比例。

例题求 $f(x)=\sqrt{x^2-4x+13}+\sqrt{x^2-10x+34}$ 的最小值。

解配方：

$$f(x)=\sqrt{(x-2)^2+3^2}+\sqrt{(5-x)^2+3^2}.$$

视 $(x-2,3)$ 与 $(5-x,3)$ 为平面向量，由闵可夫斯基不等式 $(p=2)$：

$$\sqrt{(x-2)^2+3^2}+\sqrt{(5-x)^2+3^2}\geq\sqrt{[(x-2)+(5-x)]^2+(3+3)^2}=\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}.$$

等号成立要求向量 $(x-2,3)$ 与 $(5-x,3)$ 同向，即存在 $k>0$ 使 $x-2=k(5-x)$，$3=3k$，得 $k=1$，$x=3.5$。故最小值为 $3\sqrt{5}$。

4.6.11 权方和不等式

定理设 $a_i,b_i>0$，$m>0$ 或 $m<-1$，则

$$\frac{a_1^{m+1}}{b_1^m}+\frac{a_2^{m+1}}{b_2^m}+\cdots+\frac{a_n^{m+1}}{b_n^m}\geq\frac{(a_1+a_2+\cdots+a_n)^{m+1}}{(b_1+b_2+\cdots+b_n)^m}.$$

当 $-1<m<0$ 时不等号反向。等号成立当且仅当 $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}=\cdots=\frac{a_n}{b_n}$。

证明（仅证 $m>0$）令 $p=m+1>1$，则 $q=\frac{p}{p-1}=\frac{m+1}{m}>1$。改写

$$\frac{a_i^{m+1}}{b_i^m}=\Big(\frac{a_i}{b_i^{m/(m+1)}}\Big)^{m+1}=x_i^p,$$

其中记 $x_i=a_i/b_i^{m/(m+1)}$。取 $y_i=b_i^{m/(m+1)}$，则 $y_i^q=b_i$。
应用赫尔德不等式：

$$\sum a_i=\sum x_iy_i\leq\Big(\sum x_i^p\Big)^{1/p}\Big(\sum y_i^q\Big)^{1/q}=\Big(\sum\frac{a_i^{m+1}}{b_i^m}\Big)^{\frac{1}{m+1}}\Big(\sum b_i\Big)^{\frac{m}{m+1}}.$$

两边 $m+1$ 次方得

$$\Big(\sum a_i\Big)^{m+1}\leq\Big(\sum\frac{a_i^{m+1}}{b_i^m}\Big)\Big(\sum b_i\Big)^m,$$

整理即得权方和不等式。等号条件由赫尔德知各组对应成比例，即 x_i^p 与 y_i^q 成比例，化简便得 a_i/b_i 常数。

例题设 $a,b,c>0$，证明 $\dfrac{a^3}{b^2}+\dfrac{b^3}{c^2}+\dfrac{c^3}{a^2}\geq a+b+c.$

证明直接使用权方和，取 $m=2$ $(m+1=3)$：

$$\frac{a^3}{b^2}+\frac{b^3}{c^2}+\frac{c^3}{a^2}\geq\frac{(a+b+c)^3}{(b+c+a)^2}=a+b+c.$$

等号当 $a=b=c$。

4.6.12 卡尔松不等式

定理设 $a_{ij}\geq0$ $(1\leq i\leq m,\,1\leq j\leq n)$，则

$$\Big(\sum_{i=1}^m\sqrt[n]{a_{i1}a_{i2}\cdots a_{in}}\Big)^n\leq\Big(\sum_{i=1}^m a_{i1}\Big)\Big(\sum_{i=1}^m a_{i2}\Big)\cdots\Big(\sum_{i=1}^m a_{in}\Big).$$

等号成立当且仅当各列向量成比例。

证明记 $S_j=\sum_{i=1}^{m}a_{ij}>0$（若某 $S_j=0$，则不等式两边为 0，显然成立）。
对每一行 i，由 n 元均值不等式，

$$\sqrt[n]{\frac{a_{i1}}{S_1}\frac{a_{i2}}{S_2}\cdots\frac{a_{in}}{S_n}}\le\frac{1}{n}\Big(\frac{a_{i1}}{S_1}+\frac{a_{i2}}{S_2}+\cdots+\frac{a_{in}}{S_n}\Big).$$

即

$$\frac{\sqrt[n]{a_{i1}a_{i2}\cdots a_{in}}}{\sqrt[n]{S_1S_2\cdots S_n}}\le\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_{ij}}{S_j}.$$

对 $i=1$ 到 m 求和：

$$\frac{\displaystyle\sum_{i=1}^{m}\sqrt[n]{a_{i1}\cdots a_{in}}}{\sqrt[n]{S_1\cdots S_n}}\le\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\frac{a_{ij}}{S_j}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{\sum_i a_{ij}}{S_j}=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}1=1.$$

移项并 n 次方即得所证。等号条件要求每行的均值等号成立，故行内各元素成比例，综合得各列成比例。

例题设 $x_1,x_2,y_1,y_2,z_1,z_2>0$，证明

$$\big(\sqrt[3]{x_1y_1z_1}+\sqrt[3]{x_2y_2z_2}\big)^3\le(x_1+x_2)(y_1+y_2)(z_1+z_2).$$

证明此即卡尔松不等式 $m=2,n=3$ 的直接应用。

4.7 不等式的 SOS 方法

在不等式证明中，配成平方和是极其有力的手段。我们以此前介绍的三**次 Schur 不等式**为例：

$$a^3+b^3+c^3+3abc\ge a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b).$$

移项后，左边减右边可以通过巧妙的代数变形化为

$$\frac{1}{2}\Big[(a+b-c)(a-b)^2+(b+c-a)(b-c)^2+(c+a-b)(c-a)^2\Big]\ge0.$$

这个形式告诉我们两件事：

1. 它写成了**关于差平方的线性组合**，每一项系数分别是 $S_a=\frac{1}{2}(b+c-a)$，$S_b=\frac{1}{2}(c+a-b)$，$S_c=\frac{1}{2}(a+b-c)$。
2. 由于平方项天然非负，若系数也非负，则不等式自动成立。例如当 a,b,c 为三角形边长时，所有系数均为正；即使一般情形，也可借助排序与平方的非负性推导出结论。

这就启发出一种系统方法：对待证的三元对称或轮换对称多项式不等式，尝试将其表示成

$$F(a,b,c)=S_a(b-c)^2+S_b(c-a)^2+S_c(a-b)^2,\tag{3}$$

然后通过研究系数 S_a,S_b,S_c 的符号或代数条件来完成证明。这就是 **SOS 方法 (Sum of Squares)**。

4.7.1 标准 SOS 形式与基本转化

对于三个实变量 a,b,c, 绝大多数多项式不等式都可整理为(3)的形式, 其中 S_a,S_b,S_c 是关于 a,b,c 的表达式。目标为证明 $F\geq 0$。

为方便分析，常常**不失一般性地假设变量的大小顺序**，例如

$$a\geq b\geq c.$$

引入非负变量 $x=a-b\geq 0,\ y=b-c\geq 0$，则有

$$(b-c)^2=y^2,\quad (c-a)^2=(x+y)^2,\quad (a-b)^2=x^2.$$

代入(3)整理得

$$F=(S_b+S_c)x^2+2S_bxy+(S_a+S_b)y^2. \tag{4}$$

记

$$A=S_b+S_c,\quad B=S_b,\quad C=S_a+S_b,$$

则 $F=Ax^2+2Bxy+Cy^2$，且 $x,y\geq 0$。于是证明 $F\geq 0$ 转化为判定一个二元二次型在非负象限的非负性。

4.7.2 系数判定定理

定理 1（对称和条件，无需排序）若

$$S_b+S_c\geq 0,\quad S_c+S_a\geq 0,\quad S_a+S_b\geq 0,$$

则对任意实数 a,b,c 均有 $F\geq 0$。

证明：利用轮换恒等式

$$\sum_{\text{cyc}} S_a(b-c)^2=\frac{1}{2}\sum_{\text{cyc}}(S_b+S_c)(a-b)^2,$$

右端每一项的系数 S_b+S_c 等均非负，平方和自然非负。

例 1（基本对称不等式）证明 $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca$。

解：原式可写为

$$\frac{1}{2}\left[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\right]\geq 0,$$

即 $S_a=S_b=S_c=\frac{1}{2}$，满足定理 1，得证。

定理 2（排序与系数非负准则）假设 $a\geq b\geq c$。若

$$S_b\geq 0,\quad S_a+S_b\geq 0,\quad S_b+S_c\geq 0,$$

则 $F\geq 0$。

证明：此时 $B=S_b\geq 0$, $C=S_a+S_b\geq 0$, $A=S_b+S_c\geq 0$, 且 $x,y\geq 0$, 二次型 $Ax^2+2Bxy+Cy^2$ 每一项均非负。

例 2（Schur 不等式）证明 $a^3+b^3+c^3+3abc\geq a^2(b+c)+b^2(c+a)+c^2(a+b)$。

解： 如前，其 SOS 形式为 $\frac{1}{2}\sum_{\text{cyc}}(a+b-c)(a-b)^2$。设 $a\ge b\ge c$，则

$$S_b=\frac{1}{2}(a+c-b)\ge\frac{c}{2}\ge 0,\quad S_a+S_b=c\ge 0,\quad S_b+S_c=a\ge 0,$$

满足定理 2，不等式成立。

定理 3（非负边缘补偿准则）假设 $a\ge b\ge c$。若

$$S_a\ge 0,\quad S_c\ge 0,$$

且

$$S_a+2S_b\ge 0,\quad S_c+2S_b\ge 0,$$

则 $F\ge 0$。

证明： 分两种情况。

- 若 $S_b\ge 0$，则 $S_a+S_b\ge S_a\ge 0$，$S_b+S_c\ge S_c\ge 0$，且 $B\ge 0$，由定理 2 得证。
- 若 $S_b\le 0$，由条件有 $S_a+S_b\ge -S_b\ge 0$，$S_b+S_c\ge -S_b\ge 0$ 且 $S_aS_c\ge 4S_b^2$，进而导出 $B^2\le AC$，满足定理 3。

例 3（补偿准则的应用）证明 $5(b-c)^2-2(c-a)^2+5(a-b)^2\ge 0$。

解： $S_a=5$，$S_b=-2$，$S_c=5$。设 $a\ge b\ge c$，有 $S_a,S_c\ge 0$，且

$$S_a+2S_b=1\ge 0,\quad S_c+2S_b=1\ge 0,$$

满足定理 3，不等式成立。（配方：$3\big(x-\frac{2}{3}y\big)^2+\frac{5}{3}y^2\ge 0$）。

4.7.3 习题十二：SOS 练习题

练习题 1（四次 Schur 型）证明 $a^4+b^4+c^4+abc(a+b+c)\ge a^3(b+c)+b^3(c+a)+c^3(a+b)$。

解答： 左减右可化为 SOS 形式（通过恒等变形或待定系数可得）：

$$F=\frac{1}{2}\sum_{\text{cyc}}\big(a^2+b^2+ab-c(a+b)\big)(a-b)^2\ge 0.$$

即

$$\begin{aligned}S_a&=\frac{1}{2}\big(b^2+c^2+bc-a(b+c)\big),\\ S_b&=\frac{1}{2}\big(c^2+a^2+ca-b(c+a)\big),\\ S_c&=\frac{1}{2}\big(a^2+b^2+ab-c(a+b)\big).\end{aligned}$$

不失一般性设 $a\ge b\ge c$，令 $x=a-b\ge 0$，$y=b-c\ge 0$。代入(4)式整理可得二次型系数：

$$\begin{aligned}A&=S_b+S_c=\frac{1}{2}\big(a^2+b^2+ab-c(a+b)+a^2+c^2+ac-b(a+c)\big),\\ B&=S_b=\frac{1}{2}\big(c^2+a^2+ca-b(c+a)\big),\\ C&=S_a+S_b=\frac{1}{2}\big(b^2+c^2+bc-a(b+c)+c^2+a^2+ca-b(c+a)\big).\end{aligned}$$

利用 $a \geq b \geq c$ 不难验证：

$$A = \frac{1}{2}\big(2a^2 + b^2 + c^2 + ab + ac - b(a+c) - c(a+b)\big) = \frac{1}{2}\big(a^2 + (a-b)(a-c)\big) \geq 0,$$
$$C = \frac{1}{2}\big(a^2 + 2c^2 + ac + bc - a(b+c)\big) = \frac{1}{2}\big((a-c)^2 + c^2 + bc\big) \geq 0,$$
$$B = \frac{1}{2}\big(a^2 + c^2 + ac - b(a+c)\big) \geq 0 \quad (\text{因为} a \geq b).$$

此时 $B \geq 0, A \geq 0, C \geq 0$，已满足定理 2 条件，故 $F \geq 0$。原不等式成立。

练习题 2 证明 $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 \geq abc(a+b+c)$。

解答： 移项配方得

$$\text{左} - \text{右} = \frac{1}{2}\big[(ab-bc)^2 + (bc-ca)^2 + (ca-ab)^2\big] \geq 0.$$

改写为标准形式：

$$\frac{1}{2}\big[a^2(b-c)^2 + b^2(c-a)^2 + c^2(a-b)^2\big] \geq 0,$$

即 $S_a = \frac{1}{2}a^2$，$S_b = \frac{1}{2}b^2$，$S_c = \frac{1}{2}c^2$，显然 $S_a, S_b, S_c \geq 0$。由定理 1 或定理 2 立即得证。

练习题 3（Nesbitt 不等式） 证明 $\dfrac{a}{b+c} + \dfrac{b}{c+a} + \dfrac{c}{a+b} \geq \dfrac{3}{2} \quad (a,b,c>0)$。

解答： 作差并用恒等变形：

$$\sum_{\text{cyc}} \frac{a}{b+c} - \frac{3}{2} = \sum_{\text{cyc}} \left(\frac{a}{b+c} - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\sum_{\text{cyc}} \frac{(a-b)^2}{(a+c)(b+c)} \geq 0.$$

写成标准 SOS 形式：

$$S_a = \frac{1}{(b+c)(a+c)}, \quad S_b = \frac{1}{(c+a)(b+a)}, \quad S_c = \frac{1}{(a+b)(c+b)},$$

则 $S_a, S_b, S_c > 0$。由定理 1 或定理 2，原不等式成立。

关于更多的内容，大家可以参照一本越南人写的书《不等式的秘密》，里面详细介绍了 SOS 方法的相关内容，什么样的不等式可以系统的写成 SOS 形式？如何将一个不等式写成 SOS 的形式？这些问题很难在一两节课，一两页纸之间回答，感兴趣的同学可以去自己参考这本神书，据说以前很多精通不等式的学生都曾刷过此书。